ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

_____*_____



BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN STUDYSPACE

HỖ TRỢ QUẢN LÝ HỌC LIỆU, ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Vũ Thị Ngọc Anh
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hữu Lê Hiếu – 23010895
	Phạm Văn Huấn – 23010331
Lĩnh vực liên ngành:	Công nghệ thông tin – Giáo dục

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhóm thực hiện gồm hai sinh viên. Các đầu việc được phân công theo năng lực nhưng mọi quyết định về phạm vi, kiến trúc và tiêu chí nghiệm thu đều được hai thành viên thống nhất; mỗi thành viên rà soát chéo phần việc của người còn lại trước khi chốt.

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ thực hiện	Đóng góp
1	Nguyễn Hữu Lê Hiếu	23010895	Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu; xây dựng backend, cổng web và tích hợp AI; tổng hợp phần thiết kế của báo cáo.	50%
2	Phạm Văn Huấn	23010331	Xây dựng ứng dụng Android và các chức năng học tập; thiết kế, thực hiện kiểm thử; hoàn thiện báo cáo, phụ lục và hướng dẫn sử dụng.	50%

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm sinh viên thực hiện xin cam đoan báo cáo đồ án liên ngành "Xây dựng nền tảng học tập trực tuyến StudySpace" là kết quả làm việc của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Vũ Thị Ngọc Anh. Mã nguồn, cơ sở dữ liệu, ảnh chụp giao diện và số liệu kiểm thử trình bày trong báo cáo được nhóm trực tiếp xây dựng, thu thập và kiểm chứng tại thời điểm chốt ngày 22/10/2026.

Các lý thuyết, tài liệu kỹ thuật và kết quả nghiên cứu của tác giả khác được trích dẫn đầy đủ theo chuẩn APA (phiên bản 7) và liệt kê trong mục Tài liệu tham khảo. Những nội dung chưa có minh chứng, chẳng hạn kiểm thử trực quan trên thiết bị Android hay hiệu quả học tập dài hạn, được nêu rõ là giới hạn và không được trình bày như kết quả đã đạt. Nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Hữu Lê Hiếu Phạm Văn Huấn

LỜI CẢM ƠN

Nhóm em xin trân trọng cảm ơn ThS. Vũ Thị Ngọc Anh đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những trao đổi của cô về cách xác định phạm vi, tổ chức nội dung và trình bày kết quả đã giúp nhóm nhìn rõ hơn mối liên hệ giữa yêu cầu giáo dục với các lựa chọn kỹ thuật.

Nhóm xin cảm ơn quý thầy cô Trường Công nghệ Thông tin Phenikaa đã trang bị nền tảng kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng và kiểm thử phần mềm. Nhóm cũng cảm ơn các bạn sinh viên đã dành thời gian dùng thử StudySpace và góp ý về thao tác học viên, công việc của giảng viên và cách đọc báo cáo; những góp ý này giúp nhóm điều chỉnh cấu trúc màn hình, trạng thái dữ liệu và luồng sử dụng.

Trong giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, sản phẩm và báo cáo chắc chắn còn những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được nhận xét của quý thầy cô để tiếp tục hoàn thiện chất lượng nội dung, tính khả dụng và độ tin cậy của hệ thống. Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **1**
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
6. Bố cục báo cáo 4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN **5**
1.1. Tổng quan về nền tảng học tập trực tuyến 5
1.1.1. Khái niệm và chức năng cơ bản *5*
1.1.2. Một số nền tảng phổ biến và định vị của StudySpace *5*
1.2. Cơ sở sư phạm của thiết kế 6
1.2.1. Chia nhỏ nội dung và giàn giáo học tập *6*
1.2.2. Đánh giá quá trình và phản hồi *6*
1.2.3. Hiệu ứng kiểm tra và ôn tập cách quãng *7*
1.2.4. Tự điều chỉnh học tập *7*
1.2.5. Ánh xạ nguyên tắc sư phạm sang yêu cầu hệ thống *8*
1.3. Cá nhân hóa và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục 9
1.4. Cơ sở công nghệ 10
1.4.1. Kiến trúc client – server và REST *10*
1.4.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ *10*
1.4.3. Công nghệ sử dụng *10*
1.5. Phương pháp và quy trình thực hiện đồ án 11
Tiểu kết Chương 1 12
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **14**
2.1. Tác nhân và ca sử dụng 14
2.1.1. Xác định tác nhân *14*
2.1.2. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát *14*
2.2. Yêu cầu chức năng 16
2.3. Yêu cầu phi chức năng 17
2.4. Kiến trúc tổng thể 19
2.5. Phân lớp backend và kiểm soát quyền 20
2.5.1. Quy trình xử lý một yêu cầu *20*
2.5.2. Nhóm API và phân bố route *21*

2.6. Ứng dụng Android và ranh giới dữ liệu cục bộ 22
2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL 23
2.7.1. Mô hình thực thể – liên kết 23
2.7.2. Phân nhóm bảng và mức độ liên kết 24
2.8. Lược đồ Room và dữ liệu cá nhân 27
2.9. Đồng bộ snapshot và xử lý xung đột 28
Tiểu kết Chương 2 30
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 31
3.1. Môi trường phát triển và cấu trúc mã nguồn 31
3.2. Quản lý học liệu và lớp học 31
3.2.1. Quy trình tạo và xuất bản khóa học 31
3.2.2. Lớp học, ghi danh và trao đổi 33
3.2.3. Trình bày lộ trình và nội dung bài học 33
3.3. Quiz và đánh giá 35
3.3.1. Vòng đời làm quiz 35
3.3.2. Chấm điểm và lưu lịch sử 37
3.3.3. Chính sách chọn câu thích ứng 38
3.4. Theo dõi tiến độ và báo cáo 39
3.4.1. Theo dõi tiến độ đa chiều 39
3.4.2. Báo cáo cá nhân của học viên 40
3.4.3. Thống kê lớp và quản trị 41
3.5. Tích hợp trợ lý AI 45
3.5.1. AI cho học viên và giảng viên 45
3.5.2. Quy trình xử lý yêu cầu AI và dự phòng 45
3.6. Giao diện và trải nghiệm người dùng 47
3.7. Bảo mật, bảo vệ dữ liệu và triển khai 48
3.7.1. Xác thực và phân quyền 48
3.7.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân 48
3.7.3. Triển khai và vận hành 48
Tiểu kết Chương 3 48
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 50
4.1. Mục tiêu và chiến lược kiểm thử 50
4.2. Kết quả kiểm thử tự động 51
4.3. Kết quả kiểm thử E2E theo luồng nghiệp vụ 53
4.4. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu đề tài 54
4.5. Thảo luận và giới hạn của đánh giá 55

Tiểu kết Chương 4 55
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 56
5.1. Kết quả đạt được 56
5.2. Đóng góp liên ngành 56
5.3. Hạn chế 56
5.4. Hướng phát triển 57
5.5. Kết luận 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
PHỤ LỤC A. MA TRẬN YÊU CẦU VÀ MINH CHỨNG 63
PHỤ LỤC B. DANH MỤC THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ 64
PHỤ LỤC C. CÁC BƯỚC KIỂM THỬ E2E 67
PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CHẠY LẠI VÀ DEMO 68
PHỤ LỤC E. ĐẶC TẢ CA SỬ DỤNG 70
PHỤ LỤC F. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 76
PHỤ LỤC G. DANH MỤC API 83
PHỤ LỤC H. DANH MỤC KIỂM THỬ 88
PHỤ LỤC I. PHIẾU KHẢO SÁT KHẢ DỤNG ĐỀ XUẤT (SUS) 91

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ viết tắt / thuật ngữ	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
APK	Android Package Kit – gói cài đặt ứng dụng Android
Attempt	Một lượt làm quiz, có thời điểm bắt đầu, hạn nộp (deadline) và kết quả
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSV	Comma-Separated Values – tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
E2E	End-to-End – kiểm thử xuyên suốt luồng người dùng
ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ thực thể – liên kết
FK / PK	Foreign Key / Primary Key – khóa ngoại / khóa chính
FR / NFR	Functional / Non-functional Requirement – yêu cầu chức năng / phi chức năng
Heuristic	Chính sách xác định bằng quy tắc, không phải mô hình học máy đã huấn luyện
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure – giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật
JSON	JavaScript Object Notation – định dạng trao đổi dữ liệu
LMS	Learning Management System – hệ thống quản lý học tập
RBAC	Role-Based Access Control – phân quyền theo vai trò
REST	Representational State Transfer – kiểu kiến trúc dịch vụ web
Snapshot	Bản chụp dữ liệu kế hoạch và phiên tập trung dùng để đồng bộ
SUS	System Usability Scale – thang đo mức độ dễ dùng của hệ thống
UC	Use Case – ca sử dụng
UI / UX	User Interface / User Experience – giao diện / trải nghiệm người dùng

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. So sánh định hướng của StudySpace với một số nền tảng phổ biến 5
Bảng 1.2. Ánh xạ nguyên tắc sư phạm sang yêu cầu hệ thống 8
Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn.....10
Bảng 2.1. Phạm vi chức năng theo vai trò.....16
Bảng 2.2. Danh sách yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận.....16
Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng và phương pháp kiểm chứng.....18
Bảng 2.4. Nhóm API và trách nhiệm chính.....21
Bảng 2.5. Phân nhóm 18 bảng PostgreSQL theo chức năng.....25
Bảng 2.6. Các entity Room trên ứng dụng Android.....27
Bảng 3.1. Môi trường phát triển và công cụ.....31
Bảng 3.2. Trạng thái trong vòng đời quiz 36
Bảng 3.3. Quy tắc trạng thái tiến độ môn học.....40
Bảng 3.4. Ngữ cảnh AI và cơ chế kiểm soát 45
Bảng 3.5. Hiện thực nguyên tắc khả dụng trong giao diện StudySpace 47
Bảng 4.1. Các mức kiểm thử và phạm vi áp dụng 50
Bảng 4.2. Kết quả kiểm thử tại thời điểm chốt (22/10/2026).....51
Bảng 4.3. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu đề tài.....54
Bảng 5.1. Lộ trình phát triển theo mức độ ưu tiên 57
Bảng A.1. Yêu cầu của đề tài và minh chứng chi tiết 63
Bảng B.1. So sánh PostgreSQL, Room và kho đồng bộ 64
Bảng B.2. Danh mục 18 bảng PostgreSQL và quan hệ khóa ngoại chính 64
Bảng B.3. Danh mục 26 khóa ngoại PostgreSQL 65
Bảng C.1. Các bước trong luồng kiểm thử E2E (24/24 đạt) 67
Bảng E.1. Đặc tả ca sử dụng UC-S01 – Đăng nhập học viên 70
Bảng E.2. Đặc tả ca sử dụng UC-S02 – Chọn khóa và ghi danh 70
Bảng E.3. Đặc tả ca sử dụng UC-S03 – Học bài và mở bài kế tiếp 70
Bảng E.4. Đặc tả ca sử dụng UC-S04 – Bắt đầu, làm và nộp quiz 71
Bảng E.5. Đặc tả ca sử dụng UC-S05 – Xem lại kết quả và ôn câu sai 71
Bảng E.6. Đặc tả ca sử dụng UC-S06 – Theo dõi kế hoạch và tập trung.....72
Bảng E.7. Đặc tả ca sử dụng UC-S07 – Thảo luận lớp/môn.....72
Bảng E.8. Đặc tả ca sử dụng UC-S08 – Hỏi gia sư trong bài học.....72
Bảng E.9. Đặc tả ca sử dụng UC-T01 – Tạo và tổ chức khóa học.....73
Bảng E.10. Đặc tả ca sử dụng UC-T02 – Xuất bản khóa.....73

Bảng E.11. Đặc tả ca sử dụng UC-T03 – Soạn câu hỏi và quiz 73
Bảng E.12. Đặc tả ca sử dụng UC-T04 – Tạo lớp và giao nội dung 74
Bảng E.13. Đặc tả ca sử dụng UC-T05 – Theo dõi và phản hồi lớp 74
Bảng E.14. Đặc tả ca sử dụng UC-A01 – Quản lý người dùng 74
Bảng E.15. Đặc tả ca sử dụng UC-A02 – Xem báo cáo quản trị 75
Bảng F.1. Từ điển 102 cột PostgreSQL 76
Bảng F.2. Từ điển các entity Room 81
Bảng G.1. Danh mục route backend tại thời điểm chốt 83
Bảng H.1. Danh sách test suite trong repository 88
Bảng H.2. Kết quả chạy kiểm thử đã xác minh 90
Bảng I.1. Phiếu khảo sát mức độ dễ dùng của StudySpace theo thang SUS 91

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Chu trình học tập – đánh giá – phản hồi trong StudySpace 8
Hình 1.2. Quy trình thực hiện đồ án 12
Hình 2.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của StudySpace 15
Hình 2.2. Kiến trúc tổng thể client – server và các kho dữ liệu 19
Hình 2.3. Quy trình xử lý yêu cầu và kiểm soát quyền tại backend 20
Hình 2.4. Mô hình thực thể – liên kết lõi của StudySpace 24
Hình 2.5. Quy trình đồng bộ snapshot giữa Room và PostgreSQL 29
Hình 3.1. Quy trình tạo và xuất bản khóa học của giảng viên 32
Hình 3.2. Danh mục môn học của học viên 34
Hình 3.3. Lộ trình chương và bài học trong một khóa 34
Hình 3.4. Màn hình nội dung bài học 35
Hình 3.5. Quy trình làm và chấm quiz giữa học viên và backend 36
Hình 3.6. Màn hình làm quiz (đồng hồ, điều hướng câu, đánh dấu xem lại) 37
Hình 3.7. Kết quả quiz với đáp án và giải thích 38
Hình 3.8. Quy trình chọn câu hỏi theo chính sách thích ứng (heuristic) 39
Hình 3.9. Tổng quan học viên với gợi ý học hôm nay 40
Hình 3.10. Khối hoạt động và thời lượng tập trung ở trạng thái chưa có dữ liệu 41
Hình 3.11. Báo cáo tiến độ của học viên 41
Hình 3.12. Tổng quan của giảng viên 42
Hình 3.13. Báo cáo lớp với heatmap học viên × chương 42
Hình 3.14. Cổng quản trị viên 43
Hình 3.15. Báo cáo thống kê quản trị bằng Chart.js 44
Hình 3.16. Quy trình xử lý yêu cầu AI có cơ chế dự phòng offline 46
Hình 4.1. Quy trình kiểm thử và chốt hồ sơ kiểm chứng 51

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1. Số ca sử dụng được đặc tả theo tác nhân 15
Biểu đồ 2.2. Số route API theo controller backend 22
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu route API theo phương thức HTTP 22
Biểu đồ 2.4. Cơ cấu 18 bảng PostgreSQL theo nhóm chức năng 25
Biểu đồ 2.5. Số khóa ngoại theo bảng đích được tham chiếu 26
Biểu đồ 2.6. Số cột của từng bảng PostgreSQL 27
Biểu đồ 2.7. Số trường dữ liệu của từng entity Room 28
Biểu đồ 3.1. Quy mô bộ dữ liệu demo dùng để kiểm chứng 44
Biểu đồ 4.1. Số ca/bước kiểm thử thực thi và đạt theo phạm vi 52
Biểu đồ 4.2. Cơ cấu 31 test suite theo phạm vi 53
Biểu đồ 4.3. Phân bố 24 bước kiểm thử E2E theo giai đoạn nghiệp vụ 53

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Học tập ở bậc đại học thường diễn ra đồng thời trên nhiều học phần, mỗi học phần lại có cấu trúc nội dung, bài tập và nhịp đánh giá riêng. Khi tài liệu, bài kiểm tra và kết quả nằm rải rác ở nhiều công cụ, người học phải tự tổng hợp tiến độ bằng ghi chú hoặc bảng tính. Biết mình đã mở bài nào chưa đồng nghĩa với việc hiểu phần kiến thức nào đang yếu; vì vậy, một hệ thống hỗ trợ học tập cần lưu cả hoạt động học lẫn kết quả đánh giá theo một cấu trúc có thể truy vấn và phân tích (Long & Siemens, 2011).

Các nghiên cứu giáo dục đã chỉ ra rằng đánh giá quá trình và phản hồi kịp thời là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007). Việc tự kiểm tra thường xuyên giúp ghi nhớ lâu hơn so với chỉ đọc lại tài liệu (Roediger & Karpicke, 2006; Dunlosky và cộng sự, 2013). Tuy nhiên, để áp dụng các nguyên tắc này hằng ngày, giảng viên cần công cụ tạo nội dung và câu hỏi nhanh, còn người học cần nơi xem ngay kết quả, lời giải và bước học tiếp theo.

Ở góc độ người học, vấn đề còn nằm ở chi phí chuyển đổi giữa công cụ: phải nhớ nơi lưu tài liệu, nơi làm bài và nơi xem điểm. Một giao diện thống nhất giúp giảm thao tác tìm kiếm, nhưng chỉ thực sự hiệu quả khi danh mục và quan hệ dữ liệu được tổ chức đáng tin cậy. Đồng thời, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tạo sinh mở ra khả năng giải thích câu sai và gợi ý ôn tập theo ngữ cảnh, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát tính đúng đắn và quyền riêng tư (Miao & Holmes, 2023).

Từ những lý do trên, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng nền tảng học tập trực tuyến StudySpace" nhằm kết hợp kiến thức công nghệ thông tin với các nguyên tắc giáo dục thực hành: mục tiêu rõ ràng, nội dung được chia nhỏ, phản hồi xuất hiện ngay sau hành động và người học luôn nhìn thấy bước tiếp theo. Các nguyên tắc này được chuyển thành yêu cầu về giao diện, dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ thay vì chỉ dùng làm khẩu hiệu giới thiệu sản phẩm.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: phân tích, thiết kế và xây dựng nền tảng StudySpace hỗ trợ quản lý nội dung học tập, làm bài trắc nghiệm, theo dõi tiến độ, quản lý người dùng và

báo cáo thống kê, trong đó các quyết định kỹ thuật được dẫn dắt bởi cơ sở sư phạm về đánh giá quá trình và phản hồi.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định tác nhân, yêu cầu chức năng và phi chức năng của nền tảng học tập ba vai trò (học viên, giảng viên, quản trị viên); ánh xạ nhu cầu giáo dục sang thành phần kỹ thuật tương ứng.
- Thiết kế kiến trúc client – server gồm backend REST (Java/Spring Boot), cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL, cổng web và ứng dụng Android (Kotlin/Jetpack Compose) có lưu trữ cục bộ Room.
- Xây dựng các chức năng cốt lõi: quản lý khóa – chương – bài – câu hỏi, lớp học, quiz có thời hạn và chấm điểm phía máy chủ, theo dõi tiến độ, báo cáo cá nhân/lớp/hệ thống, trợ lý AI có cơ chế dự phòng.
- Kiểm thử và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu bằng kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử E2E; chỉ rõ những nội dung chưa đủ minh chứng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình dạy – học có sử dụng nền tảng trực tuyến, bao gồm cách tổ chức học liệu, đánh giá quá trình, phản hồi và theo dõi tiến bộ; cùng các giải pháp kỹ thuật hiện thực hóa quy trình đó (kiến trúc phần mềm, mô hình dữ liệu, cơ chế phân quyền và đồng bộ).

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau:

- Về chức năng: StudySpace tập trung vào luồng giảng viên tạo nội dung → xuất bản khóa → tạo lớp; học viên ghi danh → học bài → làm quiz → xem kết quả; hệ thống ghi nhận và báo cáo. Đề tài không bao gồm thanh toán, lớp học video trực tiếp hay đánh giá năng lực có giá trị chứng nhận.
- Về AI: chỉ hỗ trợ nội dung và phản hồi học tập; Gemini được gọi từ backend khi cấu hình khả dụng, gợi ý offline được gắn nhãn phân biệt; AI không thay đổi đáp án hay điểm số.
- Về môi trường: hệ thống được triển khai và kiểm chứng trên môi trường local ngày 22/10/2026; chưa triển khai production với HTTPS, giám sát và sao lưu tự động.

– Về đánh giá: kết quả phản ánh mức độ hoàn thiện kỹ thuật; nhóm chưa thực hiện thực nghiệm đối chứng để đo tác động lên kết quả học tập.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp sau:

– **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** tổng hợp lý thuyết về đánh giá quá trình, phản hồi, hiệu ứng kiểm tra, tự điều chỉnh học tập, phân tích học tập; tài liệu kỹ thuật về REST, cơ sở dữ liệu quan hệ, kiến trúc ứng dụng Android và bảo mật ứng dụng web.

– **Phương pháp phân tích – thiết kế hướng đối tượng:** mô hình hóa tác nhân và ca sử dụng, đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc phân lớp và mô hình thực thể – liên kết (Chen, 1976).

– **Phương pháp thực nghiệm phần mềm:** triển khai theo mô-đun, kiểm thử tự động ở nhiều mức (đơn vị, tích hợp, E2E qua trình duyệt thật bằng Playwright) và kiểm tra hiển thị ở nhiều kích thước màn hình.

– **Phương pháp đối chiếu minh chứng:** mỗi yêu cầu của đề tài được đối chiếu với bằng chứng cụ thể (mã nguồn, bảng dữ liệu, ảnh giao diện, kết quả kiểm thử); những điểm chưa có minh chứng được ghi nhận như giới hạn.

Quy trình thực hiện các phương pháp trên được trình bày chi tiết tại mục 1.5 và Hình 1.2.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về khoa học, đề tài minh họa cách chuyển các nguyên tắc sư phạm (chia nhỏ nội dung, giàn giáo, đánh giá quá trình, phản hồi có giải thích, tự điều chỉnh) thành yêu cầu kỹ thuật có thể kiểm thử: thứ tự mở bài, snapshot câu hỏi trong lượt làm, chấm điểm phía máy chủ, báo cáo theo chương. Cách tiếp cận liên ngành này giúp đánh giá sản phẩm ở cả hai phía: hệ thống phải vận hành đúng và luồng học phải có ý nghĩa với người dạy, người học.

Về thực tiễn, StudySpace cung cấp một nền tảng gọn nhẹ có thể dùng cho học phần hoặc nhóm học: giảng viên tạo khóa và ngân hàng câu hỏi, theo dõi lớp qua heatmap và danh sách câu sai nhiều; học viên có lộ trình học, quiz có giải thích và gợi

ý ôn tập. Mã nguồn, schema và hướng dẫn chạy lại cho phép nhóm khác tiếp tục phát triển.

6. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, báo cáo gồm năm chương:

- **Chương 1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan:** tổng quan nền tảng học tập trực tuyến, cơ sở sư phạm, cá nhân hóa và AI trong giáo dục, công nghệ sử dụng và quy trình thực hiện.
- **Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống:** tác nhân, ca sử dụng, yêu cầu, kiến trúc, phân quyền, cơ sở dữ liệu và đồng bộ.
- **Chương 3. Triển khai và cài đặt hệ thống:** hiện thực các phân hệ học liệu, quiz, tiến độ, báo cáo, AI, giao diện, bảo mật và vận hành.
- **Chương 4. Kiểm thử và đánh giá kết quả:** chiến lược, kết quả kiểm thử và mức độ đáp ứng yêu cầu đề tài.
- **Chương 5. Kết luận và hướng phát triển:** kết quả đạt được, đóng góp liên ngành, hạn chế và lộ trình phát triển.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN

Chương này trình bày nền tảng lý thuyết làm căn cứ cho các quyết định thiết kế của StudySpace. Phần đầu tổng quan về nền tảng học tập trực tuyến; phần tiếp theo phân tích cơ sở sư phạm (cấu trúc nội dung, đánh giá quá trình, phản hồi, tự điều chỉnh); sau đó bàn về cá nhân hóa và AI trong giáo dục; cuối chương giới thiệu công nghệ sử dụng và quy trình thực hiện đồ án.

1.1. Tổng quan về nền tảng học tập trực tuyến

1.1.1. Khái niệm và chức năng cơ bản

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS) là phần mềm hỗ trợ tổ chức, phân phối và theo dõi hoạt động học tập trực tuyến. Một LMS điển hình gồm bốn nhóm chức năng: quản lý học liệu (khóa học, bài giảng, tài liệu), quản lý người học và lớp học, đánh giá (bài kiểm tra, chấm điểm) và báo cáo tiến độ. Bên cạnh vai trò lưu trữ, LMS còn là nguồn dữ liệu cho phân tích học tập (learning analytics), giúp người dạy và người học ra quyết định dựa trên bằng chứng (Long & Siemens, 2011).

1.1.2. Một số nền tảng phổ biến và định vị của StudySpace

Trên thực tế, các nền tảng như Moodle hay Google Classroom đã được sử dụng rộng rãi. Moodle là LMS mã nguồn mở có hệ thống bài kiểm tra và sổ điểm phong phú nhưng đòi hỏi tự vận hành máy chủ và cấu hình nhiều (Moodle, n.d.). Google Classroom tập trung vào quản lý lớp, giao bài và tích hợp với hệ sinh thái Google Workspace (Google, n.d.-a). StudySpace không đặt mục tiêu thay thế các nền tảng này mà là một sản phẩm đồ án có phạm vi gọn, nhấn mạnh sự liên kết chặt giữa cấu trúc học liệu, kết quả quiz và gợi ý ôn tập. Bảng 1.1 tóm tắt định hướng của StudySpace so với hai nền tảng trên ở mức khái quát.

Bảng 1.1. So sánh định hướng của StudySpace với một số nền tảng phổ biến

Tiêu chí	Moodle	Google Classroom	StudySpace (đồ án)
Mô hình triển khai	Mã nguồn mở, tự vận hành máy chủ	Dịch vụ đám mây	Tự vận hành, backend Spring Boot và PostgreSQL
Trọng tâm	LMS đầy đủ, nhiều plugin	Quản lý lớp, giao và thu bài	Lộ trình chương – bài, quiz có giải thích, gợi ý ôn tập

Tiêu chí	Moodle	Google Classroom	StudySpace (đồ án)
Ứng dụng di động	Có ứng dụng chính thức	Có ứng dụng chính thức	Ứng dụng Android riêng, lưu kế hoạch và phiên tập trung cục bộ
Hỗ trợ AI	Tùy plugin và cấu hình	Tùy gói dịch vụ	Trợ lý AI qua backend, có chế độ dự phòng offline
Phạm vi	Quy mô tổ chức	Quy mô tổ chức	Quy mô học phần, phục vụ nghiên cứu đồ án

Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ tài liệu Moodle (n.d.), Google (n.d.-a) và hồ sơ dự án.

1.2. Cơ sở sư phạm của thiết kế

1.2.1. Chia nhỏ nội dung và giàn giáo học tập

Lý thuyết tải nhận thức cho rằng trí nhớ làm việc có dung lượng hạn chế; việc trình bày quá nhiều thông tin cùng lúc làm giảm hiệu quả học (Sweller, 1988). Do đó, StudySpace tổ chức học liệu theo cấu trúc phân cấp môn → chương → bài: giảng viên chia mục tiêu môn thành các chương, rồi cụ thể hóa thành bài học và câu hỏi đánh giá. Cấu trúc này tránh một danh sách tài liệu phẳng, đồng thời cho phép báo cáo theo đơn vị kiến thức thay vì chỉ tổng hợp điểm toàn khóa.

Khái niệm giàn giáo (scaffolding) mô tả sự hỗ trợ có cấu trúc giúp người học hoàn thành nhiệm vụ vượt khả năng tự làm, sau đó được rút dần (Wood và cộng sự, 1976). Trên giao diện StudySpace, bài kế tiếp chỉ mở khi bài trước đã hoàn thành theo quy tắc hiện tại; người học được dẫn từ nội dung nền đến nội dung tiếp theo. Cần lưu ý rằng phần mềm chỉ thực thi thứ tự đã cấu hình, không tự xác định quan hệ tiên quyết đúng về mặt học thuật; trách nhiệm thiết kế thứ tự thuộc về giảng viên.

1.2.2. Đánh giá quá trình và phản hồi

Đánh giá quá trình (formative assessment) là việc thu thập bằng chứng học tập trong lúc dạy – học để điều chỉnh hoạt động tiếp theo; tổng quan của Black và Wiliam (1998) cho thấy can thiệp tăng cường đánh giá quá trình mang lại cải thiện đáng kể về kết quả. Hattie và Timperley (2007) đề xuất mô hình phản hồi trả lời ba câu hỏi: mục tiêu là gì, người học đang ở đâu và bước tiếp theo là gì. Shute (2008) nhấn mạnh phản

hồi nên cụ thể, gắn với nhiệm vụ và giải thích được lý do, thay vì chỉ thông báo đúng hoặc sai.

StudySpace hiện thực các nguyên tắc này bằng phản hồi ba bước: nêu kết quả (điểm, số câu đúng), chỉ ra chỗ sai (lựa chọn của người học so với đáp án chuẩn) và gợi ý hành động tiếp theo (ôn chương yếu, làm đề ôn tập). Mỗi lượt làm lưu ảnh chụp (snapshot) câu hỏi, lựa chọn, đáp án đúng và lời giải tại thời điểm làm bài, nên lịch sử không bị thay đổi khi giảng viên sửa ngân hàng câu hỏi về sau.

Đối với giảng viên, thống kê câu sai nhiều giúp phát hiện câu hỏi mơ hồ hoặc một chương cần giảng lại. Tỷ lệ sai chịu ảnh hưởng bởi số người trả lời, độ khó, thứ tự học và chất lượng câu hỏi; vì thế báo cáo hiển thị số lượt bên cạnh tỷ lệ để tránh kết luận từ một con số đơn lẻ.

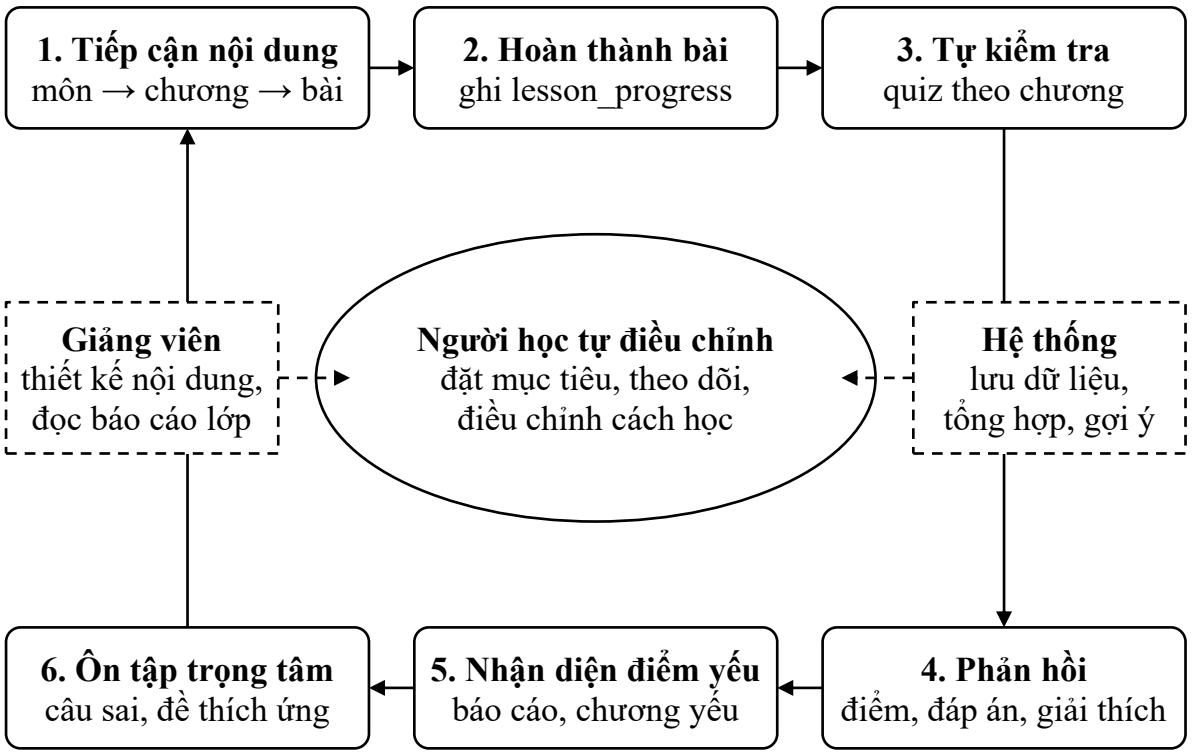
1.2.3. Hiệu ứng kiểm tra và ôn tập cách quãng

Hiệu ứng kiểm tra (testing effect) cho thấy việc chủ động truy xuất kiến thức qua bài kiểm tra giúp ghi nhớ lâu dài tốt hơn so với đọc lại (Roediger & Karpicke, 2006). Tổng quan của Dunlosky và cộng sự (2013) xếp luyện tập kiểm tra và ôn tập phân bố theo thời gian vào nhóm kỹ thuật học có hiệu quả cao nhất; phân tích gộp của Cepeda và cộng sự (2006) cũng khẳng định lợi ích của ôn tập cách quãng. Các bằng chứng này là căn cứ để StudySpace coi quiz là hoạt động học chứ không chỉ là công cụ chấm điểm, và để định hướng bổ sung lịch ôn tập cách quãng trong phiên bản sau.

1.2.4. Tự điều chỉnh học tập

Theo Zimmerman (2002), người học tự điều chỉnh trải qua chu trình lập kế hoạch – thực hiện và theo dõi – tự phản tỉnh. Các chức năng kế hoạch học, phiên tập trung (focus), streak và báo cáo cá nhân của StudySpace cung cấp dữ liệu cho chu trình này. Hệ thống chỉ đưa ra dữ liệu và gợi ý; việc quyết định học lại, hỏi giảng viên hay thay đổi kế hoạch vẫn thuộc về người học, và điểm thấp không bị biến thành kết luận cố định về năng lực cá nhân.

Tổng hợp các nguyên tắc trên, Hình 1.1 mô tả chu trình học tập – đánh giá – phản hồi mà StudySpace hướng tới, trong đó người học ở vị trí trung tâm, giảng viên và hệ thống đóng vai trò hỗ trợ.



Hình 1.1. Chu trình học tập – đánh giá – phản hồi trong StudySpace

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng dựa trên Hattie và Timperley (2007), Zimmerman (2002).

1.2.5. Ánh xạ nguyên tắc sư phạm sang yêu cầu hệ thống

Bảng 1.2 tóm tắt cách từng nguyên tắc sư phạm được chuyển thành yêu cầu cụ thể. Đây là cầu nối liên ngành giữa phần lý thuyết giáo dục và phần thiết kế kỹ thuật ở Chương 2.

Bảng 1.2. Ánh xạ nguyên tắc sư phạm sang yêu cầu hệ thống

Nguyên tắc	Cơ sở lý thuyết	Yêu cầu đối với StudySpace
Chia nhỏ nội dung	Sweller (1988)	Cấu trúc môn → chương → bài, mỗi bài có mục tiêu và nội dung riêng
Giàn giáo	Wood và cộng sự (1976)	Mở bài tuần tự; bài sau mở khi bài trước hoàn thành
Đánh giá quá trình	Black và Wiliam (1998)	Quiz gắn với chương, làm nhiều lần, lưu lịch sử từng lượt
Phản hồi có giải thích	Hattie và Timperley (2007); Shute (2008)	Hiển thị lựa chọn, đáp án đúng, giải thích và bước tiếp theo
Hiệu ứng kiểm tra	Roediger và Karpicke (2006)	Đề ôn tập từ câu từng sai, khuyến khích truy xuất chủ động

Nguyên tắc	Cơ sở lý thuyết	Yêu cầu đối với StudySpace
Tự điều chỉnh	Zimmerman (2002)	Kế hoạch, phiên tập trung, streak và báo cáo cá nhân
Dạy dựa trên dữ liệu	Long và Siemens (2011)	Báo cáo lớp, heatmap học viên × chương, câu sai nhiều

Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp.

1.3. Cá nhân hóa và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Bloom (1984) chỉ ra rằng học kèm một – một có thể giúp người học vượt xa nhóm học theo lớp truyền thống, đặt ra bài toán tìm phương pháp đạt hiệu quả gần với dạy kèm ở quy mô lớn. Hệ thống dạy học thông minh là một hướng tiếp cận; phân tích gộp của Kulik và Fletcher (2016) cho thấy các hệ thống này nhìn chung cải thiện kết quả học tập, nhưng hiệu quả phụ thuộc chất lượng thiết kế và cách đánh giá. Tổng quan của Zawacki-Richter và cộng sự (2019) cũng lưu ý phần lớn nghiên cứu AI trong giáo dục đại học còn thiếu góc nhìn sư phạm và đạo đức.

Gợi ý học hôm nay của StudySpace dựa trên kết quả học đã lưu: hệ thống tìm chương có dấu hiệu yếu, xem xét câu trả lời sai và đề xuất ôn tập. Quiz thích ứng phía backend dùng heuristic trên tối đa ba lượt gần nhất, ưu tiên câu từng sai hoặc chưa gặp và cân bằng theo mức độ khó sẵn có. Heuristic có ưu điểm dễ giải thích, chạy được với lượng dữ liệu nhỏ và không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài; nhược điểm là chưa mô hình hóa độ quên theo thời gian, mức độ chắc chắn của câu trả lời hay quan hệ tiên quyết giữa khái niệm. Vì thế, thuật ngữ "thích ứng" trong báo cáo mô tả chính sách chọn câu hiện có, không hàm ý hệ thống đã chứng minh tăng hiệu quả học tập bằng thử nghiệm đối chứng.

Với AI tạo sinh, hướng dẫn của UNESCO khuyến nghị bảo vệ dữ liệu, giữ vai trò con người trong quyết định giáo dục và kiểm chứng nội dung do mô hình sinh ra (Miao & Holmes, 2023). StudySpace áp dụng khuyến nghị này bằng ba nguyên tắc: khóa API chỉ nằm ở backend; đầu ra AI được kiểm tra cấu trúc và gắn nhãn nguồn; nội dung AI đề xuất cho giảng viên chỉ là bản nháp cần duyệt, còn điểm và đáp án chính thức luôn do backend quyết định.

1.4. Cơ sở công nghệ

1.4.1. Kiến trúc client – server và REST

REST là kiểu kiến trúc cho hệ thống phân tán dựa trên tài nguyên, giao tiếp không trạng thái và giao diện thống nhất (Fielding, 2000). StudySpace áp dụng REST với JSON để web và Android dùng chung một backend, nhờ đó quy tắc nghiệp vụ như chấm điểm, phân quyền, xuất bản khóa chỉ được hiện thực một lần ở máy chủ.

1.4.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Mô hình quan hệ biểu diễn dữ liệu dưới dạng các bảng và ràng buộc khóa, cho phép truy vấn khai báo và bảo đảm toàn vẹn (Codd, 1970). Mô hình thực thể – liên kết là công cụ thiết kế khái niệm trước khi ánh xạ sang bảng (Chen, 1976). StudySpace dùng PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, n.d.) với khóa ngoại để biểu diễn quan hệ khóa – chương – bài – câu hỏi – lượt làm, giúp báo cáo truy vấn trực tiếp trên dữ liệu gốc.

1.4.3. Công nghệ sử dụng

Bảng 1.3 liệt kê các công nghệ chính và lý do lựa chọn.

Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn

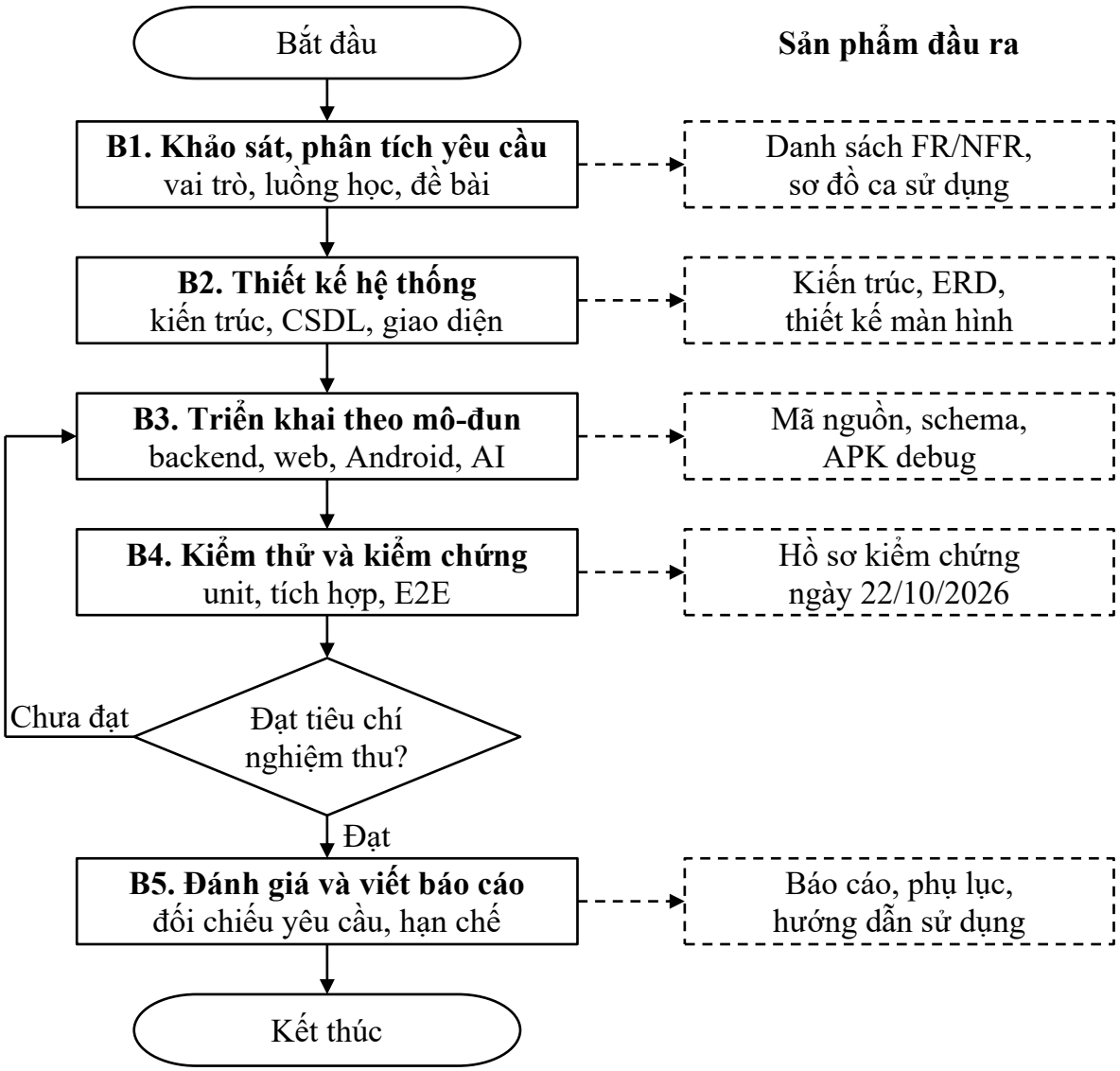
Thành phần	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Backend	Java 17, Spring Boot	Hệ sinh thái ổn định, hỗ trợ REST, kiểm thử tích hợp thuận tiện (Spring, n.d.)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 14 trở lên	Hệ quản trị quan hệ mã nguồn mở, ràng buộc khóa ngoại đầy đủ
Cổng web	HTML, CSS, JavaScript; Chart.js	Phục vụ tĩnh từ Spring Boot; Chart.js vẽ biểu đồ báo cáo quản trị (Chart.js Contributors, n.d.)
Ứng dụng di động	Kotlin, Jetpack Compose, Material 3	Bộ công cụ giao diện khai báo hiện đại của Android (Google, n.d.-d)
Lưu trữ cục bộ	Room (SQLite)	Thư viện ánh xạ đối tượng – quan hệ chính thức của Android (Google, n.d.-e)
Tác vụ nền	WorkManager	Lập lịch đồng bộ có điều kiện mạng, bền vững qua khởi động lại (Google, n.d.-f)
Trợ lý AI	Gemini API	Gọi từ backend, hỗ trợ đầu ra có cấu trúc (Google, n.d.-b)

Thành phần	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Kiểm thử	JUnit, Robolectric, Playwright	Kiểm thử đơn vị, tích hợp và E2E qua trình duyệt thật (Microsoft, n.d.)
Bảo mật	BCrypt, session băm, RBAC	Băm mật khẩu có chi phí điều chỉnh được (Provos & Mazières, 1999); tham chiếu OWASP ASVS

Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp.

1.5. Phương pháp và quy trình thực hiện đồ án

Đồ án được thực hiện theo quy trình lặp gồm năm bước, mô tả trong Hình 1.2. Bước 1 khảo sát luồng sử dụng của ba vai trò và phân tích yêu cầu đề bài; bước 2 thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện; bước 3 triển khai theo mô-đun; bước 4 kiểm thử tự động và kiểm chứng giao diện. Nếu kết quả chưa đạt tiêu chí nghiệm thu, nhóm quay lại bước triển khai để sửa lỗi; khi đạt, nhóm chuyển sang bước 5 đánh giá và viết báo cáo. Mỗi bước có sản phẩm đầu ra cụ thể để làm minh chứng.



Hình 1.2. Quy trình thực hiện đồ án

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Cách tổ chức lặp này phù hợp với mô hình phát triển gia tăng trong kỹ thuật phần mềm (Sommerville, 2016): mỗi vòng bổ sung một nhóm chức năng hoàn chỉnh và được kiểm thử trước khi chuyển sang nhóm tiếp theo. Các kết quả trong báo cáo được gắn với phiên bản kiểm chứng ngày 22/10/2026; những điểm chưa có bằng chứng trên thiết bị được nêu như giới hạn, không suy diễn từ ảnh web.

Tiểu kết Chương 1

Chương 1 đã xác lập cơ sở liên ngành cho đề tài. Về giáo dục, các nguyên tắc chia nhỏ nội dung, giàn giáo, đánh giá quá trình, phản hồi có giải thích, hiệu ứng kiểm tra và tự điều chỉnh được chuyển thành yêu cầu hệ thống cụ thể (Bảng 1.2). Về công nghệ,

kiến trúc REST, cơ sở dữ liệu quan hệ và hệ sinh thái Android hiện đại là nền tảng hiện thực. Về AI, nhóm lựa chọn heuristic có thể giải thích và AI tạo sinh có kiểm soát. Chương 2 sẽ cụ thể hóa các yêu cầu này thành thiết kế hệ thống.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này cụ thể hóa các yêu cầu sư phạm và nghiệp vụ thành thiết kế kỹ thuật. Nội dung gồm: xác định tác nhân và ca sử dụng; đặc tả yêu cầu chức năng, phi chức năng; thiết kế kiến trúc tổng thể, phân lớp backend và cơ chế phân quyền; thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL, lược đồ Room trên Android và quy trình đồng bộ dữ liệu cá nhân.

2.1. Tác nhân và ca sử dụng

2.1.1. Xác định tác nhân

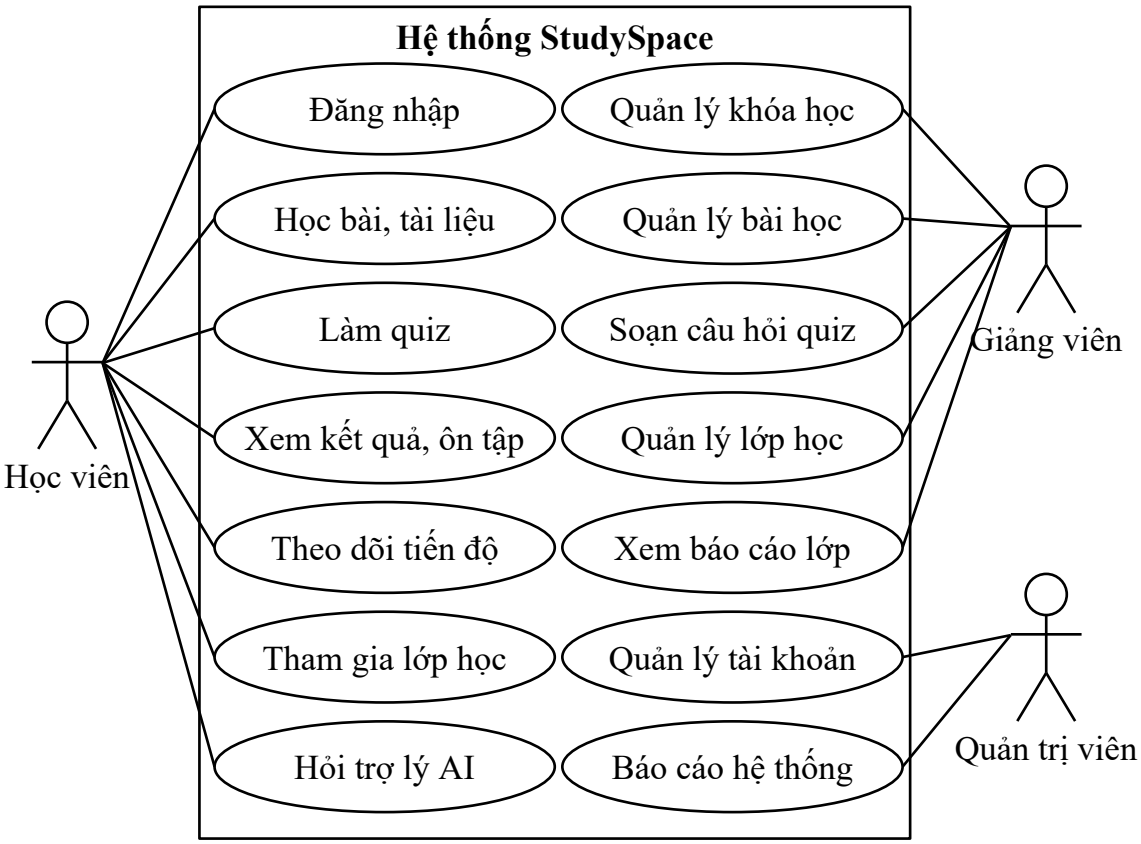
Qua khảo sát luồng sử dụng, nhóm xác định ba tác nhân chính có mục tiêu và quyền hạn khác nhau:

- **Học viên:** người tiêu thụ nội dung, ghi danh lớp, hoàn thành bài, làm quiz, theo dõi tiến độ và trao đổi trong lớp.
- **Giảng viên:** chịu trách nhiệm tạo khóa học thuộc quyền quản lý; soạn chương, bài, câu hỏi; xuất bản nội dung đủ điều kiện; tạo lớp và theo dõi hoạt động học.
- **Quản trị viên:** quản lý tài khoản, vai trò và nội dung trên phạm vi toàn hệ thống; xem báo cáo tổng hợp.

Ngoài ra, Gemini API là tác nhân hệ thống bên ngoài, tùy chọn, chỉ được backend gọi. Ranh giới hệ thống gồm trình duyệt web, ứng dụng Android, backend Spring Boot và PostgreSQL; Room là vùng lưu trữ cục bộ của Android.

2.1.2. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát

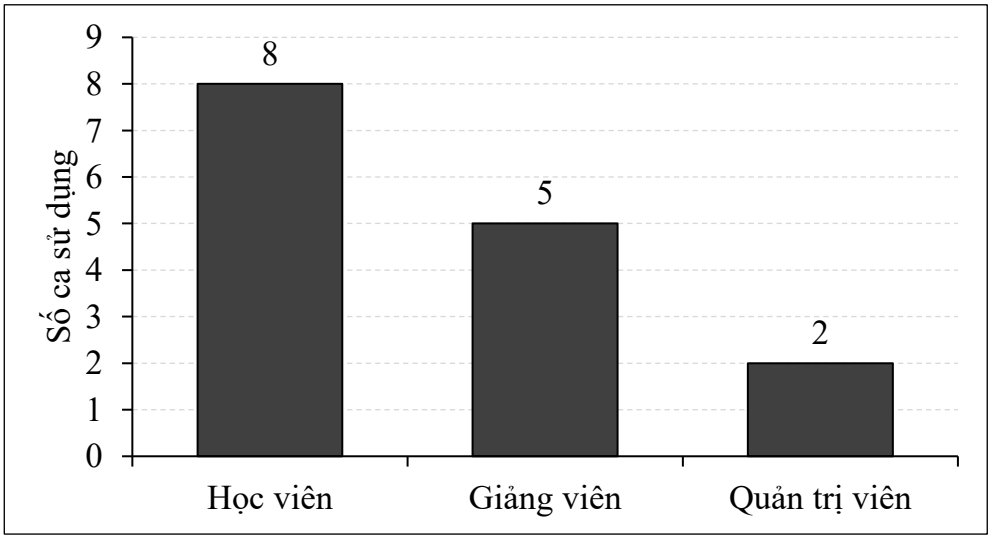
Hình 2.1 trình bày sơ đồ ca sử dụng tổng quát. Trong sơ đồ, tác nhân không đại diện cho từng màn hình mà cho quyền và mục tiêu. Ví dụ, “Quản lý khóa học” bao gồm tạo, sửa và ẩn/hiện, không bao gồm xóa khóa khỏi cơ sở dữ liệu vì hệ thống giữ lịch sử học tập. Đặc tả chi tiết 15 ca sử dụng được trình bày tại Phụ lục E.



Hình 2.1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của StudySpace

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Biểu đồ 2.1 thống kê số ca sử dụng được đặc tả theo từng tác nhân. Học viên có nhiều ca sử dụng nhất (8/15) vì là đối tượng trung tâm của hành trình học; giảng viên có 5 ca tập trung vào xây dựng nội dung và theo dõi lớp; quản trị viên có 2 ca ở phạm vi hệ thống.



Biểu đồ 2.1. Số ca sử dụng được đặc tả theo tác nhân

Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ Phụ lục E.

Kịch bản lỗi quyền là một phần của ca sử dụng, không chỉ là trường hợp vận hành hiếm gặp: học viên không thể gọi API quản trị; giảng viên không thể sửa khóa ngoài quyền; người chưa đăng nhập không thể đọc tiến độ. Các điều kiện từ chối phải được kiểm thử để phân quyền không chỉ tồn tại dưới dạng nút bị ẩn trên giao diện. Bảng 2.1 tóm tắt phạm vi chức năng theo vai trò.

Bảng 2.1. Phạm vi chức năng theo vai trò

Tác vụ	Học viên	Giảng viên	Quản trị viên
Xem khóa đã xuất bản và học bài	Khóa công khai	Không áp dụng	Quản lý nội dung
Làm quiz và xem kết quả	Dữ liệu cá nhân	Soạn câu hỏi	Quản lý ngân hàng
Tạo/sửa khóa, chương, bài	Không	Khóa của mình	Toàn hệ thống
Quản lý lớp và trao đổi	Tham gia lớp	Lớp phụ trách	Phạm vi quản trị
Xem tiến độ và báo cáo	Của mình	Lớp phụ trách	Thống kê toàn hệ thống
Đổi vai trò/khóa tài khoản	Không	Không	Có

Nguồn: Nhóm thực hiện.

2.2. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được nhóm theo năm yêu cầu cốt lõi của đề tài (quản lý nội dung học tập, quiz trắc nghiệm, theo dõi tiến độ, quản lý người dùng, báo cáo thống kê) và mở rộng thành 12 yêu cầu có tiêu chí chấp nhận quan sát được, trình bày ở Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Danh sách yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Tiêu chí chấp nhận
FR-01	Xác thực, phân quyền	Tất cả	Đăng nhập, đăng xuất, hồ sơ; vai trò Student, Teacher, Admin	Sai vai trò hoặc hết phiên bị từ chối
FR-02	Quản lý khóa học	GV, QTV	Tạo nháp, sửa, xuất bản, ẩn (không xóa cứng)	Khóa rỗng hoặc tiêu đề giữ chỗ không xuất bản được

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Mô tả	Tiêu chí chấp nhận
FR-03	Quản lý chương, bài, tài liệu	GV	Tạo, sửa theo thứ tự; tải PDF/PPT/PPTX hoặc URL HTTPS	Bản ghi con liên kết đúng id cha
FR-04	Ngân hàng câu hỏi	GV	Bốn phương án, đáp án, giải thích, độ khó; bản nháp AI	Câu thiếu đáp án hoặc giải thích không được lưu
FR-05	Lớp học	GV, HV	Tạo lớp gắn khóa, mã tham gia, thông báo, thảo luận	Không ghi danh trùng; chỉ thành viên đọc được
FR-06	Học bài	HV	Xem lộ trình, mở bài tuần tự, đánh dấu hoàn thành	Bài sau khóa đến khi bài trước hoàn thành
FR-07	Quiz trắc nghiệm	HV	Làm có thời hạn, đánh dấu, lưu nháp, nộp, xem giải thích	Điểm do server chấm; lịch sử không đổi
FR-08	Theo dõi tiến độ	HV	Tiến độ bài, lượt quiz, kế hoạch, phiên tập trung	Dữ liệu truy vấn lại đúng sau khi lưu
FR-09	Báo cáo thống kê	HV, GV, QTV	Báo cáo cá nhân, lớp (heatmap, câu sai), hệ thống, CSV	Dữ liệu đúng phạm vi quyền
FR-10	Quản lý người dùng	QTV	Tra cứu, đổi vai trò, khóa/mở tài khoản	Mọi thao tác ghi nhật ký audit
FR-11	Trợ lý AI	HV, GV	Hỏi theo bài, giải thích câu sai, sinh đề ôn, bản nháp nội dung	Gắn nhãn nguồn; có dự phòng offline
FR-12	Đồng bộ cá nhân	HV (Android)	Đồng bộ snapshot kế hoạch và phiên tập trung	Phát hiện xung đột phiên bản

Ghi chú: GV – giảng viên; HV – học viên; QTV – quản trị viên. Nguồn: Nhóm thực hiện.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng được xây dựng theo các đặc tính chất lượng sản phẩm của ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO], 2023) và được chuyển thành phép kiểm tra có thể lặp lại (Bảng 2.3). Những thuộc tính như hiệu

năng ở quy mô hàng nghìn người dùng chưa được đo và được nêu rõ là giới hạn, không suy ra từ kiểm thử chức năng.

Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng và phương pháp kiểm chứng

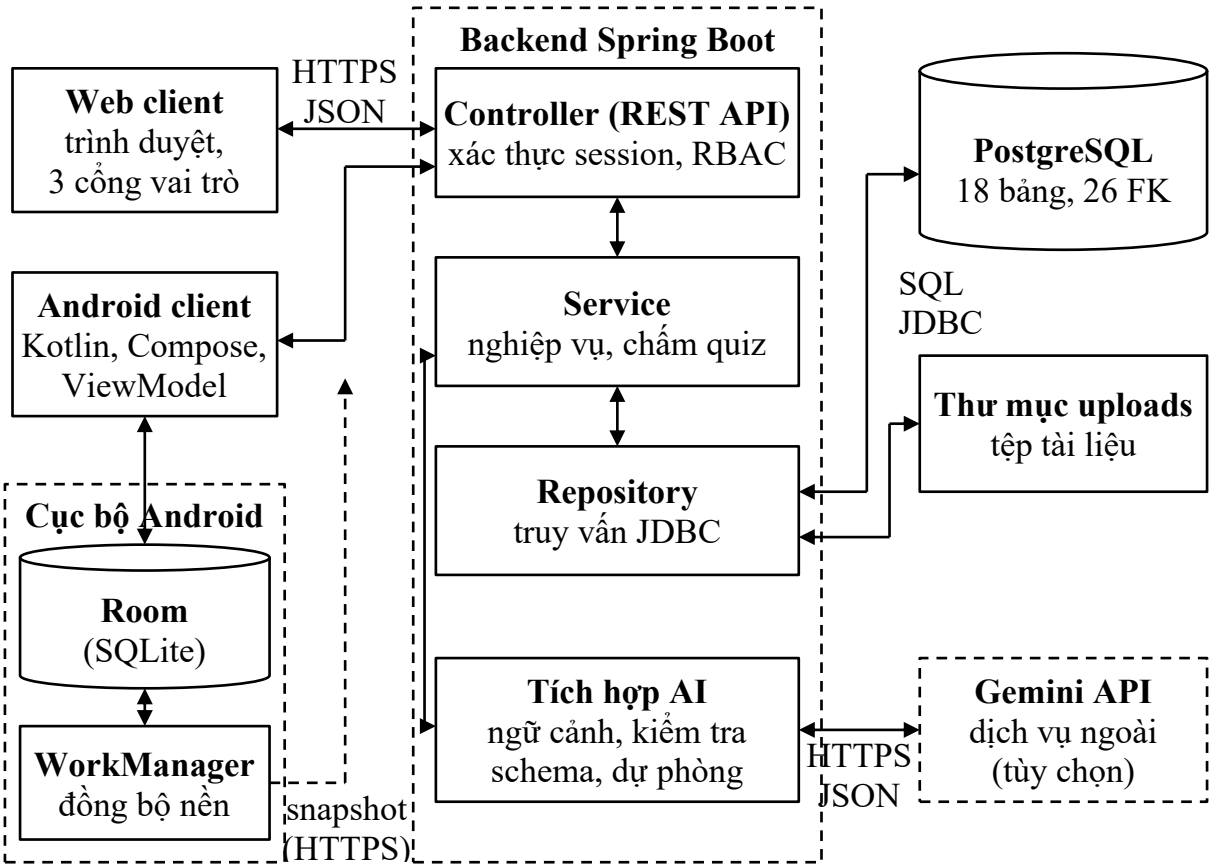
Mã	Đặc tính chất lượng	Yêu cầu	Phương pháp kiểm chứng
NFR-01	Tính phù hợp chức năng	Server là nguồn xác thực cho điểm quiz, quyền sở hữu, trạng thái xuất bản	Kiểm thử tích hợp chấm điểm, xuất bản
NFR-02	Bảo mật	Mật khẩu băm BCrypt; session lưu dạng băm; RBAC kết hợp kiểm tra sở hữu; khóa AI chỉ ở backend	Kiểm thử từ chối 401/403; rà soát client
NFR-03	Khả năng tương tác	Trạng thái tải, lỗi, rỗng rõ ràng; thông báo tiếng Việt; vùng chạm tối thiểu 44 px	Smoke test Playwright, kiểm tra thủ công
NFR-04	Tính linh hoạt	Không tràn ngang ở chiều rộng 360, 390, 768, 1440 px	Playwright theo viewport
NFR-05	Độ tin cậy	Nộp lặp không sinh nhiều kết quả; khôi phục bài làm khi tải lại; đồng bộ có requestId	Kiểm thử tích hợp học tập, đồng bộ
NFR-06	Khả năng bảo trì	Phân lớp controller, service, repository; Android tách data, domain, UI	Rà soát mã, kiểm thử theo lớp
NFR-07	Toàn vẹn dữ liệu	Khóa ngoại, snapshot đáp án, ẩn thay vì xóa khóa	Đối chiếu information_schema; kiểm thử migration
NFR-08	Hiệu năng	Chưa có benchmark tải; định hướng cho phiên bản sau	Nêu là giới hạn

Nguồn: Nhóm thực hiện, tham chiếu ISO (2023) và OWASP Foundation (n.d.).

Tiêu chí nghiệm thu không chỉ là giao diện hiển thị được. Thao tác xuất bản phải được server xác nhận; quiz phải lưu attempt; tiến độ phải truy vấn lại được; báo cáo phải dựa trên bản ghi thật. Các màn đã lưu đệm có thể trình bày dữ liệu cũ nhưng phải chỉ rõ thời điểm; thao tác ghi cần trạng thái đồng bộ. Phân biệt này đặc biệt quan trọng trên Android khi thiết bị mất mạng.

2.4. Kiến trúc tổng thể

StudySpace được thiết kế theo kiến trúc client – server (Hình 2.2), gồm hai ứng dụng khách là web và Android cùng backend REST xây dựng bằng Java/Spring Boot. Các ứng dụng khách trao đổi dữ liệu với backend thông qua API sử dụng định dạng JSON. Backend tổ chức các tầng Controller, Service và Repository, chịu trách nhiệm xác thực, phân quyền, xử lý nghiệp vụ và chấm điểm quiz. PostgreSQL lưu dữ liệu học tập chính thức và dữ liệu dùng chung; thư mục uploads lưu tệp tài liệu bài học do backend quản lý.



Hình 2.2. Kiến trúc tổng thể client – server và các kho dữ liệu

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Trên Android, Room lưu cục bộ kế hoạch học tập và phiên tập trung; WorkManager đồng bộ snapshot với máy chủ khi có kết nối (Google, n.d.-f). Room không kết nối trực tiếp với PostgreSQL; mọi trao đổi đi qua REST API. Gemini API được tích hợp thông qua backend để bảo đảm khóa API không bao giờ xuất hiện trong mã JavaScript hoặc gói APK.

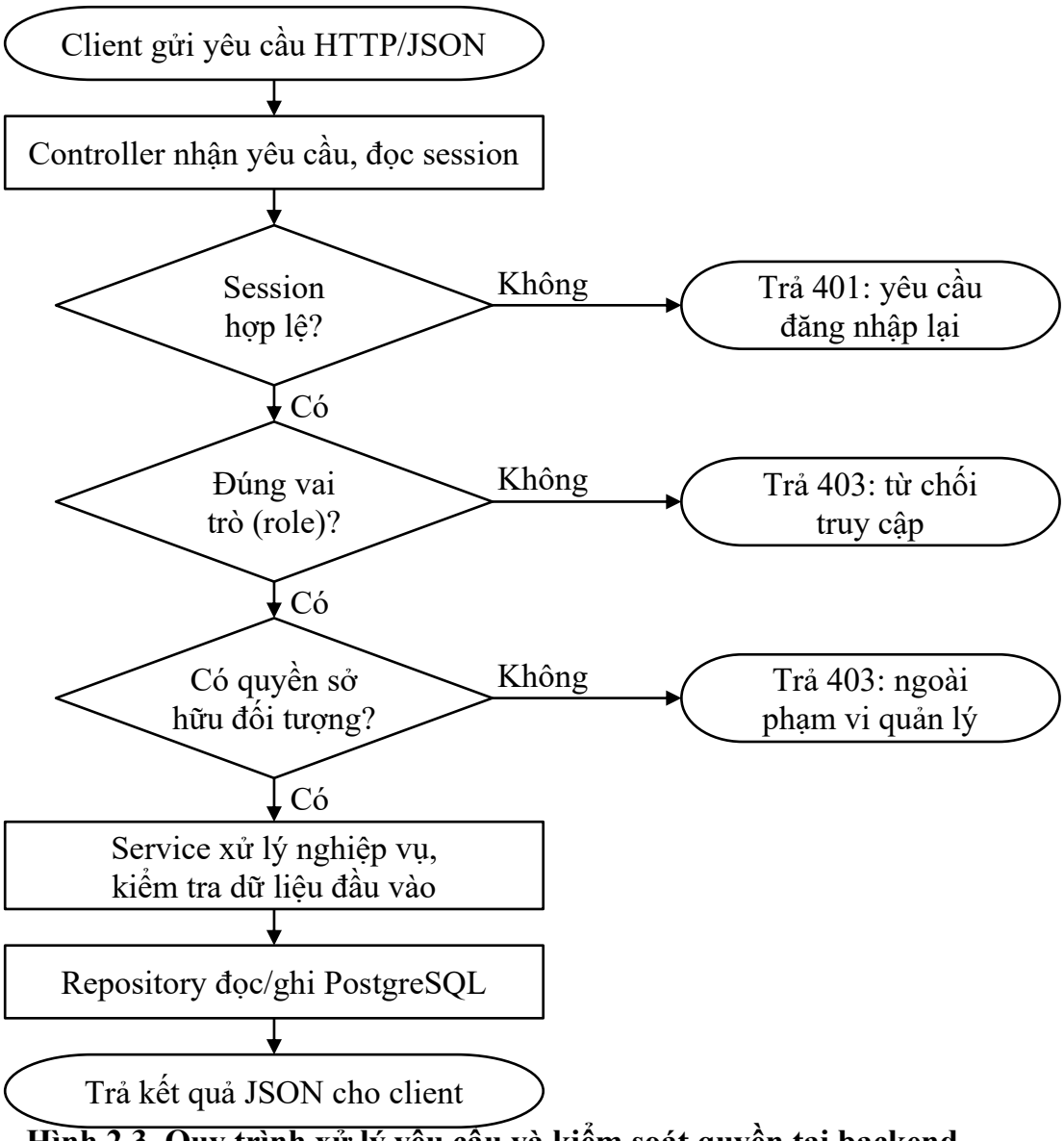
Một nguyên tắc quan trọng là giữ tương thích API trong quá trình nâng cấp. Tính năng mới được thêm theo endpoint hoặc trường dữ liệu có kiểm soát; giao diện chỉ đổi

khi API đã có đủ dữ liệu. Nếu cần đổi hợp đồng, phiên bản server và client phải được kiểm tra cùng nhau trước khi phát hành APK.

2.5. Phân lớp backend và kiểm soát quyền

2.5.1. Quy trình xử lý một yêu cầu

Mỗi yêu cầu HTTP đi qua chuỗi kiểm tra trước khi chạm tới dữ liệu (Hình 2.3): Controller đọc session; nếu session không hợp lệ, hệ thống trả lỗi 401; nếu vai trò không phù hợp hoặc người dùng không sở hữu đối tượng (ví dụ giảng viên tự thay courseId của người khác trong request), hệ thống trả lỗi 403. Chỉ khi vượt qua các bước này, Service mới xử lý nghiệp vụ và Repository mới thao tác PostgreSQL.



Hình 2.3. Quy trình xử lý yêu cầu và kiểm soát quyền tại backend

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Ẩn nút trên giao diện chỉ cải thiện trải nghiệm, không phải cơ chế bảo vệ. Do đó, ma trận kiểm thử quyền gồm bốn trường hợp: chưa đăng nhập, sai vai trò, đúng vai trò nhưng sai chủ sở hữu và đúng quyền. Cách làm này phù hợp với khuyến nghị kiểm soát truy cập phía máy chủ của OWASP (OWASP Foundation, 2021; OWASP Foundation, n.d.).

2.5.2. Nhóm API và phân bố route

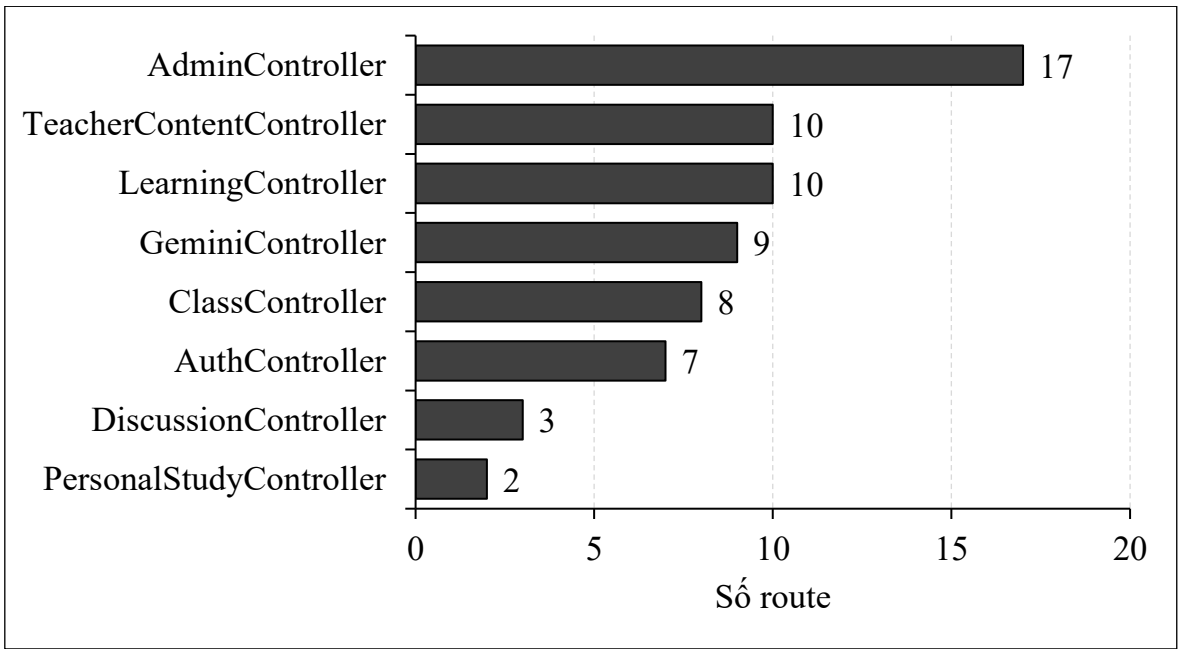
API được tổ chức theo nhóm trách nhiệm (Bảng 2.4). Danh mục đầy đủ 66 route trích từ mã nguồn tại thời điểm chốt được trình bày ở Phụ lục G.

Bảng 2.4. Nhóm API và trách nhiệm chính

Nhóm API	Ví dụ route	Trách nhiệm
Xác thực	/api/auth/login, /me, /logout	Đăng nhập, hồ sơ và phiên người dùng
Học tập	/api/courses, /api/lessons/{id}/complete	Danh sách khóa, nội dung và tiến độ bài
Quiz	/api/chapters/{id}/attempts, /api/attempts/{id}/submit	Tạo attempt, lưu đáp án và chấm phía server
Giảng viên	/api/teacher/content/courses, /chapters, /lessons, /questions	Quản lý học liệu và ngân hàng câu hỏi
Lớp học	/api/teacher/classes, /api/classes/join	Tạo lớp, ghi danh, thông báo và báo cáo lớp
AI	/api/ai/chat, /explain, /review-quiz	Gọi Gemini phía backend hoặc trả gợi ý dự phòng
Quản trị	/api/admin/users, /reports, /audit	Quản lý tài khoản, thống kê và nhật ký

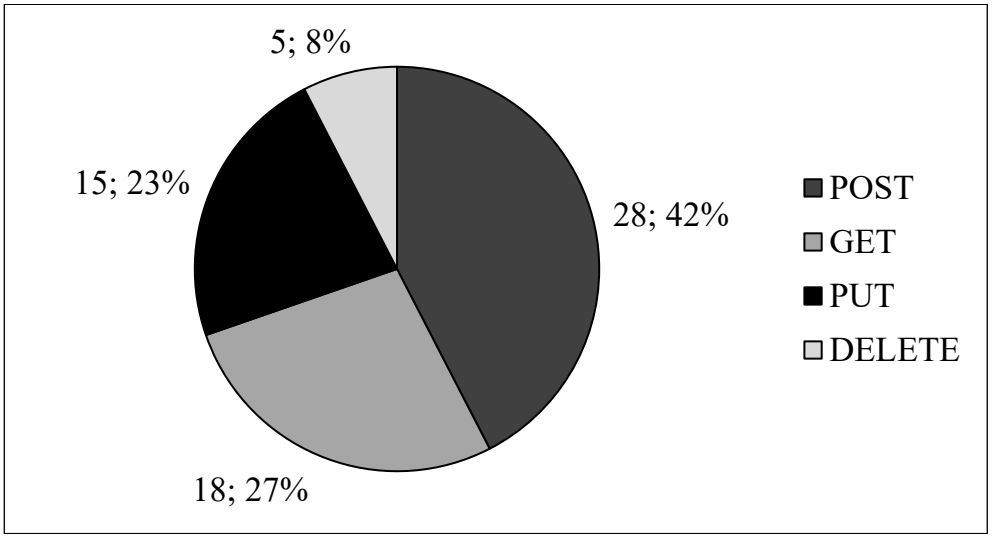
Nguồn: Nhóm thực hiện trích từ mã nguồn backend.

Biểu đồ 2.2 cho thấy AdminController có nhiều route nhất (17/66, chiếm 25,8%) do quản trị viên thao tác trên toàn bộ nội dung và tài khoản; hai controller lõi của học tập (LearningController) và soạn nội dung (TeacherContentController) mỗi controller có 10 route. Theo phương thức HTTP (Biểu đồ 2.3), POST chiếm tỷ lệ lớn nhất (28/66, 42,4%) vì phần lớn thao tác là tạo mới hoặc gửi yêu cầu xử lý (tạo attempt, nộp bài, gọi AI); DELETE chỉ có 5 route, phản ánh chủ trương ẩn hoặc lưu trữ thay vì xóa cứng.



Biểu đồ 2.2. Số route API theo controller backend

Nguồn: Nhóm thực hiện thống kê từ Phụ lục G (66 route).



Biểu đồ 2.3. Cơ cấu route API theo phương thức HTTP

Nguồn: Nhóm thực hiện thống kê từ Phụ lục G (66 route).

2.6. Ứng dụng Android và ranh giới dữ liệu cục bộ

Ứng dụng Android được xây dựng bằng Kotlin, Jetpack Compose và Material 3 theo hướng dẫn kiến trúc ứng dụng của Android (Google, n.d.-c; Google, n.d.-d). Giao diện nhận trạng thái từ ViewModel thay vì tự giữ toàn bộ nghiệp vụ trong composable; Repository là đầu mối nối DAO, API và bộ xuất báo cáo. ViewModel giúp tách vòng đời giao diện khỏi việc tải dữ liệu, nhưng không tự giải quyết mọi tranh chấp: khi đổi

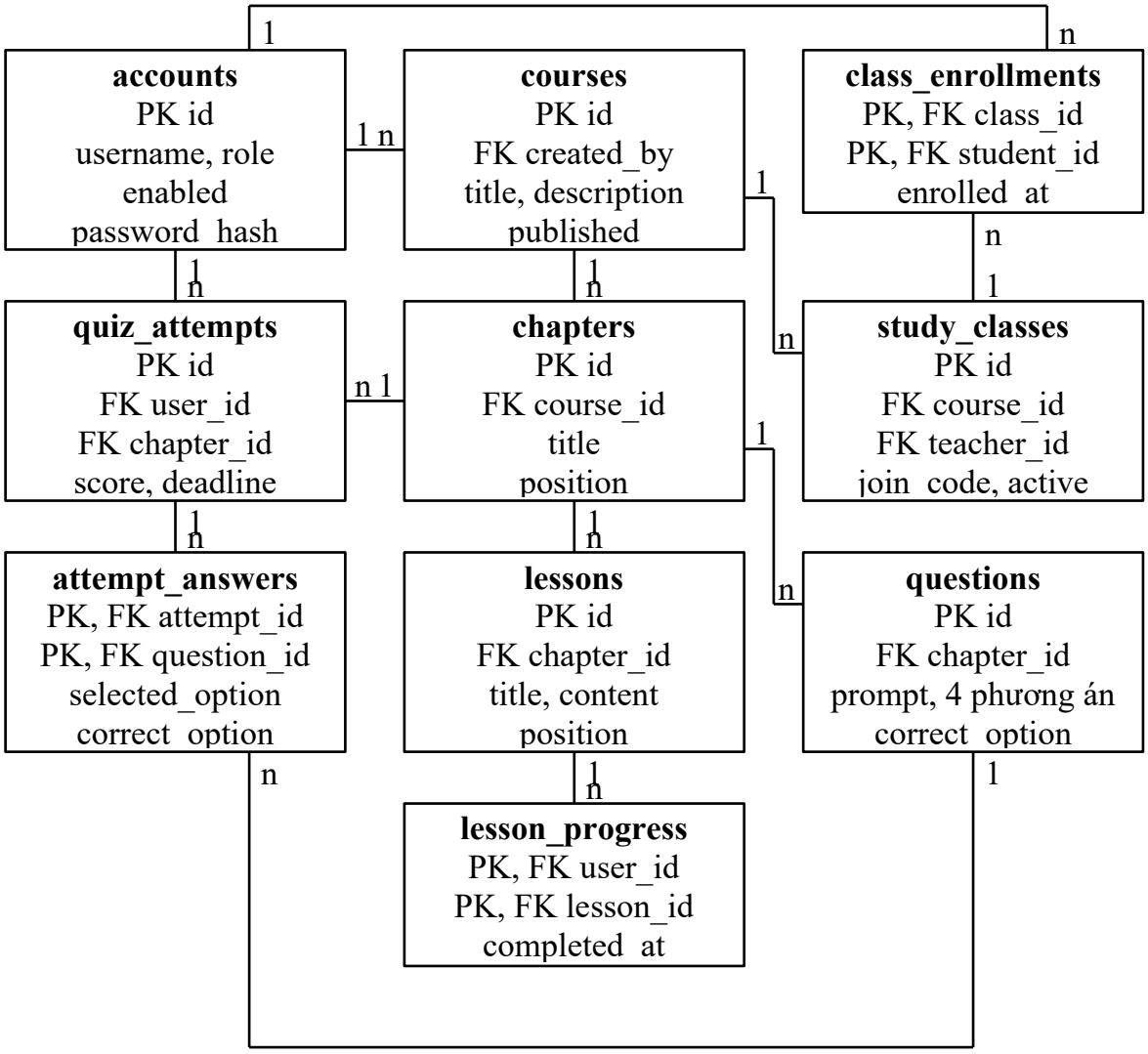
lớp, request cũ cần bị hủy hoặc bỏ qua; khi đăng xuất, trạng thái phải được xóa; khi gọi mạng thất bại, trạng thái tải phải kết thúc.

Room lưu năm entity phục vụ dữ liệu cá nhân. Cấu trúc này hỗ trợ ngoại tuyến cho kế hoạch và phiên tập trung, không có nghĩa mọi chức năng web đều hoạt động ngoại tuyến. Các thao tác học tập cốt lõi như nộp quiz, lấy khóa đã xuất bản và ghi nhận tiến độ vẫn cần backend. Migration Room phải mô tả chuyển đổi schema; cơ chế xóa dữ liệu khi đổi schema (destructive fallback) không được dùng làm đường phục hồi mặc định trên dữ liệu người học.

2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL

2.7.1. Mô hình thực thể – liên kết

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được đối chiếu qua information_schema ngày 22/10/2026 gồm 18 bảng, 102 cột và 26 khóa ngoại. Hình 2.4 trình bày mô hình thực thể – liên kết lõi với 10 bảng trung tâm của hành trình học; ký hiệu 1 và n thể hiện bản số của quan hệ. Các quan hệ accounts – lesson_progress (user_id) và accounts – study_classes (teacher_id) được thể hiện qua thuộc tính khóa ngoại trong thực thể để sơ đồ không bị chồng chéo; danh mục đầy đủ 26 khóa ngoại ở Phụ lục B.



Hình 2.4. Mô hình thực thể – liên kết lõi của StudySpace

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng từ schema.sql và information_schema (22/10/2026).

Quan hệ cha – con giữa courses, chapters và lessons bảo đảm cấu trúc nội dung. Bảng questions gắn với chapters; quiz_attempts liên kết học viên với chương; attempt_answers lưu ảnh chụp câu hỏi và đáp án của từng lượt. Bảng lesson_progress ghi trạng thái từng bài; study_classes liên kết khóa với giảng viên; class_enrollments liên kết lớp với học viên. Khóa ghép được dùng cho các bảng quan hệ nhiều – nhiều như ghi danh và tiến độ.

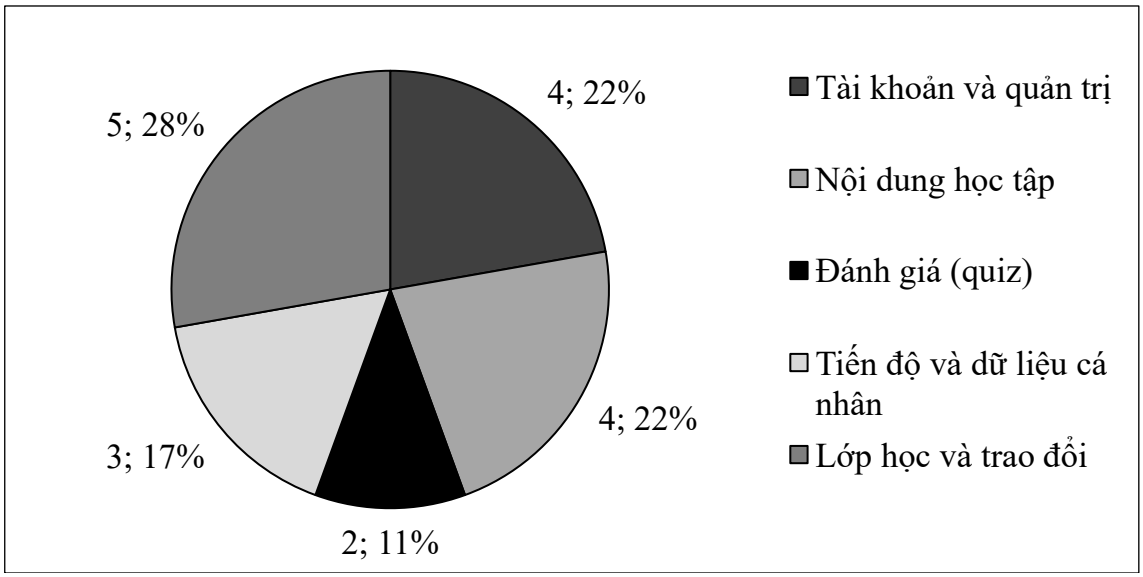
2.7.2. Phân nhóm bảng và mức độ liên kết

18 bảng được chia thành năm nhóm chức năng (Bảng 2.5, Biểu đồ 2.4). Nhóm lớp học và trao đổi có nhiều bảng nhất (5 bảng, 27,8%), tiếp theo là nhóm tài khoản và nhóm nội dung (mỗi nhóm 4 bảng).

Bảng 2.5. Phân nhóm 18 bảng PostgreSQL theo chức năng

Nhóm chức năng	Số bảng	Các bảng	Vai trò
Tài khoản và quản trị	4	accounts, sessions, portal_tickets, admin_audit_log	Định danh, phiên đăng nhập, quyền truy cập và nhật ký quản trị
Nội dung học tập	4	courses, chapters, lessons, questions	Cấu trúc học liệu và ngân hàng câu hỏi
Đánh giá (quiz)	2	quiz_attempts, attempt_answers	Lượt làm và ảnh chụp đáp án
Tiến độ và dữ liệu cá nhân	3	lesson_progress, course_learning, personal_study_snapshots	Hoàn thành bài, quá trình học khóa, đồng bộ cá nhân
Lớp học và trao đổi	5	study_classes, class_enrollments, class_announcements, course_messages, course_presence	Ghi danh, thông báo, thảo luận và hiện diện
Tổng	**18**		

Nguồn: Nhóm thực hiện đối chiếu information_schema (22/10/2026).

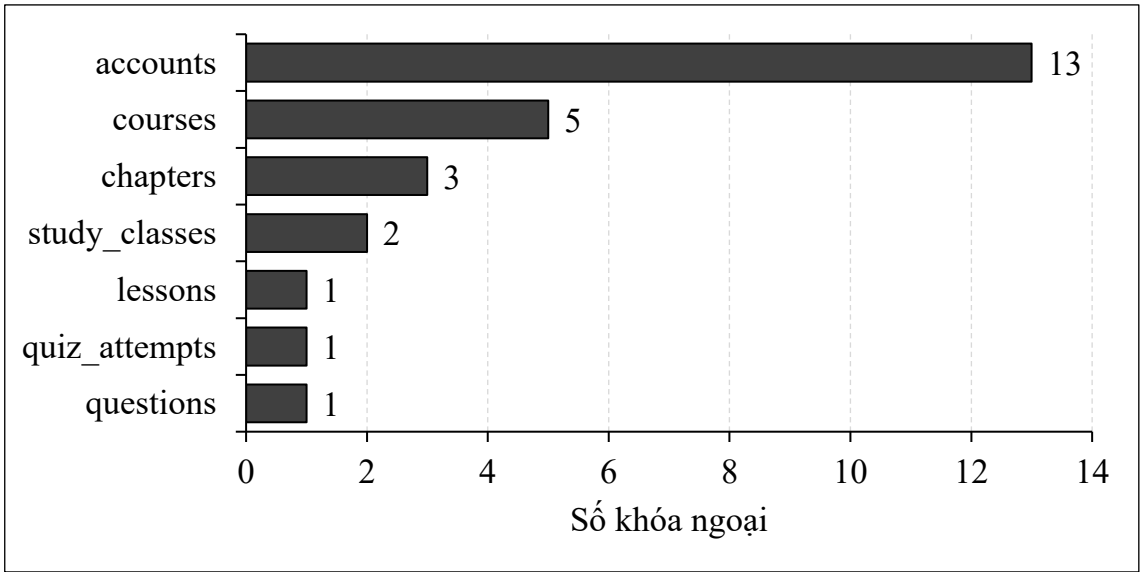


Biểu đồ 2.4. Cơ cấu 18 bảng PostgreSQL theo nhóm chức năng

Nguồn: Nhóm thực hiện thống kê từ Phụ lục B.

Phân bố khóa ngoại theo bảng đích (Biểu đồ 2.5) cho thấy accounts là bảng trung tâm với 13/26 khóa ngoại (50%) trỏ tới, phản ánh việc hầu hết dữ liệu học tập đều gắn với một tài khoản cụ thể. Điều này củng cố yêu cầu kiểm tra quyền sở hữu theo tài khoản

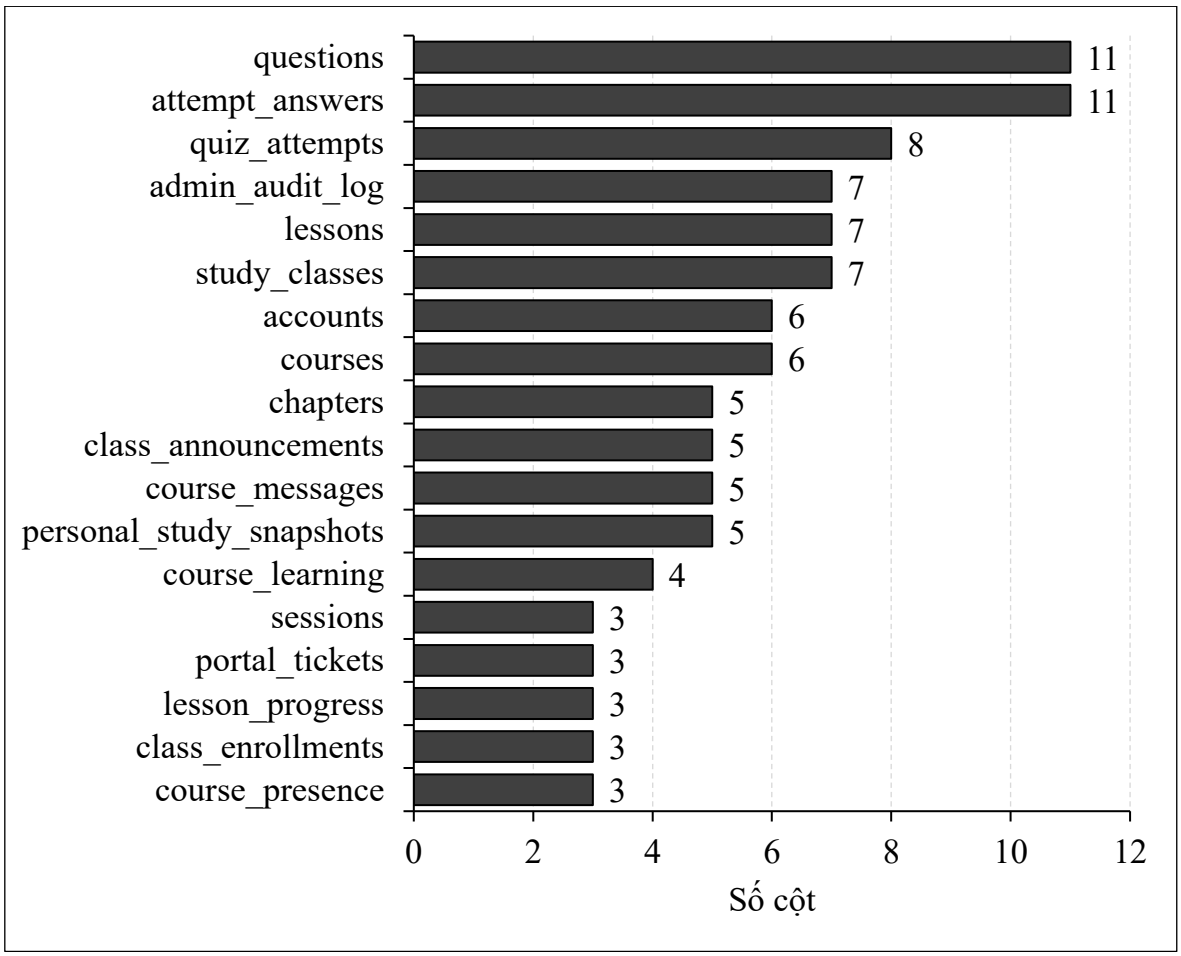
ở mọi truy vấn. Bảng courses đứng thứ hai với 5 khóa ngoại, thể hiện vai trò là gốc của cấu trúc học liệu và lớp học.



Biểu đồ 2.5. Số khóa ngoại theo bảng đích được tham chiếu

Nguồn: Nhóm thực hiện thống kê từ Phụ lục B (26 khóa ngoại).

Về độ chi tiết của từng bảng (Biểu đồ 2.6), questions và attempt_answers có nhiều cột nhất (11 cột) vì phải lưu đầy đủ nội dung câu hỏi, bốn phương án, đáp án và giải thích. Việc attempt_answers sao chép lại các trường này là quyết định có chủ đích: snapshot tăng dung lượng lưu trữ nhưng bảo đảm lịch sử làm bài không bị thay đổi khi câu hỏi gốc được chỉnh sửa.



Biểu đồ 2.6. Số cột của từng bảng PostgreSQL

Nguồn: Nhóm thực hiện thống kê từ Phụ lục F (102 cột).

2.8. Lược đồ Room và dữ liệu cá nhân

Room có năm entity với schema phiên bản 5 (Bảng 2.6). Schema này khác PostgreSQL vì hai kho phục vụ mục đích khác nhau. Room không khai báo khóa ngoại cho các tham chiếu userId/taskId; quan hệ logic được quản lý trong repository: chỉ tải dữ liệu của chủ sở hữu hiện tại, ánh xạ taskId khi khôi phục và xử lý phiên tập trung tham chiếu tới việc đã thay đổi.

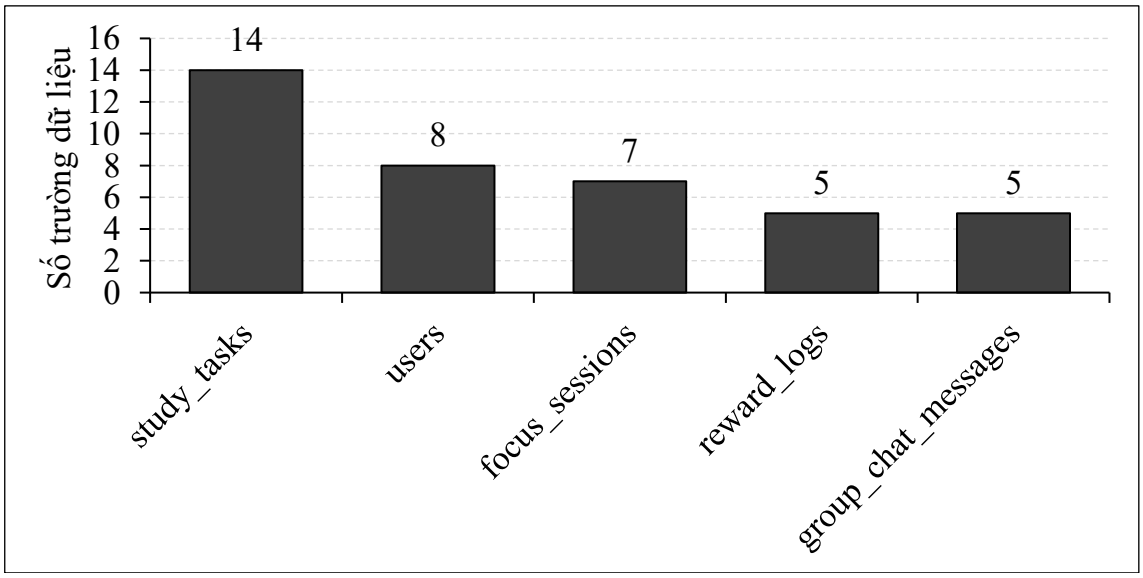
Bảng 2.6. Các entity Room trên ứng dụng Android

Entity	Khóa chính	Nội dung và liên kết logic
users	username	Hồ sơ local; không có FK
study_tasks	id	Kế hoạch theo userId
focus_sessions	id	Phiên focus; taskId tham chiếu logic
reward_logs	id	Điểm thưởng theo userId

Entity	Khóa chính	Nội dung và liên kết logic
group_chat_messages	id	Chat local theo roomId; không đồng bộ snapshot cá nhân

Nguồn: Nhóm thực hiện trích từ Entities.kt.

Biểu đồ 2.7 cho thấy study_tasks là entity chi tiết nhất (14 trường) vì chứa cả mục tiêu, thời lượng, hạn và cấu hình nhắc học; đây cũng là dữ liệu chính được đóng gói trong snapshot đồng bộ.

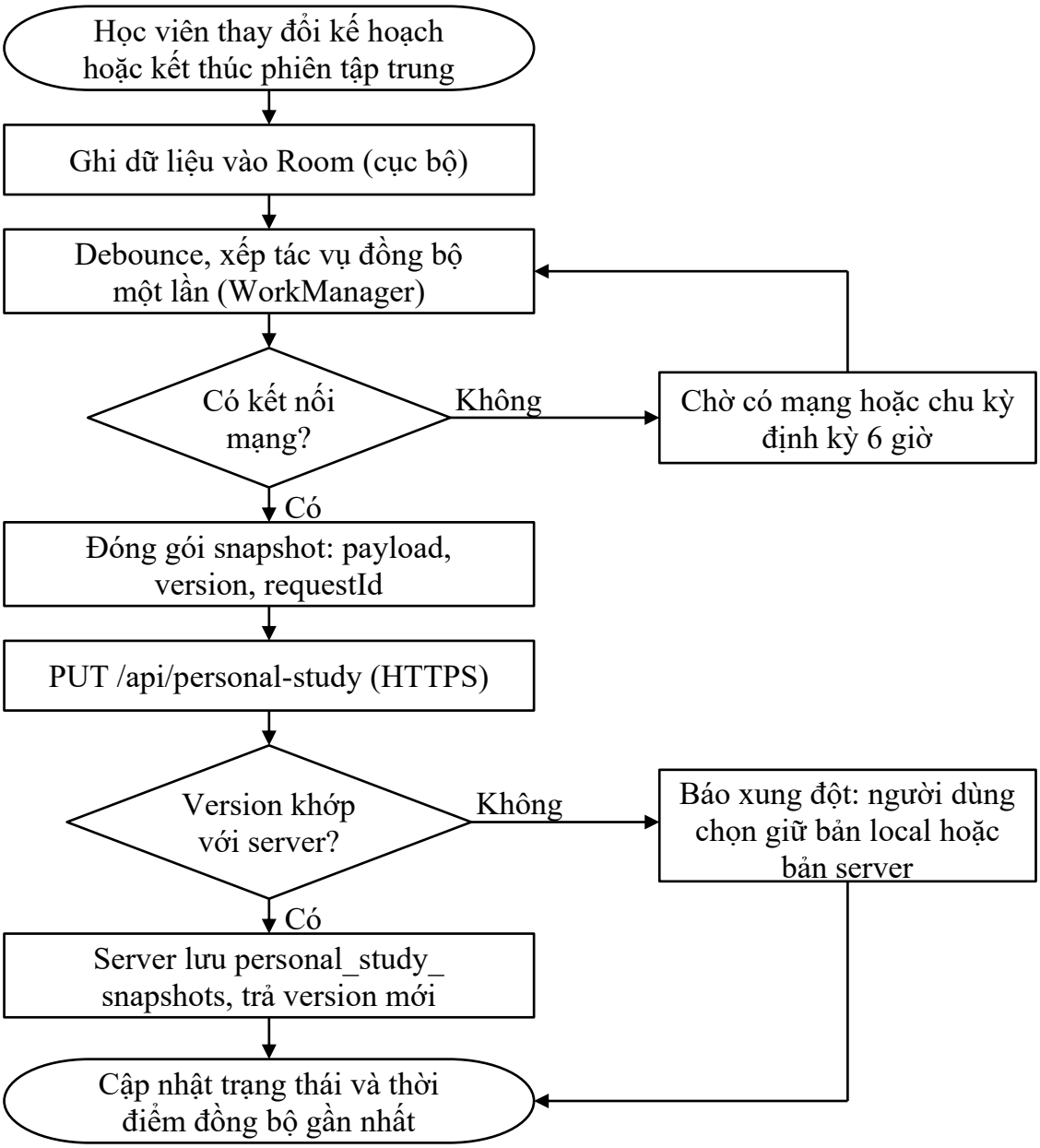


Biểu đồ 2.7. Số trường dữ liệu của từng entity Room

Nguồn: Nhóm thực hiện thống kê từ Phụ lục F.

2.9. Đồng bộ snapshot và xử lý xung đột

Kế hoạch học và phiên tập trung trên Android được đồng bộ theo cơ chế snapshot (Hình 2.5). Sau mỗi thay đổi, ứng dụng ghi vào Room, chờ một khoảng ngắn (debounce) rồi xếp tác vụ WorkManager chạy một lần; ngoài ra có tác vụ định kỳ sáu giờ với điều kiện có mạng. Snapshot phía server lưu payload, version, requestId và updatedAt theo tài khoản trong bảng personal_study_snapshots. Đây là đồng bộ theo ảnh chụp, không phải sao chép từng bản ghi.



Hình 2.5. Quy trình đồng bộ snapshot giữa Room và PostgreSQL

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Khi phiên bản hai phía khác nhau, ứng dụng yêu cầu người dùng chọn giữ toàn bộ bản local hoặc bản server. Cách này đơn giản và tránh ghi đè âm thầm, nhưng có thể làm mất thay đổi nếu cả hai phía cùng sửa; hệ thống chưa hợp nhất xung đột theo từng việc học hay từng phiên. Khóa idempotency (requestId) giúp hạn chế tạo snapshot trùng khi request bị gửi lặp. WorkManager không bảo đảm chạy đúng thời điểm vì Android quản lý tác vụ nền theo pin, mạng và chính sách hệ điều hành.

Tiểu kết Chương 2

Chương 2 đã xác định ba tác nhân với 15 ca sử dụng, 12 yêu cầu chức năng và 8 yêu cầu phi chức năng có phương pháp kiểm chứng. Kiến trúc client – server với backend phân lớp bảo đảm quy tắc nghiệp vụ và phân quyền được thực thi tập trung. Cơ sở dữ liệu gồm 18 bảng, 102 cột, 26 khóa ngoại, trong đó accounts và courses là hai bảng trung tâm; Android dùng Room cho dữ liệu cá nhân và đồng bộ snapshot có phát hiện xung đột. Chương 3 trình bày việc hiện thực thiết kế này.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Chương này trình bày việc hiện thực thiết kế ở Chương 2 thành sản phẩm StudySpace. Mỗi phân hệ được mô tả theo trình tự: quy trình nghiệp vụ, quy tắc xử lý, giao diện minh họa và các giới hạn đã biết. Toàn bộ ảnh giao diện được chụp tự động bằng Playwright trên dữ liệu demo tại thời điểm kiểm chứng ngày 22/10/2026.

3.1. Môi trường phát triển và cấu trúc mã nguồn

Bảng 3.1 tóm tắt môi trường phát triển và công cụ được sử dụng. Mã nguồn được tổ chức thành ba khối: backend (Spring Boot, phục vụ cả API và tài nguyên web tĩnh), ứng dụng Android (module app) và tài liệu nộp kèm (docs/submission).

Bảng 3.1. Môi trường phát triển và công cụ

Hạng mục	Cấu hình / công cụ
Ngôn ngữ, nền tảng backend	Java 17 (JDK 17), Spring Boot, Gradle Wrapper
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 14 trở lên, cổng mặc định 5432; schema khởi tạo từ schema.sql
Cổng web	HTML, CSS, JavaScript thuần; Chart.js cho biểu đồ quản trị; phục vụ tại cổng 8080
Ứng dụng Android	Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Room (schema phiên bản 5), WorkManager
Trí tuệ nhân tạo	Gemini API, khóa đặt trong biến môi trường GEMINI_API_KEY ở backend
Kiểm thử	JUnit và Spring Boot Test (backend); JUnit, Robolectric (Android); Playwright (web E2E)
Dữ liệu demo	Bộ seed idempotent: 3 khóa, 18 bài, 35 câu hỏi, 2 lớp × 28 học viên

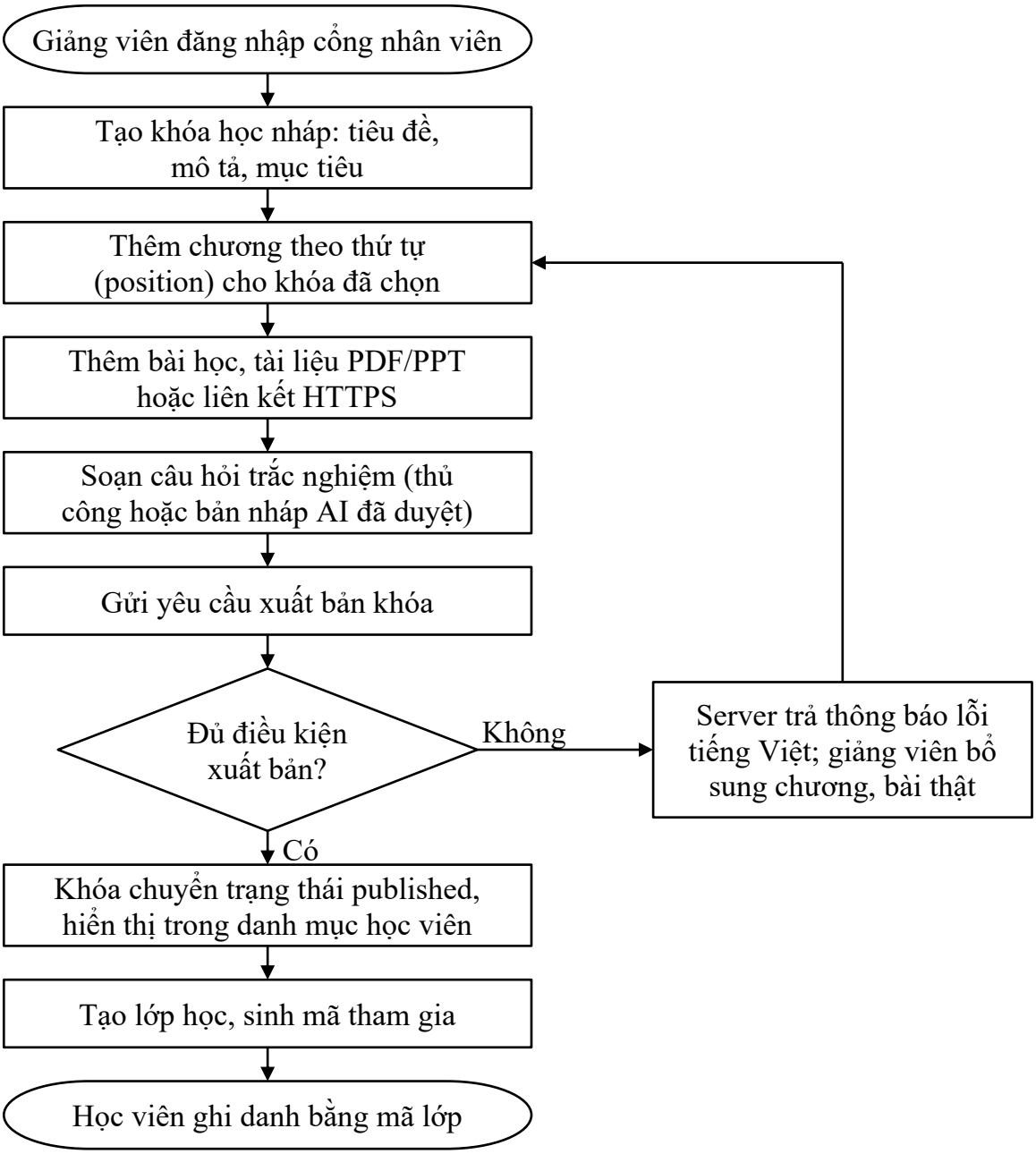
Nguồn: Nhóm thực hiện.

3.2. Quản lý học liệu và lớp học

3.2.1. Quy trình tạo và xuất bản khóa học

Cổng giảng viên là nơi hình thành nội dung. Quy trình (Hình 3.1) bắt đầu từ khóa nháp, tiếp theo là chương theo thứ tự, bài học và tài liệu, rồi câu hỏi gắn với chương. Biểu mẫu yêu cầu chọn đúng quan hệ cha trước khi lưu; danh sách hiển thị rõ khóa và chương của bản ghi đang sửa. Lỗi từng xảy ra khi khóa mới không được chọn sẵn ở

phần tạo chương/bài cho thấy giao diện phụ thuộc chặt vào việc tải lại danh mục sau khi lưu; nhóm đã khắc phục bằng cách luôn tải lại danh mục và liên kết theo id thật, không theo vị trí trong danh sách.



Hình 3.1. Quy trình tạo và xuất bản khóa học của giảng viên

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Khóa chỉ được xuất bản khi có cấu trúc nội dung hợp lệ. Server từ chối khóa không có chương, chương không có bài hoặc tiêu đề giữ chỗ như “Bài học tiếp theo”, “Lorem”; client hiển thị thông báo tiếng Việt để giảng viên biết cần bổ sung gì. AI có thể đề xuất

bản nháp nhưng không tự xuất bản. Khóa có thao tác xuất bản/ẩn thay vì xóa khỏi cơ sở dữ liệu nhằm bảo toàn attempt, tiến độ và báo cáo tham chiếu tới khóa.

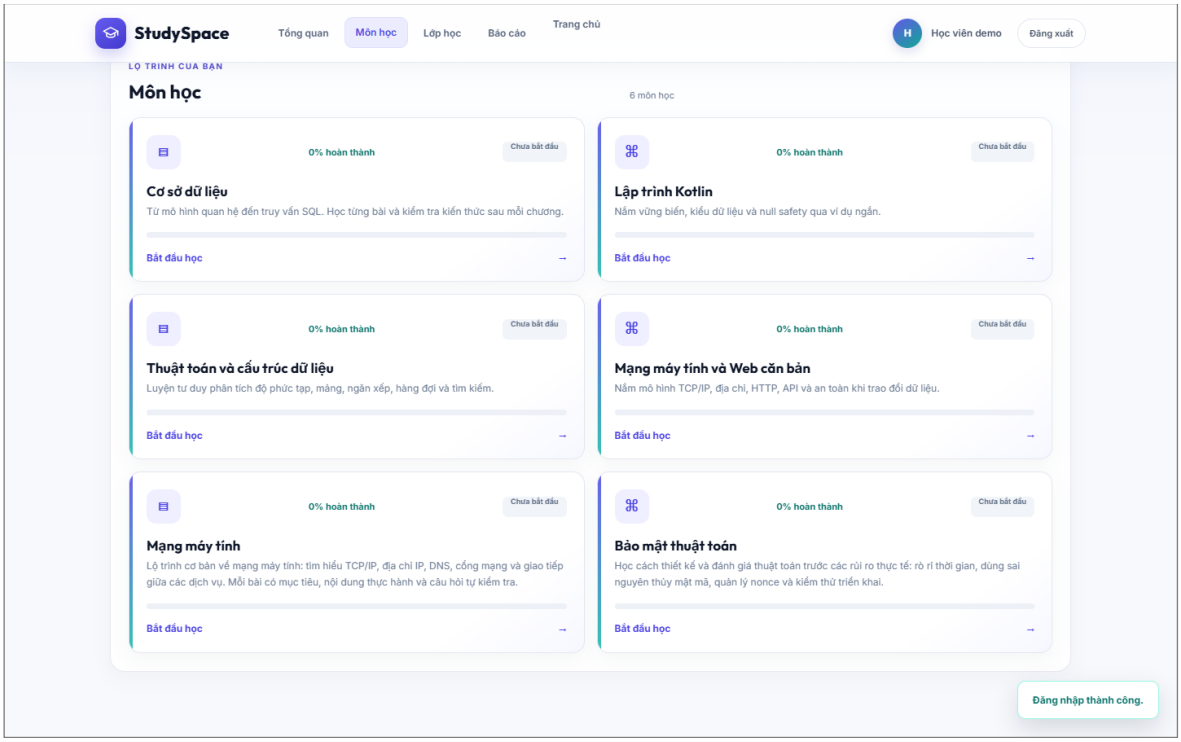
3.2.2. Lớp học, ghi danh và trao đổi

Giảng viên tạo lớp gắn với một khóa đã xuất bản và chia sẻ mã tham gia. Học viên dùng mã để ghi danh; backend kiểm tra lớp đang hoạt động, khóa tương ứng và trạng thái tài khoản, đồng thời không tạo ghi danh trùng. Thông báo lớp (announcement) là thông tin một chiều do giảng viên phát; thảo luận (message) là trao đổi hai chiều. Cả hai đều theo quyền ghi danh, được giới hạn độ dài và hiển thị an toàn để tránh chèn mã HTML độc hại.

Thảo luận được tải khi mở lớp và cập nhật bằng cơ chế polling chu kỳ 5 giây. Request cũ bị hủy khi người dùng đổi lớp; request có thời gian chờ và trạng thái lỗi/thử lại để giao diện không bị kẹt ở trạng thái "đang tải". Polling tạo độ trễ nhỏ và gửi request định kỳ, khác với WebSocket hai chiều liên tục; đây là giới hạn được nêu tại Chương 5.

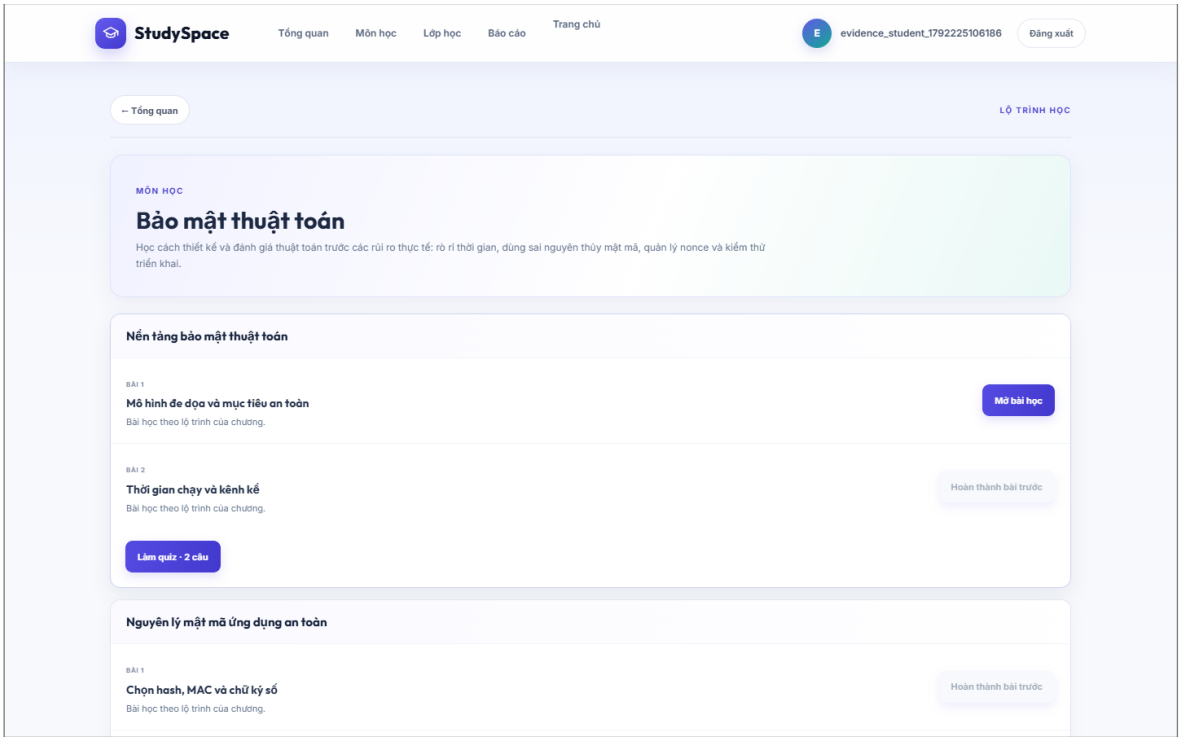
3.2.3. Trình bày lộ trình và nội dung bài học

Học viên đi từ danh mục khóa (Hình 3.2) đến lộ trình chương – bài (Hình 3.3), rồi tới màn nội dung bài học (Hình 3.4). Bài đã hoàn thành có dấu trạng thái; bài tiếp theo bị khóa khi điều kiện tiên quyết chưa đạt. Bài học gồm tiêu đề, mục tiêu, nội dung và tài liệu tham khảo: tệp PDF/PPT/PPTX được tải lên trong giới hạn dung lượng cấu hình, các loại khác dùng URL HTTPS. Backend kiểm tra loại tệp, tên lưu, kích thước và quyền truy cập; thư mục uploads cần được sao lưu cùng PostgreSQL để tránh trường hợp bài còn metadata nhưng tài liệu không mở được.



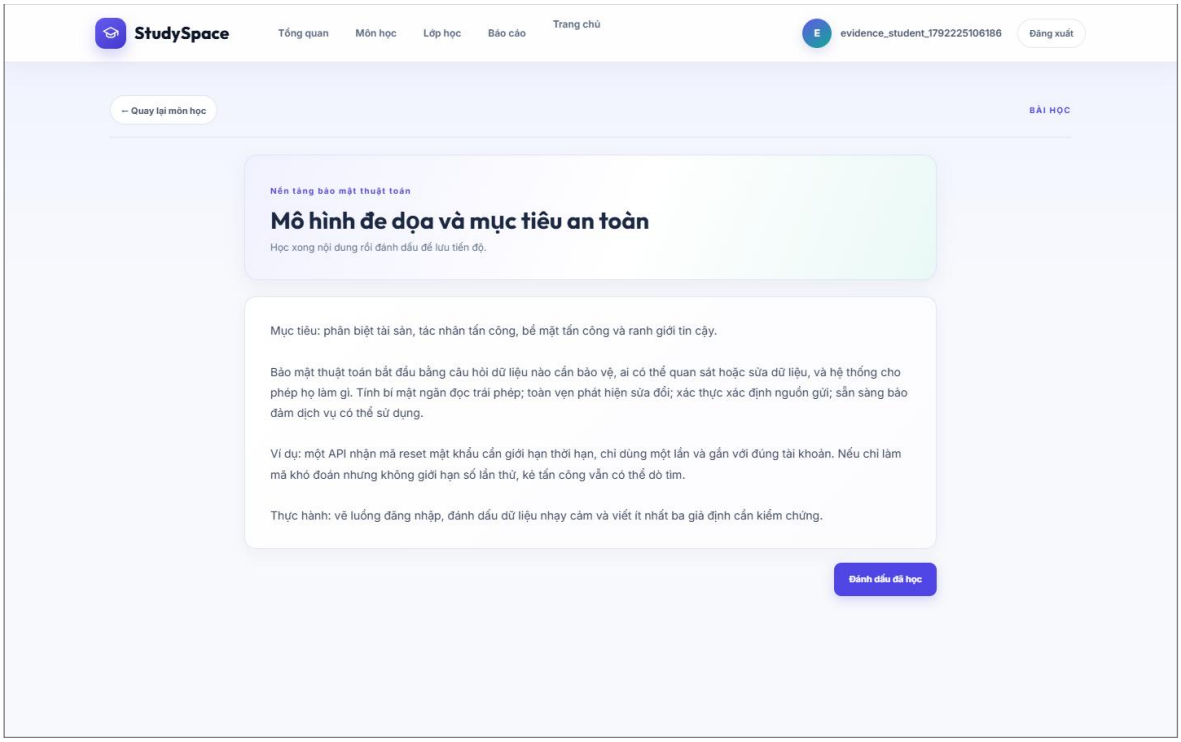
Hình 3.2. Danh mục môn học của học viên

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).



Hình 3.3. Lộ trình chương và bài học trong một khóa

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).



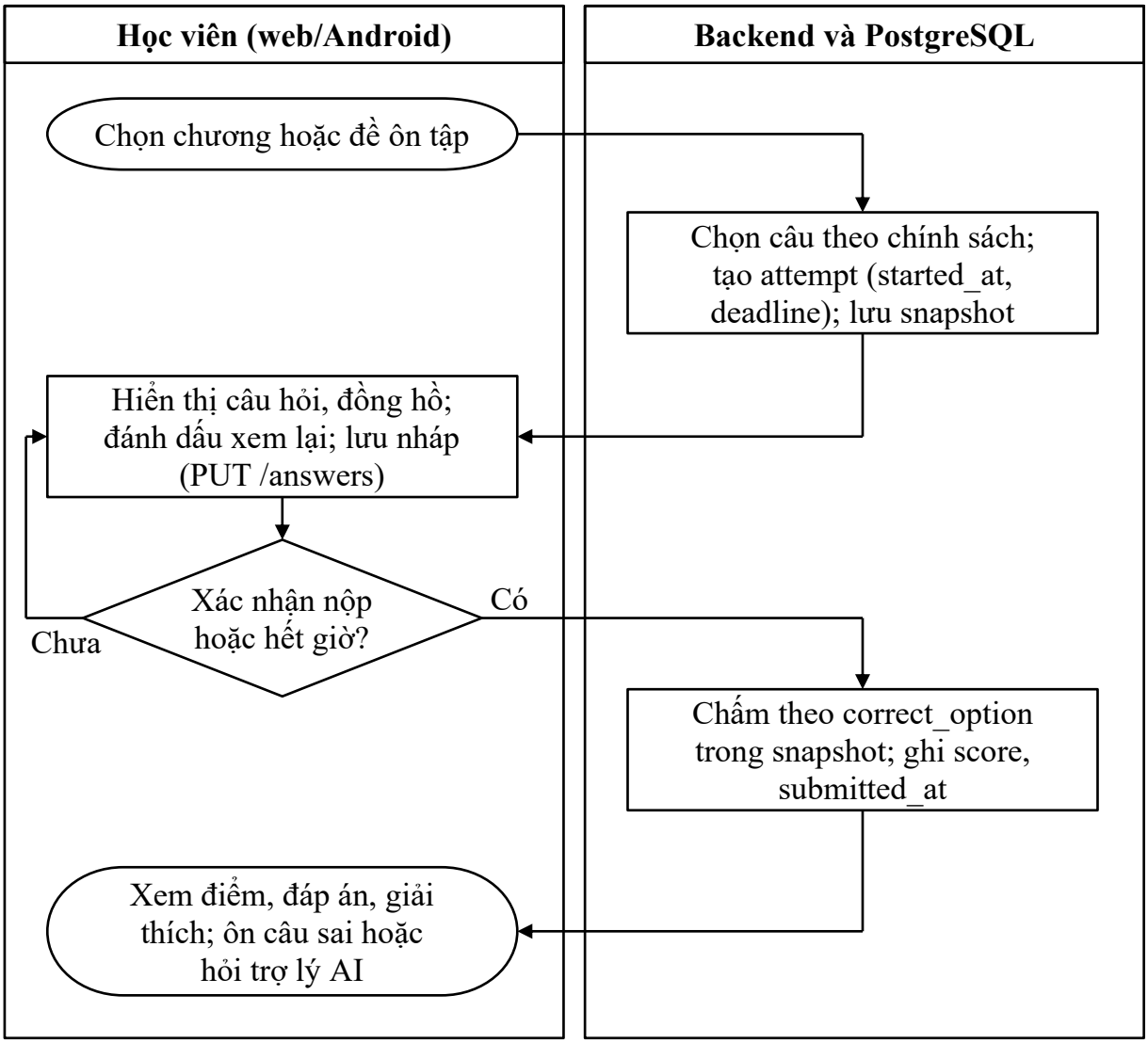
Hình 3.4. Màn hình nội dung bài học

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).

3.3. Quiz và đánh giá

3.3.1. Vòng đời làm quiz

Vòng đời quiz được phân chia rõ trách nhiệm giữa học viên và backend (Hình 3.5). Khi học viên chọn chương hoặc đề ôn tập, server chọn câu theo chính sách tương ứng và tạo attempt có thời điểm bắt đầu, hạn nộp, tổng số câu và snapshot câu hỏi. Giao diện (Hình 3.6) hiển thị đồng hồ đếm ngược, chỉ báo câu chưa làm/đã làm/đánh dấu xem lại và nút nộp; khi còn một phút ứng dụng cảnh báo, hết giờ thì tự nộp theo quy tắc server.



Hình 3.5. Quy trình làm và chấm quiz giữa học viên và backend

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

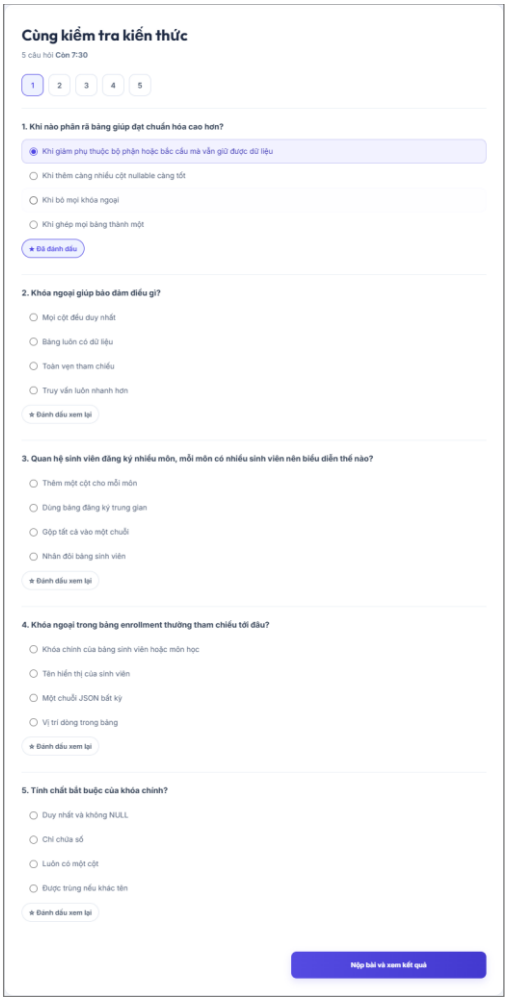
Bản nháp câu trả lời được lưu định kỳ và thời gian còn lại được khôi phục từ deadline máy chủ khi tải lại trang, thay vì bắt đầu lại từ số phút ban đầu. Hộp xác nhận nộp liệt kê câu chưa trả lời và câu đã đánh dấu. Nộp lặp được xử lý an toàn để không sinh nhiều kết quả khác nhau cho cùng một attempt. Bảng 3.2 tóm tắt các trạng thái trong vòng đời quiz.

Bảng 3.2. Trạng thái trong vòng đời quiz

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành vi giao diện
Đang làm	Attempt đang trong deadline	Đồng hồ, điều hướng, lưu bản nháp
Đánh dấu	Câu cần xem lại	Hiện chip trên số câu và xác nhận nộp
Hết giờ	Deadline đã qua	Tự nộp theo quy tắc server

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành vi giao diện
Đã nộp	Server có kết quả	Điểm, đáp án, giải thích và lịch sử

Nguồn: Nhóm thực hiện.



Hình 3.6. Màn hình làm quiz (đồng hồ, điều hướng câu, đánh dấu xem lại)

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).

3.3.2. Chấm điểm và lưu lịch sử

Chấm điểm được thực hiện ở backend bằng cách so sánh lựa chọn của học viên với correct_option đã lưu trong snapshot của attempt. Kết quả gồm score, total và chi tiết từng câu (Hình 3.7). Mỗi lần làm quiz tạo một bản ghi quiz_attempts và các bản ghi attempt_answers tương ứng. Attempt chưa nộp được phân biệt để không tính vào điểm trung bình chính thức.



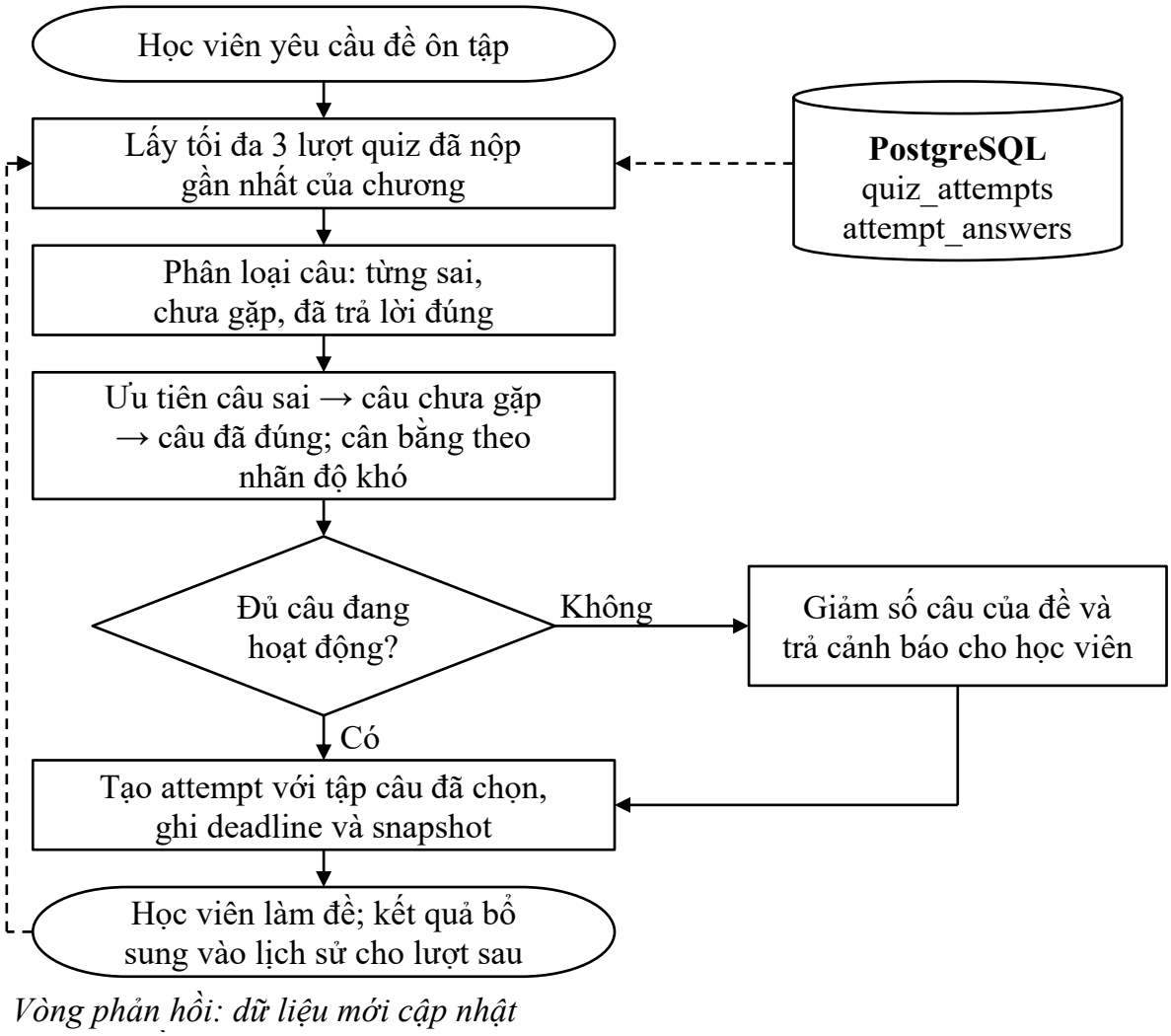
Hình 3.7. Kết quả quiz với đáp án và giải thích

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).

Nếu chỉ lưu questionId, việc chỉnh sửa câu hỏi có thể làm kết quả cũ hiển thị nội dung mới, gây nhầm lẫn. Snapshot làm tăng dung lượng nhưng đáp ứng yêu cầu giải thích lịch sử và cho phép phân tích câu sai theo đúng phiên bản nội dung mà người học thực sự gặp. Khi AI không khả dụng, ứng dụng vẫn hiển thị đáp án và giải thích có sẵn trong ngân hàng câu hỏi.

3.3.3. Chính sách chọn câu thích ứng

Chính sách chọn câu cho đề ôn tập (Hình 3.8) ưu tiên dữ liệu gần đây: lấy tối đa ba lượt quiz đã nộp, phân loại câu thành từng sai, chưa gặp và đã đúng, sau đó chọn theo thứ tự ưu tiên đó và cân bằng theo nhãn độ khó do giảng viên gán. Nếu ngân hàng không đủ câu đang hoạt động, backend giảm số câu và trả cảnh báo thay vì lặp câu hoặc trả dữ liệu không hợp lệ. Kết quả lượt làm mới lại trở thành đầu vào cho lần chọn sau, tạo thành vòng phản hồi.



Hình 3.8. Quy trình chọn câu hỏi theo chính sách thích ứng (heuristic)

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Đây là heuristic có thể giải thích, không phải mô hình học máy được huấn luyện trên dữ liệu. Để tránh biến điểm yếu thành chuỗi đề quá khó liên tục, chính sách có thể trộn câu nền với câu yếu và giới hạn số lần lặp. Việc đo hiệu quả cải thiện sau ôn tập là nội dung nghiên cứu tiếp theo, không phải tiêu chí đã chứng minh trong phiên bản hiện tại.

3.4. Theo dõi tiến độ và báo cáo

3.4.1. Theo dõi tiến độ đa chiều

Tiến độ được tách thành bốn đại lượng: trạng thái bài, điểm quiz, phút tập trung và kế hoạch. Mỗi đại lượng trả lời một câu hỏi khác nhau: người học đã hoàn thành nội dung nào, kết quả tự đánh giá ra sao, dành bao nhiêu thời gian tập trung và đã thực hiện

mục tiêu cá nhân đến đâu. Gộp chúng vào một tỷ lệ duy nhất có thể che khuất khác biệt giữa thời gian học và mức độ nắm kiến thức. Trạng thái môn học được quy ước thống nhất giữa web và Android như trong Bảng 3.3.

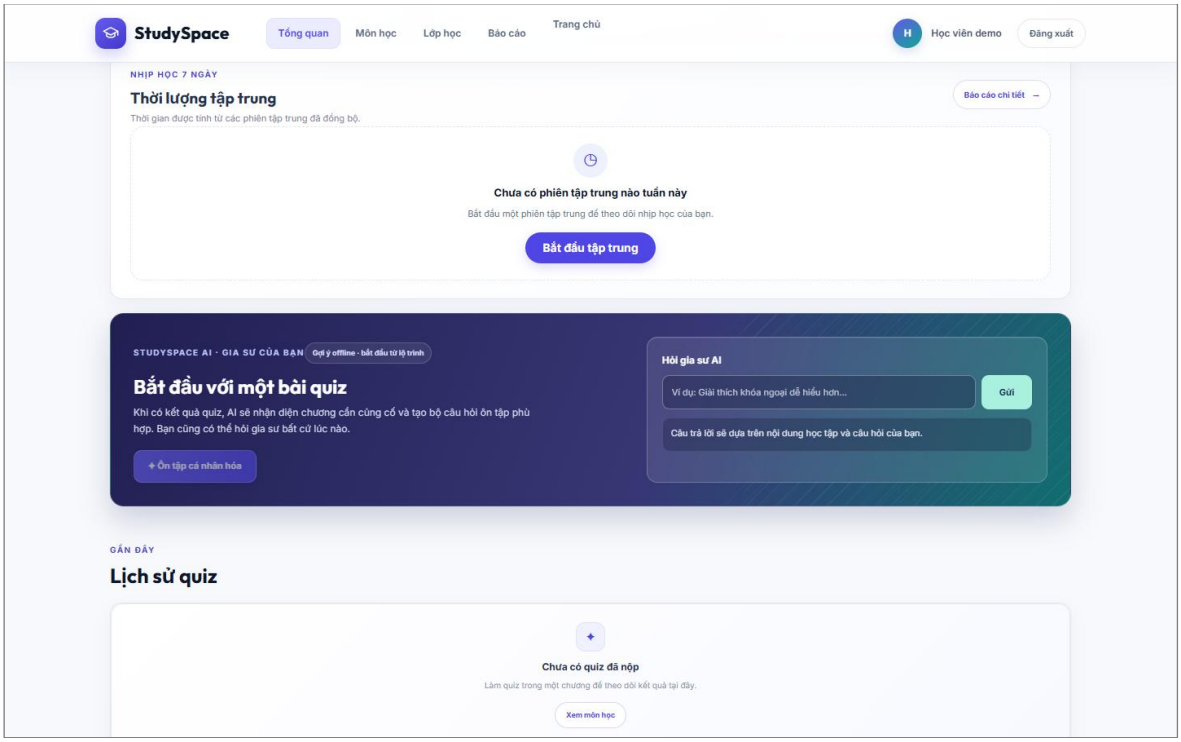
Bảng 3.3. Quy tắc trạng thái tiến độ môn học

Trạng thái	Tỷ lệ bài hoàn thành	Hành vi giao diện
Chưa bắt đầu	0%	Hiển thị nút bắt đầu học thay cho biểu đồ rỗng
Đang học	Từ 1% đến 99%	Hiển thị bài đang học và bước tiếp theo
Hoàn thành	100%	Gợi ý ôn tập chương có điểm thấp

Ghi chú: Tỷ lệ = số bài hoàn thành / tổng số bài hợp lệ của khóa. Nguồn: Nhóm thực hiện.

3.4.2. Báo cáo cá nhân của học viên

Tổng quan học viên (Hình 3.9) đưa gợi ý học hôm nay, tiếp tục học, mục tiêu tuần, streak và hoạt động gần đây vào một màn hình. Thẻ gợi ý nêu chương yếu và cơ sở đề xuất, có nhãn nguồn AI hoặc offline; nhờ đó lời mời hành động dẫn đến một chương hoặc bài có thật. Khi chưa có phiên tập trung, hệ thống không vẽ biểu đồ trống mà hiển thị trạng thái rỗng giải thích dữ liệu còn thiếu và gợi ý bắt đầu phiên (Hình 3.10).



Hình 3.9. Tổng quan học viên với gợi ý học hôm nay

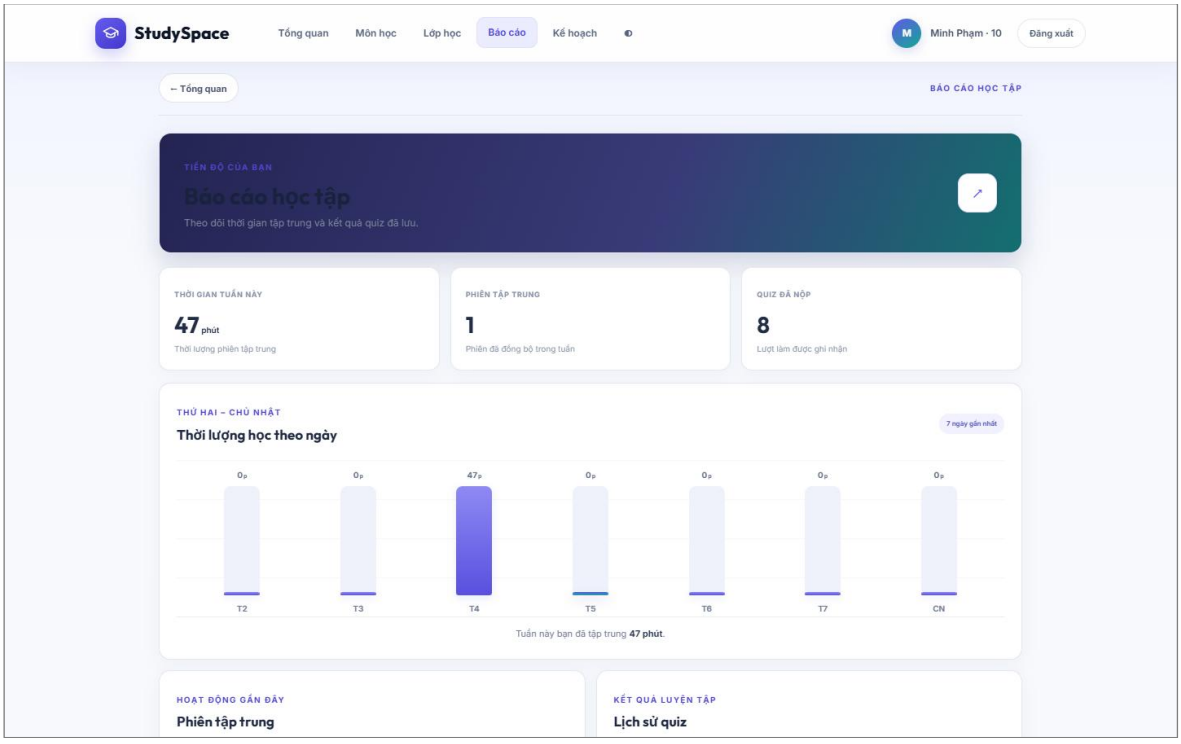
Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).



Hình 3.10. Khối hoạt động và thời lượng tập trung ở trạng thái chưa có dữ liệu

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).

Màn báo cáo tiến độ (Hình 3.11) thể hiện diễn tiến điểm quiz theo thời gian, mức nắm vững theo chương và lịch sử gần đây. Mỗi biểu đồ có tên và đơn vị rõ ràng; các nhãn như "Giỏi", "Khá", "Cần ôn thêm" dùng ngưỡng nhất quán và không gắn nhãn khi mẫu dữ liệu quá nhỏ. Trên Android, biểu đồ được vẽ bằng Compose và biểu đồ radar mức nắm vững (MasteryRadar) tự vẽ bằng Canvas.



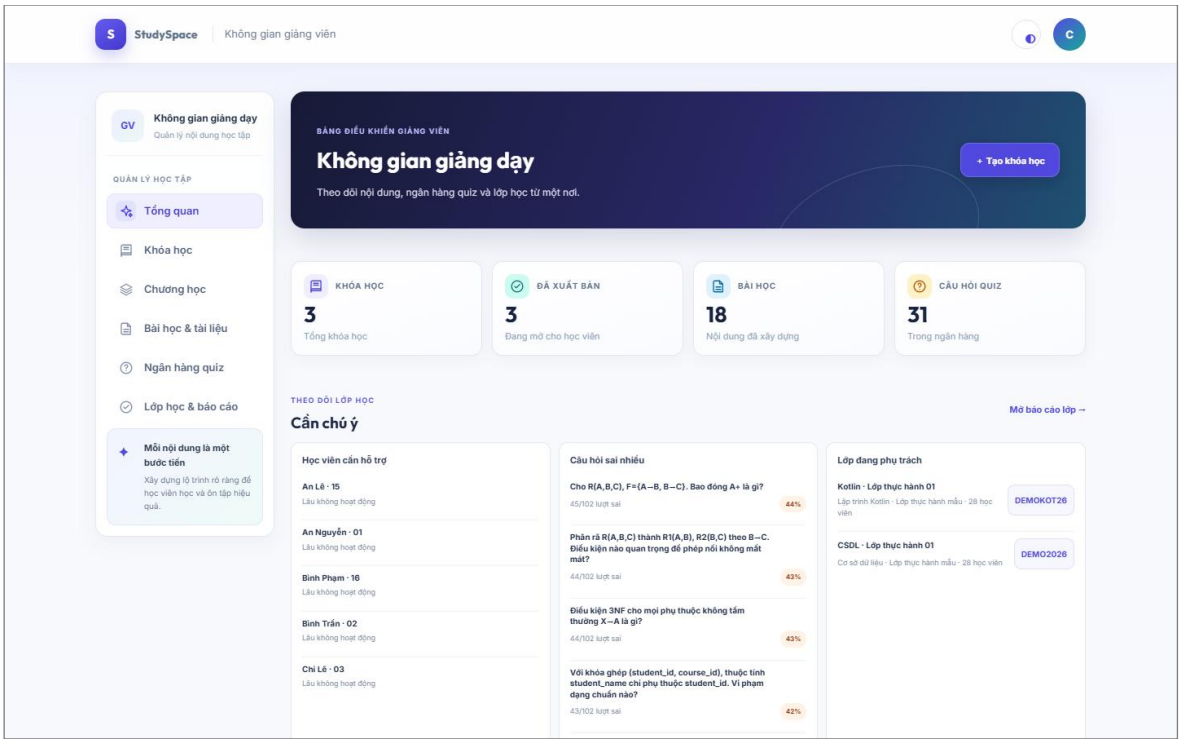
Hình 3.11. Báo cáo tiến độ của học viên

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).

3.4.3. Thống kê lớp và quản trị

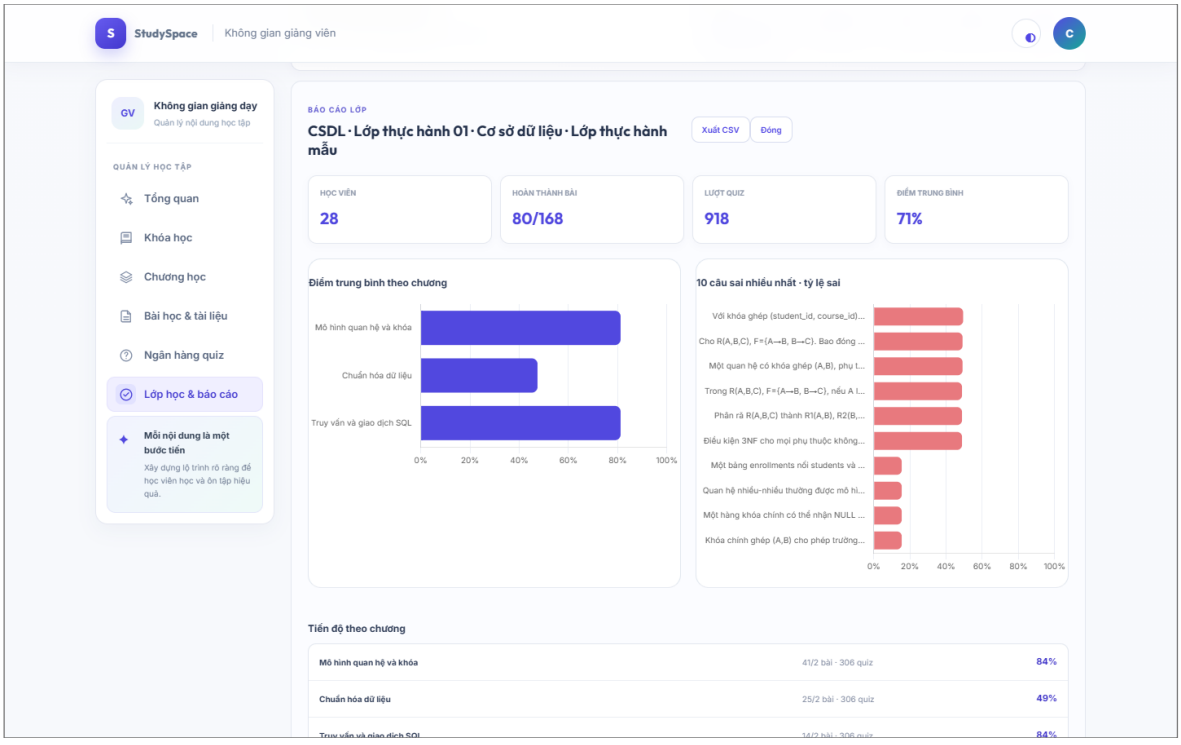
Tổng quan giảng viên (Hình 3.12) có khối "cần chú ý" giúp giảng viên đi từ số liệu đến học viên, lớp và câu hỏi cụ thể. Báo cáo lớp (Hình 3.13) cung cấp tiến độ theo chương, điểm học viên và danh sách câu sai nhiều; heatmap học viên × chương cho phép

nhận diện mẫu hình, chẳng hạn một chương có kết quả thấp trên nhiều người. Báo cáo lớp dùng bảng và heatmap, không dùng Chart.js; phân biệt này giúp mô tả sản phẩm chính xác.



Hình 3.12. Tổng quan của giảng viên

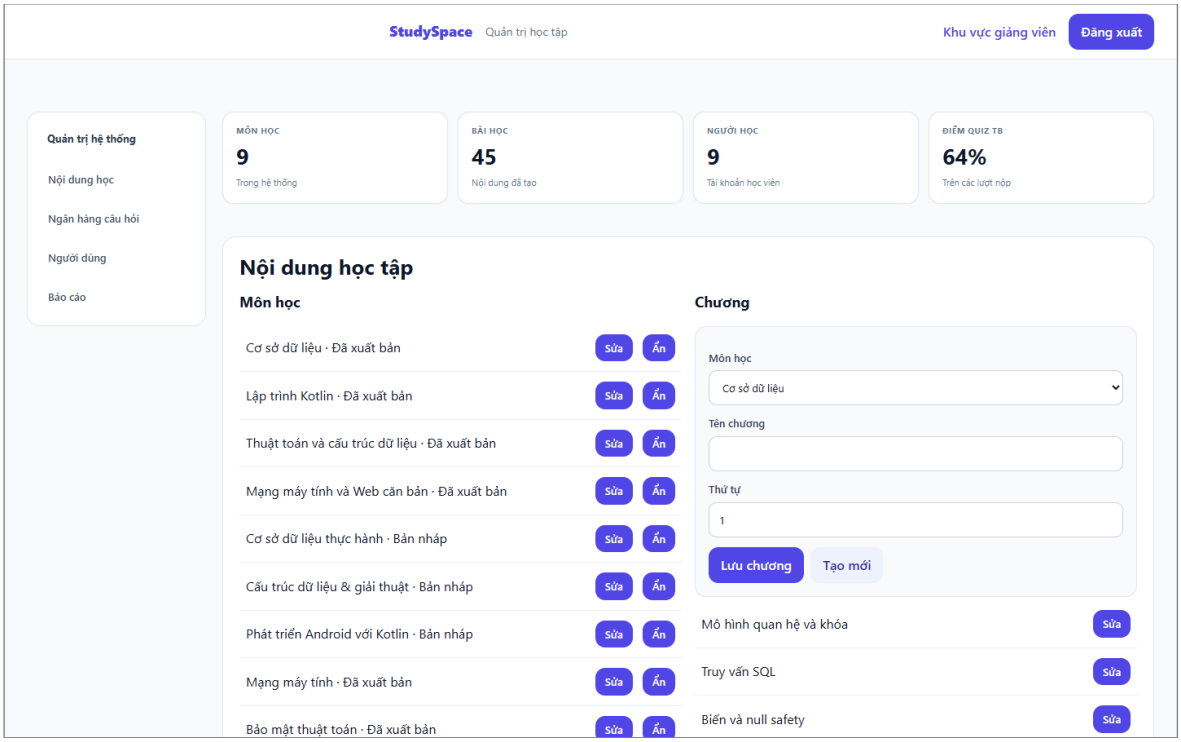
Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).



Hình 3.13. Báo cáo lớp với heatmap học viên × chương

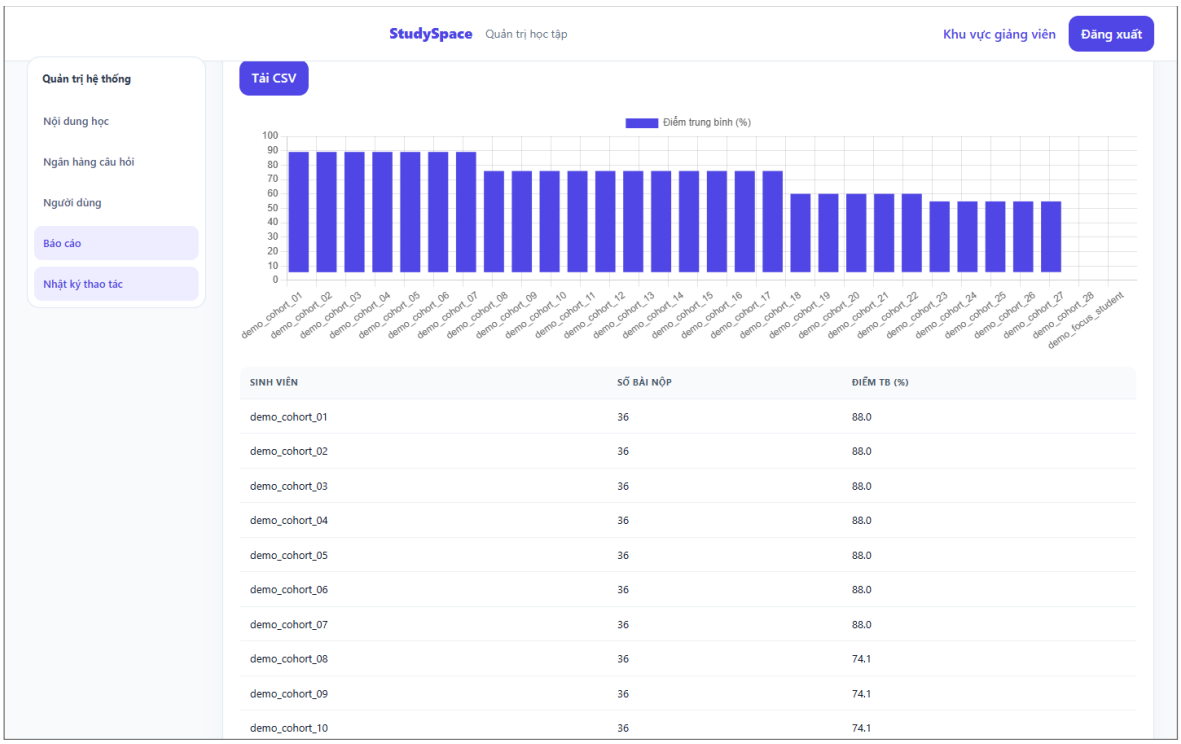
Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).

Cổng quản trị (Hình 3.14) cho phép quản lý tài khoản và nội dung toàn hệ thống; báo cáo thống kê quản trị (Hình 3.15) dùng biểu đồ Chart.js và hỗ trợ xuất CSV. Quyền tải CSV được giới hạn cho giảng viên phụ trách hoặc quản trị viên; tệp CSV có tiêu đề cột rõ, định dạng số ổn định và không chứa thông tin vượt quyền người tải.



Hình 3.14. Cổng quản trị viên

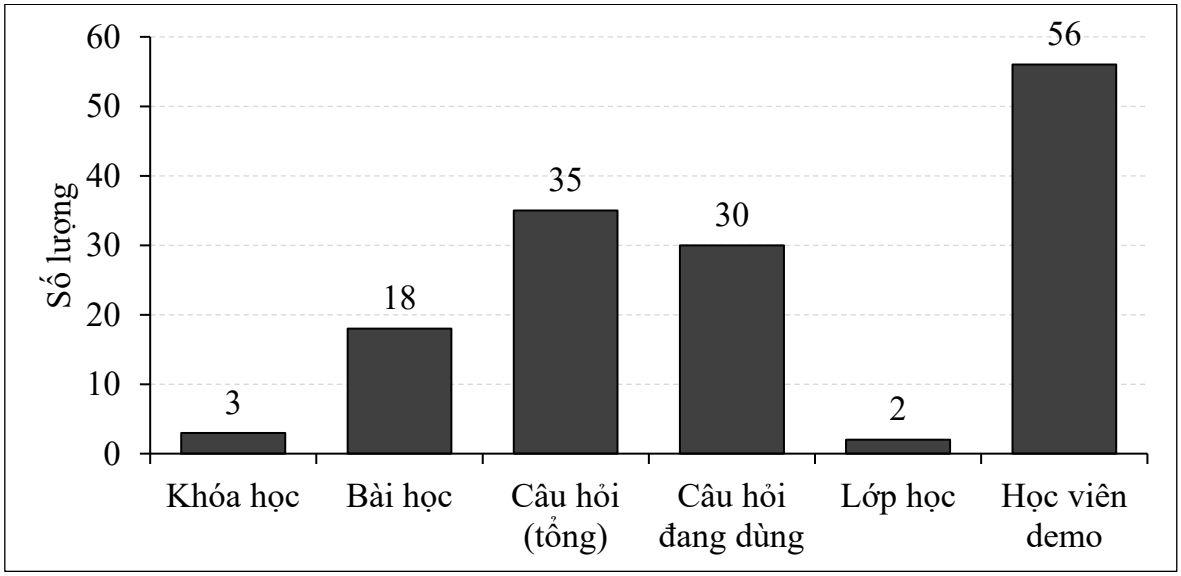
Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).



Hình 3.15. Báo cáo thống kê quản trị bằng Chart.js

Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống StudySpace (Playwright, 22/10/2026).

Dữ liệu demo dùng để chụp các màn hình trên được tạo bởi bộ seed idempotent và tách biệt khỏi tài khoản thật (Biểu đồ 3.1). Bộ dữ liệu gồm 3 khóa học, 18 bài học, 35 câu hỏi (30 câu đang hoạt động, chiếm 85,7%), 2 lớp học với tổng cộng 56 học viên demo (28 học viên mỗi lớp). Quy mô này đủ để heatmap và báo cáo lớp thể hiện mẫu hình, nhưng chưa phản ánh tải của môi trường thực.



Biểu đồ 3.1. Quy mô bộ dữ liệu demo dùng để kiểm chứng

Nguồn: Nhóm thực hiện, số liệu tại lần xác minh ngày 22/10/2026.

3.5. Tích hợp trợ lý AI

3.5.1. AI cho học viên và giảng viên

AI hỗ trợ học viên ở ba ngữ cảnh: hỏi đáp theo nội dung bài đang xem, giải thích câu trả lời sai và sinh quiz ôn tập. Khi hỏi trong bài, backend nạp nội dung bài tương ứng làm ngữ cảnh và yêu cầu trả lời trong phạm vi đó. Với câu sai, request gồm câu hỏi, lựa chọn của học viên và đáp án chuẩn để tạo lời giải ngắn bằng tiếng Việt. Quiz ôn tập do AI sinh theo JSON schema cố định; server kiểm tra số câu, bốn lựa chọn, đáp án hợp lệ và giải thích trước khi gửi về client.

Với giảng viên, AI đề xuất mô tả khóa, cấu trúc chương, bài và câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng bản nháp. Nội dung AI đề xuất không tự động trở thành học liệu chính thức mà phải qua bước xác nhận của giảng viên và cơ chế kiểm tra quyền khi lưu. Bảng 3.4 tóm tắt ngữ cảnh và cơ chế kiểm soát cho từng tác vụ.

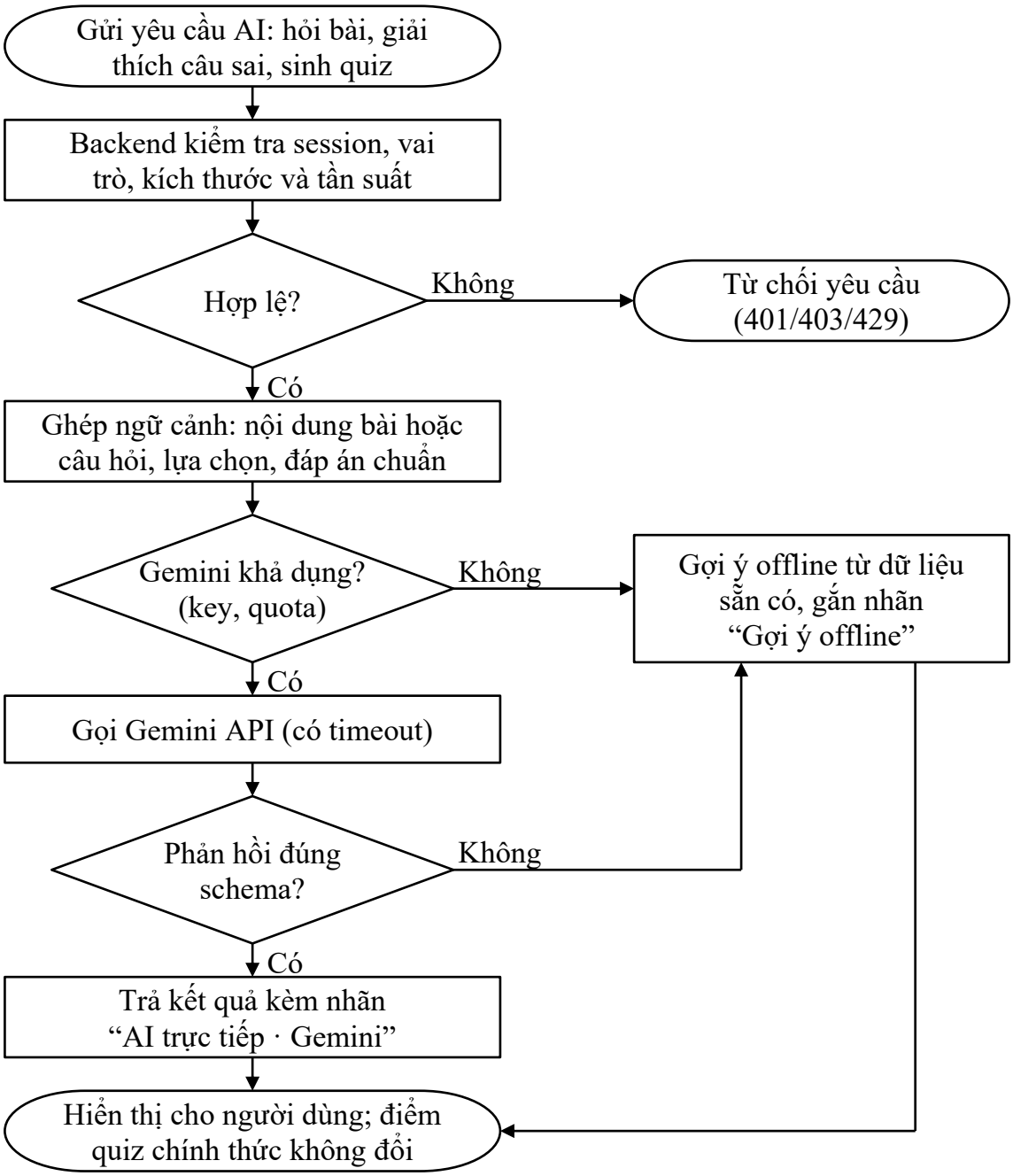
Bảng 3.4. Ngữ cảnh AI và cơ chế kiểm soát

Tác vụ	Ngữ cảnh	Kiểm soát
Hỏi theo bài	Nội dung bài đang xem	Backend giới hạn ngữ cảnh, trả provider
Giải thích sai	Câu hỏi, lựa chọn, đáp án chuẩn	AI không thay đổi điểm
Sinh quiz	Chương yếu/câu sai	Validate JSON schema trước khi hiển thị
Soạn nội dung	Chủ đề/chương do giảng viên chọn	Bản nháp cần người duyệt

Nguồn: Nhóm thực hiện.

3.5.2. Quy trình xử lý yêu cầu AI và dự phòng

Mọi yêu cầu AI đi qua backend theo quy trình ở Hình 3.16. Backend kiểm tra session, vai trò, kích thước nội dung và tần suất (giới hạn theo người dùng); ghép ngữ cảnh; kiểm tra Gemini có khả dụng (khóa, hạn mức) trước khi gọi với thời gian chờ giới hạn. Nếu Gemini không khả dụng hoặc phản hồi sai schema, hệ thống chuyển sang gợi ý offline từ dữ liệu sẵn có như chương yếu nhất, câu sai và lời giải đã lưu. Giao diện luôn hiển thị nhãn "AI trực tiếp · Gemini" hoặc "Gợi ý offline" để không đánh đồng nội dung do mô hình sinh với quy tắc cục bộ.



Hình 3.16. Quy trình xử lý yêu cầu AI có cơ chế dự phòng offline

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

Khóa GEMINI_API_KEY chỉ được cấu hình ở backend qua biến môi trường hoặc tệp local bị loại khỏi Git. Endpoint health trả trạng thái đã cấu hình, khóa sai, hết hạn mức hoặc khả dụng mà không trả giá trị bí mật. Nhật ký chỉ ghi loại sự kiện và mã lỗi an toàn; không ghi prompt nhạy cảm, token hoặc khóa.

3.6. Giao diện và trải nghiệm người dùng

Giao diện được thiết kế theo các nguyên tắc khả dụng của Nielsen (1994), áp dụng cho ba cổng có mục tiêu khác nhau: cổng học viên tập trung vào bước học kế tiếp và phản hồi; cổng giảng viên ưu tiên tác vụ quản trị nội dung và lớp; cổng quản trị nhấn mạnh quản lý người dùng và báo cáo toàn hệ thống. Bảng 3.5 trình bày cách một số nguyên tắc được hiện thực.

Bảng 3.5. Hiện thực nguyên tắc khả dụng trong giao diện StudySpace

Nguyên tắc (Nielsen, 1994)	Hiện thực trong StudySpace
Hiển thị trạng thái hệ thống	Trạng thái tải, lỗi, rỗng ở từng khối; đồng hồ quiz; thời điểm đồng bộ gần nhất
Phù hợp với thế giới thực	Thuật ngữ tiếng Việt quen thuộc: môn, chương, bài, lớp, mã tham gia
Kiểm soát và tự do của người dùng	Đánh dấu câu xem lại, hộp xác nhận nộp, ẩn khóa thay vì xóa
Nhất quán và chuẩn mực	Quy tắc trạng thái tiến độ dùng chung giữa web và Android
Phòng ngừa lỗi	Chặn xuất bản khóa rỗng; xác nhận thao tác nhạy cảm như khóa tài khoản, đổi vai trò
Nhận biết thay vì ghi nhớ	Thẻ khóa hiển thị trạng thái, số chương/bài; dòng “thuộc khóa” khi sửa chương, bài
Giúp nhận biết và khắc phục lỗi	Thông báo lỗi tiếng Việt đặt gần biểu mẫu; nút thử lại khi lỗi mạng
Thiết kế tối giản	Tổng quan chỉ hiển thị phần cần chú ý thay vì nhiều con số không dẫn đến hành động

Nguồn: Nhóm thực hiện, đối chiếu Nielsen (1994).

Bố cục đáp ứng nhiều kích thước màn hình: trên điện thoại, cổng giảng viên dùng thanh tab ở đáy cho tác vụ chính và bố cục một cột; vùng chạm tối thiểu 44 px. Các tiêu chí đã được kiểm tra bằng Playwright ở chiều rộng 360, 390, 768 và 1440 px cho các luồng nêu trong hồ sơ kiểm chứng; kết quả không được khái quát thành bảo đảm trên mọi thiết bị.

3.7. Bảo mật, bảo vệ dữ liệu và triển khai

3.7.1. Xác thực và phân quyền

Tài khoản gồm tên đăng nhập, tên hiển thị, mật khẩu đã băm, vai trò và trạng thái hoạt động. Mật khẩu mới được băm bằng BCrypt, thuật toán có tham số chi phí điều chỉnh được để chống tấn công dò mật khẩu khi phần cứng mạnh lên (Provos & Mazières, 1999). Session được lưu dưới dạng giá trị băm ở backend. Phân quyền theo vai trò Student, Teacher, Admin kết hợp kiểm tra quyền sở hữu đối tượng; khi quản trị viên đổi vai trò, phiên hiện tại của tài khoản bị thu hồi để quyền mới có hiệu lực ngay.

3.7.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu học tập gắn với tài khoản nên mang tính cá nhân. Nhóm áp dụng nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu và giới hạn mục đích, phù hợp với tinh thần của Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Chính phủ, 2023): backend chỉ trả báo cáo theo quyền; tệp CSV chỉ chứa trường cần cho mục đích dạy học; nhật ký không ghi mật khẩu, khóa API hay nội dung cá nhân khi không cần thiết; ảnh chụp báo cáo dùng dữ liệu demo.

Trên Android, Room hiện chưa được mã hóa toàn bộ bằng SQLCipher; mã hóa AES-GCM cho bản sao lưu không đồng nghĩa với việc mọi bản ghi Room đã được mã hóa trên thiết bị. Android Keystore bảo vệ khóa dùng cho các chức năng mã hóa cụ thể nhưng không tự mã hóa mọi tệp ứng dụng. Đây là ranh giới được nêu rõ và là một hướng cải tiến.

3.7.3. Triển khai và vận hành

Hệ thống chạy trên JDK 17 và PostgreSQL; backend phục vụ web ở cổng 8080. Thông tin kết nối và mật khẩu demo được truyền qua biến môi trường lúc chạy, không đặt trong tài liệu công khai. Seed dữ liệu demo là tùy chọn và idempotent; không bật seed demo trên môi trường thật. APK debug được build bằng Gradle Wrapper phục vụ kiểm tra; bản phát hành cần URL HTTPS mặc định, quản lý bí mật tập trung và ký số. Hướng dẫn chạy lại chi tiết được trình bày tại Phụ lục D.

Tiểu kết Chương 3

Chương 3 đã trình bày việc hiện thực đầy đủ năm nhóm chức năng cốt lõi của đề tài: quản lý học liệu và lớp học với quy trình xuất bản có kiểm tra; quiz có thời hạn,

chấm điểm phía server và snapshot lịch sử; chính sách chọn câu thích ứng có thể giải thích; theo dõi tiến độ đa chiều với báo cáo cá nhân, lớp và hệ thống; quản lý người dùng có nhật ký audit. Trợ lý AI được tích hợp có kiểm soát và dự phòng. Chương 4 sẽ đánh giá các chức năng này bằng kiểm thử.

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương này trình bày chiến lược kiểm thử, kết quả kiểm chứng tại thời điểm chốt ngày 22/10/2026 và đánh giá mức độ đáp ứng từng yêu cầu của đề tài. Nguyên tắc xuyên suốt là phân biệt rõ điều đã được chứng minh (bằng kiểm thử, dữ liệu, ảnh chụp) với điều chưa có minh chứng.

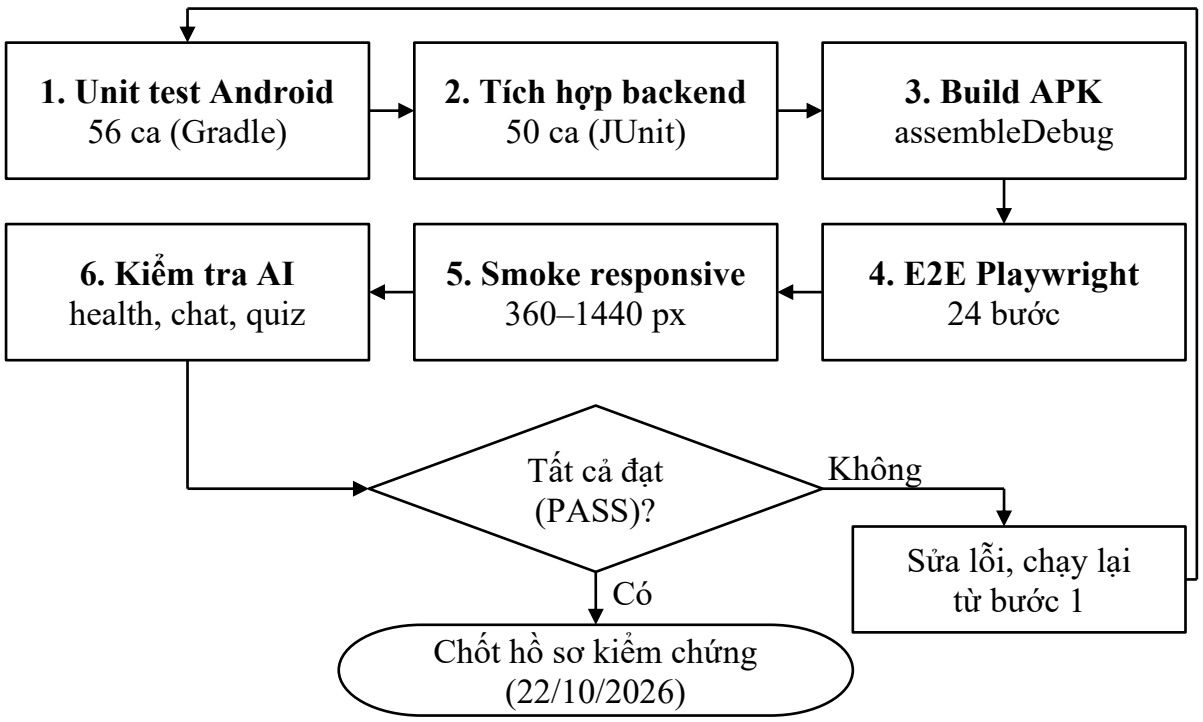
4.1. Mục tiêu và chiến lược kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử là xác nhận các yêu cầu chức năng ở Bảng 2.2 hoạt động đúng, các điều kiện từ chối quyền được thực thi tại server và giao diện không lỗi ở các kích thước màn hình đã xác định. Nhóm áp dụng kiểm thử nhiều mức (Bảng 4.1), được thực hiện tuần tự theo quy trình ở Hình 4.1: nếu bất kỳ bước nào không đạt, lỗi được sửa và toàn bộ chuỗi được chạy lại từ đầu.

Bảng 4.1. Các mức kiểm thử và phạm vi áp dụng

Mức kiểm thử	Công cụ	Phạm vi
Kiểm thử đơn vị (Android)	JUnit, Robolectric	Quy tắc tiến độ, đồng hồ quiz, biểu đồ, đồng bộ cá nhân, bảo mật, nhắc học, DAO Room
Kiểm thử tích hợp (backend)	JUnit, Spring Boot Test	Xác thực, quản trị, lớp học, học tập và quiz, chính sách thích ứng, mở bài tuần tự, Gemini, seed, migration
Kiểm tra build	Gradle assembleDebug	Biên dịch và đóng gói APK debug
Kiểm thử E2E	Playwright	Hành trình 24 bước từ giảng viên tạo nội dung đến học viên học, làm quiz và báo cáo
Smoke test giao diện	Playwright	Đăng nhập, bố cục ở 360, 390, 768, 1440 px; không tràn ngang, không lỗi JavaScript
Kiểm tra AI trực tiếp	Health endpoint, gọi thử	Trạng thái khả dụng, chat theo bài, giải thích câu sai, sinh quiz đúng schema

Nguồn: Nhóm thực hiện.



Hình 4.1. Quy trình kiểm thử và chốt hồ sơ kiểm chứng

Nguồn: Nhóm thực hiện xây dựng.

4.2. Kết quả kiểm thử tự động

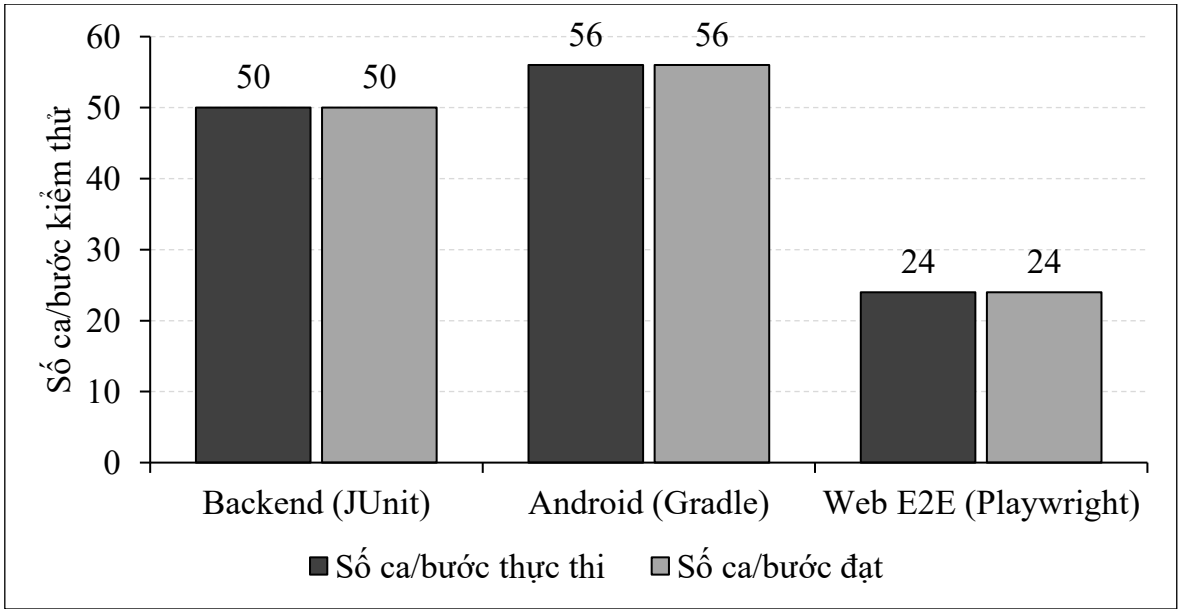
Kết quả chốt trong hồ sơ kiểm chứng ngày 22/10/2026 được tổng hợp ở Bảng 4.2 và Biểu đồ 4.1. Toàn bộ 50/50 ca kiểm thử backend, 56/56 ca kiểm thử Android và 24/24 bước kiểm thử E2E web đều đạt (tỷ lệ đạt 100%, không có ca lỗi, lỗi hệ thống hay bị bỏ qua); bản build APK debug thành công.

Bảng 4.2. Kết quả kiểm thử tại thời điểm chốt (22/10/2026)

Phạm vi	Công cụ	Số ca/bước	Đạt	Ghi chú
Backend	JUnit, Spring Boot Test	50	50 (100%)	0 lỗi, 0 bỏ qua
Android	Gradle unit/integration	56	56 (100%)	0 lỗi, 0 bỏ qua
Web E2E	Playwright	24	24 (100%)	Dọn dữ liệu kiểm thử thành công
Build Android	Gradle assembleDebug	1	Đạt	Chưa kiểm tra trực quan trên thiết bị

Phạm vi	Công cụ	Số ca/bước	Đạt	Ghi chú
AI trực tiếp	Health, chat, giải thích, sinh quiz	4	Đạt	Gắn với cấu hình và hạn mức ngày 22/10/2026
Tổng (backend, Android, E2E)		**130**	**130 (100%)**	

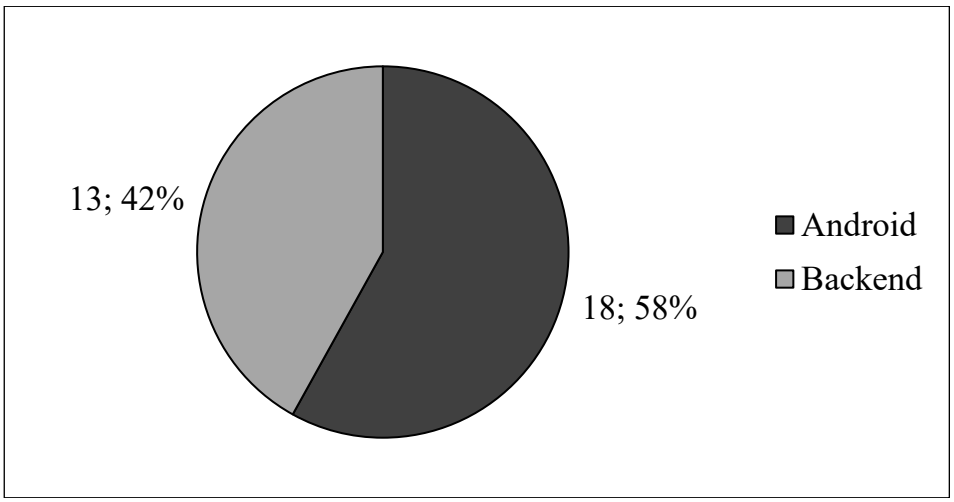
Nguồn: Hồ sơ kiểm chứng docs/VERIFICATION.md của dự án.



Biểu đồ 4.1. Số ca/bước kiểm thử thực thi và đạt theo phạm vi

Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ hồ sơ kiểm chứng ngày 22/10/2026.

Về cơ cấu bộ kiểm thử (Biểu đồ 4.2), dự án có 31 test suite, trong đó Android chiếm 18 suite (58,1%) và backend 13 suite (41,9%). Số suite Android nhiều hơn vì các quy tắc giao diện và dữ liệu cục bộ (đồng hồ quiz, trạng thái tiến độ, biểu đồ, đồng bộ, nhắc học) được tách thành các bộ kiểm thử nhỏ; trong khi backend dùng ít suite hơn nhưng mỗi suite tích hợp kiểm tra cả luồng từ API đến PostgreSQL. Danh sách đầy đủ ở Phụ lục H.

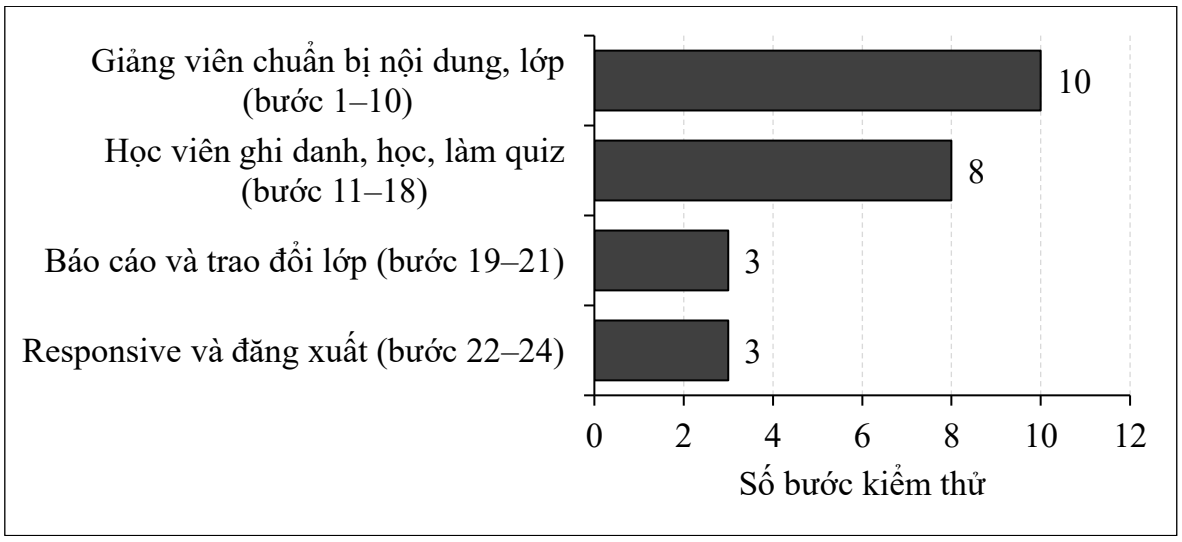


Biểu đồ 4.2. Cơ cấu 31 test suite theo phạm vi

Nguồn: Nhóm thực hiện thống kê từ Phụ lục H.

4.3. Kết quả kiểm thử E2E theo luồng nghiệp vụ

Bộ kiểm thử E2E mô phỏng toàn bộ hành trình liên vai trò trên trình duyệt thật. 24 bước được chia thành bốn giai đoạn (Biểu đồ 4.3): giảng viên chuẩn bị nội dung và lớp (10 bước, 41,7%); học viên ghi danh, học và làm quiz (8 bước, 33,3%); báo cáo và trao đổi lớp (3 bước); kiểm tra responsive và đăng xuất (3 bước). Tỷ trọng lớn của hai giai đoạn đầu phản ánh trọng tâm của đề tài là luồng tạo nội dung – học – đánh giá. Chi tiết từng bước được trình bày ở Phụ lục C.



Biểu đồ 4.3. Phân bố 24 bước kiểm thử E2E theo giai đoạn nghiệp vụ

Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ Phụ lục C.

Một số bước kiểm thử có ý nghĩa đặc biệt về mặt sư phạm: bước 15 xác nhận bài tiếp theo bị khóa trước khi hoàn thành bài trước (giàn giáo); bước 17 xác nhận học viên xem được điểm cùng giải thích ngay sau khi nộp (phản hồi kịp thời); bước 19 và 21 xác

nhận báo cáo lớp phản ánh đúng bài học và quiz vừa thực hiện (dạy học dựa trên dữ liệu). Bước 11 kiểm tra nhánh lỗi khi học viên nhập mã lớp không hợp lệ, cho thấy kiểm thử bao gồm cả luồng thay thế chứ không chỉ luồng thành công.

Smoke test Playwright kiểm tra vai trò giảng viên và học viên ở desktop 1440 × 900 và mobile 390 × 844; không phát hiện tràn ngang hoặc lỗi JavaScript chưa bắt ở các trang đã kiểm tra. Cổng giảng viên được bổ sung kiểm tra ở 360, 768 và 1440 px cho một số màn. AI Gemini trực tiếp được kiểm tra khi cấu hình khả dụng: health trả trạng thái available, chat bài học gửi đủ ngữ cảnh, giải thích câu sai và sinh quiz hợp lệ; giảng viên tạo được đề cương và câu hỏi nháp.

4.4. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu đề tài

Bảng 4.3 đối chiếu từng yêu cầu của đề tài với mức độ đáp ứng và minh chứng. Ma trận chi tiết đến tệp mã nguồn được trình bày tại Phụ lục A.

Bảng 4.3. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu đề tài

Yêu cầu của đề tài	Mức độ	Minh chứng
Quản lý nội dung học tập	Đầy đủ	Quy trình tạo, xuất bản khóa (Hình 3.1); E2E bước 1–8; TeacherContentController
Quiz trắc nghiệm	Đầy đủ	Vòng đời quiz (Hình 3.5); lưu attempt và snapshot; E2E bước 17–18
Theo dõi tiến độ	Đầy đủ	lesson_progress, course_learning; báo cáo học viên (Hình 3.11); E2E bước 14–16
Quản lý người dùng	Đầy đủ	Vai trò, khóa/mở tài khoản, audit log; cổng quản trị (Hình 3.14)
Báo cáo thống kê	Đầy đủ	Báo cáo lớp, heatmap (Hình 3.13); Chart.js quản trị (Hình 3.15); CSV
Cơ sở dữ liệu quan hệ	Đầy đủ	PostgreSQL 18 bảng, 102 cột, 26 khóa ngoại (Hình 2.4)
Trực quan hóa dữ liệu	Đầy đủ	Chart.js trên web; biểu đồ Compose và MasteryRadar trên Android
Ứng dụng di động	Một phần	Build APK và 56/56 kiểm thử đạt; chưa kiểm tra trực quan trên thiết bị

Yêu cầu của đề tài	Mức độ	Minh chứng
Tài liệu (ERD, use case, giao diện, hướng dẫn)	Đầy đủ	Chương 2, Phụ lục B, D, F và thư mục docs/submission
Hiệu quả giáo dục	Chưa đánh giá	Chưa khảo sát người dùng, chưa thực nghiệm đối chứng; đề xuất ở mục 4.5

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Kết quả cho thấy 8/10 tiêu chí đạt mức đầy đủ, 1 tiêu chí đạt một phần và 1 tiêu chí chưa được đánh giá. Hai tiêu chí chưa đầy đủ đều liên quan đến kiểm chứng ngoài phạm vi kỹ thuật tự động (thiết bị thật và người dùng thật), là trọng tâm của hướng phát triển ở Chương 5.

4.5. Thảo luận và giới hạn của đánh giá

Số ca kiểm thử đạt không đo được chất lượng nội dung khóa học hay trải nghiệm của người dùng thật. Kết quả "đạt" chỉ chứng minh các khẳng định (assertion) của từng bài kiểm thử trong môi trường tương ứng; không chứng minh hệ thống không còn lỗi, chịu được tải production hay an toàn trước mọi tấn công. Kiểm thử Android native cần chạy trên trình giả lập hoặc thiết bị; build thành công không chứng minh thao tác giao diện thực tế.

Về hiệu quả giáo dục, nhóm chưa thực hiện khảo sát người dùng có hệ thống. Để khắc phục, nhóm đề xuất quy trình đánh giá khả dụng bằng thang SUS (System Usability Scale) gồm 10 câu, thang Likert 5 mức, điểm quy đổi 0–100 (Brooke, 1996); phiếu khảo sát được trình bày ở Phụ lục I. Ở bước tiếp theo, một thực nghiệm so sánh nhóm nhận phản hồi có giải thích với nhóm chỉ nhận đúng/sai, có kiểm soát kiến thức nền và thời lượng luyện tập, sẽ cho phép đánh giá tác động của StudySpace lên kết quả học tập. Số lượt quiz hay thời lượng dùng ứng dụng không nên được dùng làm đại diện trực tiếp cho kết quả học tập.

Tiểu kết Chương 4

Toàn bộ 130 ca/bước kiểm thử tự động đều đạt, bao phủ backend, Android và hành trình E2E liên vai trò. Đối chiếu với yêu cầu đề tài, 8/10 tiêu chí được đáp ứng đầy đủ có minh chứng; ứng dụng di động đạt một phần do chưa kiểm tra trực quan trên thiết bị; hiệu quả giáo dục chưa được đánh giá và đã có phương án khảo sát SUS đề xuất.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng thành công nền tảng học tập trực tuyến StudySpace, hợp nhất các tác vụ dạy – học thành một hành trình liên tục: nội dung do giảng viên quản lý, học viên học và tự kiểm tra, backend lưu tiến độ, báo cáo phản ánh dữ liệu thật. Các kết quả cụ thể gồm:

- **Về phân tích – thiết kế:** xác định 3 tác nhân, 15 ca sử dụng, 12 yêu cầu chức năng và 8 yêu cầu phi chức năng có tiêu chí kiểm chứng; thiết kế kiến trúc client – server phân lớp; cơ sở dữ liệu PostgreSQL 18 bảng, 102 cột, 26 khóa ngoại; lược đồ Room 5 entity và cơ chế đồng bộ snapshot.
- **Về sản phẩm:** cổng web cho ba vai trò và ứng dụng Android dùng chung backend; quản lý khóa – chương – bài – câu hỏi có kiểm tra trước khi xuất bản; lớp học với mã tham gia, thông báo, thảo luận; quiz có thời hạn, đánh dấu câu, khôi phục bài làm, chấm điểm phía server và snapshot lịch sử; chính sách chọn câu thích ứng; báo cáo cá nhân, lớp (heatmap) và hệ thống (Chart.js, CSV); trợ lý AI Gemini có dự phòng offline.
- **Về kiểm chứng:** 50/50 ca kiểm thử backend, 56/56 ca kiểm thử Android, 24/24 bước E2E đạt; build APK thành công; tài liệu cài đặt, hướng dẫn sử dụng và kịch bản demo đầy đủ.

5.2. Đóng góp liên ngành

Giá trị của đồ án thể hiện ở việc chuyển các nguyên tắc sư phạm thành quyết định kỹ thuật có thể kiểm thử. Giàn giáo học tập trở thành quy tắc mở bài tuần tự được kiểm thử ở bước E2E số 15; phản hồi có giải thích trở thành snapshot đáp án và lời giải; đánh giá quá trình trở thành quiz gắn với chương lưu đầy đủ lịch sử; dạy học dựa trên dữ liệu trở thành heatmap học viên × chương và danh sách câu sai nhiều. Ngược lại, yêu cầu kỹ thuật như chấm điểm phía server, giữ khóa AI ở backend hay gắn nhãn nguồn AI cũng phục vụ mục tiêu giáo dục: bảo đảm tính công bằng, tin cậy và minh bạch của phản hồi.

5.3. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống còn những hạn chế sau:

- Thảo luận lớp dùng polling chu kỳ 5 giây thay vì WebSocket, gây độ trễ nhỏ và phát sinh request định kỳ.
- Kế hoạch và phiên tập trung đồng bộ theo snapshot; xung đột được giải quyết ở cấp toàn bộ snapshot, chưa hợp nhất theo từng thực thể.
- Quiz thích ứng là heuristic dựa trên tối đa ba lượt gần nhất; chưa triển khai ôn tập cách quãng.
- Ứng dụng Android chưa được kiểm tra trực quan trên thiết bị ở lượt chốt; Room chưa mã hóa toàn bộ.
- Hệ thống chạy trên môi trường local; chưa triển khai HTTPS, giám sát, sao lưu tự động và chưa đo hiệu năng tải.
- Chưa khảo sát người dùng và chưa thực nghiệm đối chứng để đánh giá hiệu quả giáo dục.

5.4. Hướng phát triển

Hướng phát triển được ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng (Bảng 5.1).

Bảng 5.1. Lộ trình phát triển theo mức độ ưu tiên

Giai đoạn	Nội dung	Kết quả kỳ vọng
Trước mắt	Triển khai HTTPS, quản lý bí mật tập trung; kiểm tra Android trên thiết bị; khảo sát SUS với học viên và giảng viên	Sẵn sàng thử nghiệm với người dùng thật; có điểm SUS làm mốc
Trung hạn	Đồng bộ theo từng thực thể; WebSocket cho thảo luận; mã hóa Room (SQLCipher); đo hiệu năng tải	Giảm mất dữ liệu khi xung đột; tương tác thời gian thực
Dài hạn	Lịch ôn tập cách quãng; mô hình hóa mức nắm vững; thực nghiệm đối chứng về hiệu quả phản hồi	Bằng chứng định lượng về tác động lên kết quả học tập

Nguồn: Nhóm thực hiện.

5.5. Kết luận

Đồ án đã đạt được mục tiêu đề ra: xây dựng nền tảng học tập trực tuyến StudySpace với đầy đủ chức năng quản lý học liệu, tổ chức lớp học, quiz trắc nghiệm, theo dõi tiến độ, quản lý người dùng, báo cáo thống kê và trợ lý AI có kiểm soát. Hệ thống sử dụng

Spring Boot và PostgreSQL ở phía máy chủ, cung cấp giao diện web và ứng dụng Android Kotlin/Compose, được tổ chức theo kiến trúc client – server nhằm bảo đảm dữ liệu và nghiệp vụ được quản lý tập trung.

Kết quả kiểm chứng ngày 22/10/2026 với 130/130 ca/bước kiểm thử tự động đạt cho thấy các chức năng đã hoạt động đúng trong môi trường thử nghiệm của nhóm. Những nội dung còn mở như kiểm chứng Android trên thiết bị, triển khai HTTPS và đánh giá hiệu quả giáo dục bằng khảo sát, thực nghiệm là cơ sở để tiếp tục phát triển StudySpace sau khi kết thúc đồ án. Qua đề tài, nhóm đã vận dụng tổng hợp kiến thức công nghệ thông tin vào một bài toán giáo dục thực tế, đồng thời rèn luyện phương pháp làm việc dựa trên minh chứng và trung thực về giới hạn của sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu được trình bày theo chuẩn APA (phiên bản 7), sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tác giả; tài liệu tiếng Việt xếp trước, tài liệu tiếng Anh xếp sau. Các nguồn trực tuyến được ghi kèm URL hoặc DOI.

A. Tài liệu tiếng Việt

Chính phủ. (2023). *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân*. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-13-2023-ND-CP-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-465185.aspx

B. Tài liệu tiếng Anh

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5*(1), 7–74. https://doi.org/10.1080/0969595980050102

Bloom, B. S. (1984). The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. *Educational Researcher, 13*(6), 4–16. https://doi.org/10.3102/0013189X013006004

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin, 132*(3), 354–380. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354

Chart.js Contributors. (n.d.). *Chart.js documentation*. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://www.chartjs.org/docs/latest/

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising

directions from cognitive and educational psychology. *Psychological Science in the Public Interest, 14*(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Doctoral dissertation, University of California, Irvine]. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Google. (n.d.-a). *Classroom help*. Google for Education. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://support.google.com/edu/classroom/

Google. (n.d.-b). *Gemini API documentation*. Google AI for Developers. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://ai.google.dev/gemini-api/docs

Google. (n.d.-c). *Guide to app architecture*. Android Developers. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://developer.android.com/topic/architecture

Google. (n.d.-d). *Jetpack Compose*. Android Developers. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://developer.android.com/develop/ui/compose

Google. (n.d.-e). *Save data in a local database using Room*. Android Developers. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://developer.android.com/training/data-storage/room

Google. (n.d.-f). *WorkManager*. Android Developers. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research, 77*(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Kulik, J. A., & Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of intelligent tutoring systems: A meta-analytic review. *Review of Educational Research, 86*(1), 42–78. https://doi.org/10.3102/0034654315581420

Long, P., & Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. *EDUCAUSE Review, 46*(5), 31–40. https://er.educause.edu/articles/2011/9/penetrating-the-fog-analytics-in-learning-and-education

Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693

Microsoft. (n.d.). *Playwright documentation*. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://playwright.dev/docs/intro

Moodle. (n.d.). *Moodle documentation*. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://docs.moodle.org/

Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

OWASP Foundation. (n.d.). *OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)*. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *PostgreSQL documentation*. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://www.postgresql.org/docs/

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. In *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track* (pp. 81–92). USENIX Association. https://www.usenix.org/conference/1999-usenix-annual-technical-conference/presentation/future-adaptable-password-scheme

Roediger, H. L., III, & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science, 17*(3), 249–255. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of Educational Research, 78*(1), 153–189. https://doi.org/10.3102/0034654307313795

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Spring. (n.d.). *Spring Boot reference documentation*. Truy cập ngày 20/10/2026, từ https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17*(2), 89–100. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education –

where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16*, Article 39. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice, 41*(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

PHỤ LỤC A. MA TRẬN YÊU CẦU VÀ MINH CHỨNG

Ma trận dưới đây là chỉ mục từ yêu cầu của đề tài đến mã nguồn, dữ liệu và ảnh minh chứng; không thay thế việc chạy ứng dụng. Mỗi ảnh cần được đọc cùng chú thích về vai trò, kích thước và thời điểm. Các ảnh trong báo cáo là ảnh web; không dùng chúng làm bằng chứng cho giao diện Android native.

Bảng A.1. Yêu cầu của đề tài và minh chứng chi tiết

Yêu cầu	Minh chứng chính
Quản lý nội dung	TeacherContentController.java; trang teacher.html; tài liệu 03-use-cases.md; ảnh tổng quan giảng viên
Quiz trắc nghiệm	LearningController.java; ảnh student-quiz-active.png, student-quiz-result.png; bảng quiz_attempts, attempt_answers
Theo dõi tiến độ	Bảng lesson_progress, course_learning; báo cáo học viên
Quản lý người dùng	AdminController.java; bảng accounts, admin_audit_log; ảnh cổng quản trị
Báo cáo thống kê	API báo cáo lớp và quản trị; ảnh teacher-class-report-desktop.png, admin-chart-report-desktop.png
Cơ sở dữ liệu quan hệ	schema.sql; ERD 18 bảng, 26 khóa ngoại
Trực quan hóa	Chart.js trong admin.js; MasteryRadar trên Android Compose
Tài liệu	03-use-cases.md, 07-thiet-ke-giao-dien.md, 04-huong-dan-su-dung.md trong docs/submission

Nguồn: Nhóm thực hiện.

PHỤ LỤC B. DANH MỤC THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ

Nhóm định danh gồm accounts, sessions, portal_tickets, admin_audit_log. Nhóm nội dung gồm courses, chapters, lessons, questions. Nhóm đánh giá gồm quiz_attempts và attempt_answers. Nhóm tiến độ gồm lesson_progress, course_learning, personal_study_snapshots. Nhóm lớp gồm study_classes, class_enrollments, class_announcements, course_messages và course_presence. Mọi thay đổi schema cần cập nhật ERD, migration, kiểm thử và tài liệu trong cùng một lượt.

Bảng B.1. So sánh PostgreSQL, Room và kho đồng bộ

Nền tảng	Thực thể	Ghi chú quan hệ
PostgreSQL	18 bảng	102 cột, 26 FK theo information_schema
Room	5 entity	Không khai báo FK; tham chiếu owner/task do app quản lý
Sync	personal_study_snapshots	Snapshot kế hoạch/focus theo user và version

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng B.2. Danh mục 18 bảng PostgreSQL và quan hệ khóa ngoại chính

Bảng	Khóa chính	Quan hệ khóa ngoại chính
accounts	id	Không có
admin_audit_log	id	actor_id → accounts.id
attempt_answers	attempt_id + question_id	quiz_attempts.id; questions.id
chapters	id	course_id → courses.id
class_announcements	id	class_id → study_classes.id; author_id → accounts.id
class_enrollments	class_id + student_id	study_classes.id; accounts.id
course_learning	user_id + course_id	accounts.id; courses.id
course_messages	id	course_id → courses.id; user_id → accounts.id
course_presence	course_id + user_id	courses.id; accounts.id

Bảng	Khóa chính	Quan hệ khóa ngoại chính
courses	id	created_by → accounts.id (nullable)
lesson_progress	user_id + lesson_id	accounts.id; lessons.id
lessons	id	chapter_id → chapters.id
personal_study_snapshots	user_id + version	user_id → accounts.id
portal_tickets	ticket_hash	user_id → accounts.id
questions	id	chapter_id → chapters.id
quiz_attempts	id	user_id → accounts.id; chapter_id → chapters.id
sessions	token_hash	user_id → accounts.id
study_classes	id	course_id → courses.id; teacher_id → accounts.id

Nguồn: Nhóm thực hiện đối chiếu information_schema (22/10/2026).

Bảng B.3. Danh mục 26 khóa ngoại PostgreSQL

Bảng/cột tham chiếu	Bảng/cột đích	Vai trò
sessions.user_id	accounts.id	Chủ sở hữu phiên
admin_audit_log.actor_id	accounts.id	Tác nhân thao tác
portal_tickets.user_id	accounts.id	Chủ vé đăng nhập portal
courses.created_by	accounts.id	Giảng viên tạo khóa
chapters.course_id	courses.id	Chương thuộc khóa
lessons.chapter_id	chapters.id	Bài thuộc chương
lesson_progress.user_id	accounts.id	Học viên hoàn thành bài
lesson_progress.lesson_id	lessons.id	Bài được theo dõi
course_learning.user_id	accounts.id	Học viên bắt đầu khóa
course_learning.course_id	courses.id	Khóa đang học
questions.chapter_id	chapters.id	Câu hỏi thuộc chương
quiz_attempts.user_id	accounts.id	Người làm quiz
quiz_attempts.chapter_id	chapters.id	Chương được đánh giá
attempt_answers.attempt_id	quiz_attempts.id	Lượt làm chứa đáp án
attempt_answers.question_id	questions.id	Câu hỏi nguồn
study_classes.course_id	courses.id	Lớp theo khóa

Bảng/cột tham chiếu	Bảng/cột đích	Vai trò
study_classes.teacher_id	accounts.id	Giảng viên phụ trách
class_enrollments.class_id	study_classes.id	Lớp có ghi danh
class_enrollments.student_id	accounts.id	Học viên ghi danh
class_announcements.class_id	study_classes.id	Thông báo của lớp
class_announcements.author_id	accounts.id	Người đăng thông báo
course_messages.course_id	courses.id	Trao đổi theo khóa
course_messages.user_id	accounts.id	Người gửi trao đổi
course_presence.course_id	courses.id	Lượt hiện diện theo khóa
course_presence.user_id	accounts.id	Người học hiện diện
personal_study_snapshots.user_id	accounts.id	Snapshot theo tài khoản

Nguồn: Nhóm thực hiện đối chiếu information_schema (22/10/2026).

PHỤ LỤC C. CÁC BƯỚC KIỂM THỬ E2E

Bộ kiểm thử E2E chạy trên dữ liệu local và tự dọn dữ liệu kiểm thử sau khi chạy để không trộn vào bộ dữ liệu demo cố định. Đây không phải kiểm thử production, kiểm thử tải hay chứng nhận bảo mật.

Bảng C.1. Các bước trong luồng kiểm thử E2E (24/24 đạt)

Bước	Kịch bản	Kết quả
1	Giảng viên đăng nhập và tải không gian làm việc	PASS
2	Tạo khóa học nháp từ biểu mẫu thực tế	PASS
3	Sửa mô tả khóa học trong cổng giảng viên	PASS
4	Thêm chương cho khóa học	PASS
5	Tạo hai bài học theo thứ tự	PASS
6	Tải PDF và gắn tài liệu vào bài học	PASS
7	Tạo câu hỏi quiz có giải thích	PASS
8	Xuất bản khóa sau khi có bài học thật	PASS
9	Tạo lớp học và nhận mã tham gia	PASS
10	Sao chép mã lớp từ giao diện giảng viên	PASS
11	Học viên nhận phản hồi khi nhập mã không hợp lệ	PASS
12	Học viên tham gia lớp và thấy khóa được giao	PASS
13	Học viên gửi tin nhắn trao đổi lớp	PASS
14	Học viên thấy bài đầu tiên có thể mở	PASS
15	Bài tiếp theo bị khóa trước khi hoàn thành bài trước	PASS
16	Hoàn thành bài đầu và mở khóa bài tiếp theo	PASS
17	Nộp quiz và xem điểm cùng giải thích	PASS
18	Kết quả quiz xuất hiện trong lịch sử học viên	PASS
19	Giảng viên xem báo cáo hoàn thành và câu trả lời sai	PASS
20	Giảng viên và học viên trao đổi tin nhắn hai chiều	PASS
21	Báo cáo lớp phản ánh bài học và quiz vừa thực hiện	PASS
22	Cổng giảng viên trên mobile không tràn ngang	PASS
23	Luồng học viên mobile không tràn ngang hoặc lỗi runtime	PASS
24	Học viên và giảng viên đăng xuất đúng cổng	PASS

Nguồn: Hồ sơ kiểm chứng ngày 22/10/2026.

PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CHẠY LẠI VÀ DEMO

D.1. Chuẩn bị môi trường

1) Cài JDK 17 và PostgreSQL 14 trở lên; tạo cơ sở dữ liệu riêng cho demo, không dùng cơ sở dữ liệu thật.
2) Mở terminal tại thư mục dự án, khai báo các biến DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, STUDYSPACE_ADMIN_PASSWORD, STUDYSPACE_DEMO_PASSWORD cho tiến trình chạy backend. Không đặt bí mật trong README, script đã commit hoặc tham số dòng lệnh có thể bị lưu lịch sử.
3) (Tùy chọn) Sao chép .env.local.example thành .env.local và đặt GEMINI_API_KEY; khởi động lại backend để nạp khóa. Launcher chỉ in trạng thái đã/chưa cấu hình, không in giá trị khóa.
4) Khởi động backend bằng Gradle Wrapper theo README; chờ health của ứng dụng và trang gốc ở cổng 8080 phản hồi. Schema được khởi tạo tự động; seed dữ liệu demo cần bật có chủ đích.
5) Android: build APK debug bằng lệnh gradlew :app:assembleDebug; chạy kiểm thử bằng gradlew :app:testDebugUnitTest. Với trình giả lập, địa chỉ backend là 10.0.2.2; với thiết bị thật cần IP LAN cùng mạng.

D.2. Kịch bản demo (8–10 phút)

1) Quản trị viên: đăng nhập cổng nhân viên, xem danh sách người dùng, đổi vai trò hoặc khóa/mở tài khoản, mở báo cáo thống kê Chart.js và xuất CSV; kiểm tra /api/ai/health.
2) Giảng viên: đăng nhập /login.html?staff=1, tạo khóa nháp, thêm chương, bài, câu hỏi (có thể dùng bản nháp AI rồi duyệt), xuất bản khóa, tạo lớp và sao chép mã tham gia; mở báo cáo lớp và heatmap.
3) Học viên: đăng nhập /login.html, đọc gợi ý học hôm nay, tham gia lớp bằng mã, mở khóa, học bài và đánh dấu hoàn thành, làm quiz, xem kết quả và giải thích, hỏi trợ lý AI, mở báo cáo tiến độ.
4) Nếu AI không khả dụng, đọc trạng thái health, dùng gợi ý offline và nói rõ nguồn; nếu mạng lỗi, trình bày ảnh Playwright đã lưu như minh chứng tĩnh.

D.3. Lưu ý an toàn khi vận hành

- Không chụp cửa sổ terminal có bí mật; tài khoản demo nằm ngoài hồ sơ công khai.
- Trước khi chạy E2E, xác nhận cơ sở dữ liệu không phải môi trường thật và kiểm tra dòng thông báo dọn dữ liệu sau kiểm thử.
- Khi thử lại thao tác lỗi, xác định thao tác trước chưa được ghi để tránh tạo dữ liệu trùng; với quiz, luôn tải lại attempt hiện tại trước khi gửi lần nữa.
- Không xóa dữ liệu ứng dụng Android khi chưa sao lưu nếu cần giữ kế hoạch và phiên tập trung.

PHỤ LỤC E. ĐẶC TẢ CA SỬ DỤNG

Các ca sử dụng dưới đây mô tả tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế và hậu điều kiện của phiên bản đã kiểm chứng. Mọi thao tác ghi cần được backend xác nhận; giao diện không tự xem một yêu cầu đã gửi là thành công. Các luồng đăng ký mở, khôi phục mật khẩu qua OTP, thông báo đẩy, video trực tiếp, thanh toán và quản trị nhiều tổ chức không thuộc phạm vi đã hoàn thiện.

Bảng E.1. Đặc tả ca sử dụng UC-S01 – Đăng nhập học viên

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên đã có tài khoản.
Tiền điều kiện	Backend hoạt động, tài khoản được bật.
Luồng chính	Mở cổng học viên, nhập tên đăng nhập/mật khẩu, gửi yêu cầu, nhận session và tải hồ sơ; điều hướng đến khu vực học viên.
Luồng thay thế	Sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa thì giữ nguyên form và hiện lỗi tiếng Việt; mạng lỗi thì cho thử lại.
Hậu điều kiện	Session gắn với tài khoản, không đưa mật khẩu vào URL hoặc log.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.2. Đặc tả ca sử dụng UC-S02 – Chọn khóa và ghi danh

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, khóa được xuất bản hoặc lớp có mã hợp lệ.
Luồng chính	Tìm khóa theo danh sách; mở chi tiết để xem chương/bài; nếu cần, nhập mã lớp và xác nhận tham gia; hệ thống liên kết tài khoản với lớp và khóa.
Luồng thay thế	Mã không tồn tại, lớp ngừng hoạt động hoặc học viên đã tham gia thì phản hồi phù hợp và không tạo ghi danh trùng.
Hậu điều kiện	Khóa/lớp xuất hiện trong phạm vi tài khoản.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.3. Đặc tả ca sử dụng UC-S03 – Học bài và mở bài kế tiếp

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên.
Tiền điều kiện	Khóa đang truy cập được và bài nằm trong lộ trình.

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	Mở bài được phép, đọc nội dung/tài liệu, chọn đánh dấu hoàn thành; backend ghi lesson_progress; giao diện làm mới tiến độ và mở bài kế tiếp theo thứ tự.
Luồng thay thế	Gửi lỗi/mất mạng thì không báo hoàn tất giả; bài sau vẫn khóa cho đến khi trạng thái đầu tiên được xác nhận.
Hậu điều kiện	Tiến độ được truy vấn lại theo lesson_id và user_id.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.4. Đặc tả ca sử dụng UC-S04 – Bắt đầu, làm và nộp quiz

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên.
Tiền điều kiện	Chương có câu hỏi đang hoạt động.
Luồng chính	Tạo attempt; server trả deadline cùng bản chụp câu hỏi; học viên chọn đáp án, đánh dấu câu cần xem lại; client lưu nháp và đồng hồ; xác nhận nộp; backend chấm, ghi submitted_at/score và trả kết quả.
Luồng thay thế	Hết giờ thì tự nộp; thiếu câu thì hộp thoại nêu rõ; tải lại thì khôi phục trạng thái nếu attempt còn hiệu lực; gửi lặp được xử lý theo idempotency/quy tắc server.
Hậu điều kiện	Attempt và câu trả lời lịch sử không đổi khi câu hỏi nguồn được sửa.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.5. Đặc tả ca sử dụng UC-S05 – Xem lại kết quả và ôn câu sai

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên.
Tiền điều kiện	Attempt đã nộp.
Luồng chính	Mở lịch sử, chọn attempt, so sánh lựa chọn với đáp án chuẩn, đọc giải thích; chọn ôn tập nhanh để tạo đề từ chương yếu và câu từng sai.
Luồng thay thế	Không có lịch sử thì hiện empty state; endpoint AI lỗi thì hiển thị gợi ý offline và nhãn nguồn.
Hậu điều kiện	Việc xem lại không sửa điểm hay đáp án đã lưu.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.6. Đặc tả ca sử dụng UC-S06 – Theo dõi kế hoạch và tập trung

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên trên Android/web theo phạm vi tính năng.
Tiền điều kiện	Tài khoản đăng nhập.
Luồng chính	Tạo mục tiêu hoặc việc học, chọn hạn và thời lượng, hoàn thành việc; trên Android bắt đầu focus, kết thúc phiên, dữ liệu được lưu local; WorkManager đồng bộ snapshot khi đủ điều kiện mạng.
Luồng thay thế	Không có mạng thì giữ dữ liệu local; xung đột version cần theo chính sách chọn/khôi phục hiện tại.
Hậu điều kiện	Báo cáo chỉ tổng hợp nguồn dữ liệu đã ghi nhận, không coi thời gian kế hoạch là thời gian học thực tế.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.7. Đặc tả ca sử dụng UC-S07 – Thảo luận lớp/môn

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên và giảng viên có quyền trong lớp/khóa.
Tiền điều kiện	Session hợp lệ và quan hệ thành viên còn hiệu lực.
Luồng chính	Mở lớp, tải danh sách trao đổi, gửi tin nhắn, nhận tin mới qua polling; tin hiển thị tên và thời điểm.
Luồng thay thế	Đổi lớp hủy yêu cầu cũ; timeout hoặc lỗi hiện nút thử lại; danh sách rỗng dùng màn trống.
Hậu điều kiện	Chỉ thành viên được đọc/gửi theo quyền server.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.8. Đặc tả ca sử dụng UC-S08 – Hỏi gia sư trong bài học

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Học viên.
Tiền điều kiện	Bài học đang mở và backend AI có thể nhận yêu cầu.
Luồng chính	Nhập câu hỏi, client gửi lesson id/câu hỏi; backend nạp nội dung tương ứng, gọi Gemini nếu khả dụng; UI hiển thị provider và câu trả lời tiếng Việt.
Luồng thay thế	Thiếu key, hết quota, timeout hoặc mất mạng thì hiện gợi ý offline khi có, không gọi nhầm là Gemini.
Hậu điều kiện	Key và system prompt chỉ ở server; điểm quiz không bị tác động.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.9. Đặc tả ca sử dụng UC-T01 – Tạo và tổ chức khóa học

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Giảng viên.
Tiền điều kiện	Role TEACHER.
Luồng chính	Tạo khóa nháp; cập nhật tiêu đề/mô tả; chọn khóa làm ngữ cảnh để tạo chương, bài, tài liệu và câu hỏi; thứ tự lưu theo position; quay lại danh sách để kiểm tra.
Luồng thay thế	Dữ liệu thiếu/không hợp lệ được báo tại form; chỉ chủ sở hữu sửa khóa của mình.
Hậu điều kiện	Mỗi chương/bài/câu hỏi giữ khóa ngoại theo id, không phụ thuộc vị trí của danh sách giao diện.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.10. Đặc tả ca sử dụng UC-T02 – Xuất bản khóa

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Giảng viên hoặc admin theo quyền.
Tiền điều kiện	Khóa có nội dung học thật.
Luồng chính	Yêu cầu xuất bản; backend kiểm tra chương, bài, tiêu đề placeholder và điều kiện liên quan; nếu hợp lệ, published chuyển trạng thái; học viên có thể thấy khóa.
Luồng thay thế	Dữ liệu rỗng/placeholder trả thông báo tiếng Việt, không xuất bản một phần.
Hậu điều kiện	Khóa đã xuất bản có thể được ẩn để giữ lịch sử; thao tác xóa khóa khỏi giao diện bị loại bỏ có chủ đích.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.11. Đặc tả ca sử dụng UC-T03 – Soạn câu hỏi và quiz

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Giảng viên.
Tiền điều kiện	Có khóa/chương thuộc quyền quản lý.
Luồng chính	Chọn chương và độ khó; nhập câu hỏi, bốn lựa chọn, đáp án đúng và giải thích; xem trước; lưu vào ngân hàng. Có thể yêu cầu AI tạo bản nháp, kiểm tra JSON và nội dung rồi chỉnh trước khi lưu.
Luồng thay thế	AI offline vẫn có gợi ý bản nháp được gắn nhãn; câu thiếu đáp án/giải thích không được lưu.
Hậu điều kiện	Câu hỏi thuộc chapter_id, mức difficulty được lưu rõ.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.12. Đặc tả ca sử dụng UC-T04 – Tạo lớp và giao nội dung

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Giảng viên.
Tiền điều kiện	Khóa đã xuất bản.
Luồng chính	Tạo lớp gắn khóa, nhận mã tham gia, sao chép mã, đăng thông báo; học viên nhập mã để ghi danh.
Luồng thay thế	Mã duy nhất được kiểm tra ở server; lớp không hoạt động không nhận ghi danh mới.
Hậu điều kiện	Báo cáo lớp chỉ tổng hợp thành viên trong lớp và các attempt/tiến độ liên quan.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.13. Đặc tả ca sử dụng UC-T05 – Theo dõi và phản hồi lớp

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Giảng viên.
Tiền điều kiện	Lớp có học viên và hoạt động.
Luồng chính	Mở báo cáo; xem tiến độ chương, điểm quiz, câu sai nhiều, học viên lâu không hoạt động; xuất CSV khi cần; dùng thông báo để giao việc tiếp.
Luồng thay thế	Lớp chưa có dữ liệu thì trình bày empty state thay cho biểu đồ giả.
Hậu điều kiện	Dữ liệu báo cáo chỉ đọc và không làm thay đổi lịch sử học viên.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.14. Đặc tả ca sử dụng UC-A01 – Quản lý người dùng

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Admin.
Tiền điều kiện	Phiên ADMIN còn hiệu lực.
Luồng chính	Tìm tài khoản, xem role/enabled, đổi vai trò hoặc khóa/mở; backend kiểm tra quyền và ghi nhật ký admin_audit_log; thay đổi role thu hồi session phù hợp.
Luồng thay thế	Không tìm thấy user hoặc yêu cầu role không hợp lệ thì trả lỗi; không cho client tự đặt quyền.
Hậu điều kiện	Trạng thái mới được đọc lại từ server và có dấu vết thao tác.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng E.15. Đặc tả ca sử dụng UC-A02 – Xem báo cáo quản trị

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Admin.
Tiền điều kiện	Đăng nhập ADMIN.
Luồng chính	Mở báo cáo, tải số liệu tổng quan, xem biểu đồ Chart.js/bảng và xuất CSV.
Luồng thay thế	Không có dữ liệu thì hiện thông báo; lỗi mạng cho phép thử lại.
Hậu điều kiện	Báo cáo phản ánh dữ liệu tại thời điểm truy vấn, không thay cho phân tích thống kê suy luận.

Nguồn: Nhóm thực hiện.

PHỤ LỤC F. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

Từ điển được sinh từ câu lệnh CREATE TABLE trong backend/src/main/resources/schema.sql và cấu trúc Room trong app/src/main/java/com/example/data/Entities.kt. Bộ kiểm tra xác nhận đúng 18 bảng PostgreSQL và 102 cột trước khi đưa vào báo cáo. Cột created_at lưu epoch milliseconds; giá trị migration cho bản ghi cũ chỉ thể hiện thời điểm bổ sung dữ liệu, không phục dựng ngày lịch sử. Các thuộc tính userId, taskId, roomId của Room là liên kết logic, không khai báo ForeignKey.

Bảng F.1. Từ điển 102 cột PostgreSQL

Bảng	Cột và kiểu SQL	Ràng buộc / giá trị mặc định
accounts	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
accounts	username · VARCHAR(80)	UNIQUE; NOT NULL
accounts	display_name · VARCHAR(120)	NOT NULL
accounts	password_hash · VARCHAR(100)	NOT NULL
accounts	role · VARCHAR(16)	NOT NULL; DEFAULT 'STUDENT'; CHECK role IN ('STUDENT','TEACHER','ADMIN')
accounts	enabled · BOOLEAN	NOT NULL; DEFAULT TRUE
sessions	token_hash · VARCHAR(64)	PK; NOT NULL
sessions	user_id · BIGINT	FK → accounts.id; NOT NULL
sessions	expires_at · BIGINT	NOT NULL
portal_tickets	ticket_hash · VARCHAR(64)	PK; NOT NULL
portal_tickets	user_id · BIGINT	FK → accounts.id; NOT NULL
portal_tickets	expires_at · BIGINT	NOT NULL
admin_audit_log	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
admin_audit_log	actor_id · BIGINT	FK → accounts.id; NOT NULL

Bảng	Cột và kiểu SQL	Ràng buộc / giá trị mặc định
admin_audit_log	action · VARCHAR(80)	NOT NULL
admin_audit_log	target_type · VARCHAR(40)	NOT NULL
admin_audit_log	target_id · BIGINT	NOT NULL
admin_audit_log	detail · VARCHAR(500)	NOT NULL; DEFAULT ''
admin_audit_log	created_at · BIGINT	NOT NULL; DEFAULT CAST(EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP) * 1000 AS BIGINT)
courses	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
courses	title · VARCHAR(160)	NOT NULL
courses	description · TEXT	NOT NULL
courses	published · BOOLEAN	NOT NULL; DEFAULT FALSE
courses	created_by · BIGINT	FK → accounts.id; NULL được phép
courses	created_at · BIGINT	NOT NULL; DEFAULT CAST(EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP) * 1000 AS BIGINT)
chapters	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
chapters	course_id · BIGINT	FK → courses.id; NOT NULL
chapters	title · VARCHAR(160)	NOT NULL
chapters	position · INT	NOT NULL; DEFAULT 0
chapters	created_at · BIGINT	NOT NULL; DEFAULT CAST(EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP) * 1000 AS BIGINT)
lessons	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
lessons	chapter_id · BIGINT	FK → chapters.id; NOT NULL
lessons	title · VARCHAR(160)	NOT NULL

Bảng	Cột và kiểu SQL	Ràng buộc / giá trị mặc định
lessons	content · TEXT	NOT NULL
lessons	material_url · VARCHAR(2000)	NOT NULL; DEFAULT ''
lessons	position · INT	NOT NULL; DEFAULT 0
lessons	created_at · BIGINT	NOT NULL; DEFAULT CAST(EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP) * 1000 AS BIGINT)
lesson_progress	user_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → accounts.id
lesson_progress	lesson_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → lessons.id
lesson_progress	completed_at · BIGINT	NOT NULL
course_learning	user_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → accounts.id
course_learning	course_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → courses.id
course_learning	started_at · BIGINT	NOT NULL
course_learning	last_accessed_at · BIGINT	NOT NULL
questions	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
questions	chapter_id · BIGINT	FK → chapters.id; NOT NULL
questions	prompt · TEXT	NOT NULL
questions	option_a · VARCHAR(1000)	NOT NULL
questions	option_b · VARCHAR(1000)	NOT NULL
questions	option_c · VARCHAR(1000)	NOT NULL
questions	option_d · VARCHAR(1000)	NOT NULL
questions	correct_option · INT	NOT NULL; CHECK correct_option BETWEEN 0 AND 3

Bảng	Cột và kiểu SQL	Ràng buộc / giá trị mặc định
questions	explanation · TEXT	NOT NULL
questions	difficulty · INT	NOT NULL; DEFAULT 1; CHECK difficulty BETWEEN 1 AND 3
questions	active · BOOLEAN	NOT NULL; DEFAULT TRUE
quiz_attempts	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
quiz_attempts	user_id · BIGINT	FK → accounts.id; NOT NULL
quiz_attempts	chapter_id · BIGINT	FK → chapters.id; NOT NULL
quiz_attempts	started_at · BIGINT	NOT NULL
quiz_attempts	deadline · BIGINT	NOT NULL
quiz_attempts	submitted_at · BIGINT	NULL được phép
quiz_attempts	score · INT	NULL được phép
quiz_attempts	total · INT	NOT NULL
attempt_answers	attempt_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → quiz_attempts.id
attempt_answers	question_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → questions.id
attempt_answers	position · INT	NOT NULL
attempt_answers	prompt · TEXT	NOT NULL
attempt_answers	option_a · VARCHAR(1000)	NOT NULL
attempt_answers	option_b · VARCHAR(1000)	NOT NULL
attempt_answers	option_c · VARCHAR(1000)	NOT NULL
attempt_answers	option_d · VARCHAR(1000)	NOT NULL
attempt_answers	correct_option · INT	NOT NULL
attempt_answers	explanation · TEXT	NOT NULL
attempt_answers	selected_option · INT	NULL được phép
study_classes	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
study_classes	course_id · BIGINT	FK → courses.id; NOT NULL

Bảng	Cột và kiểu SQL	Ràng buộc / giá trị mặc định
study_classes	teacher_id · BIGINT	FK → accounts.id; NOT NULL
study_classes	name · VARCHAR(120)	NOT NULL
study_classes	join_code · VARCHAR(12)	UNIQUE; NOT NULL
study_classes	active · BOOLEAN	NOT NULL; DEFAULT TRUE
study_classes	created_at · BIGINT	NOT NULL
class_enrollments	class_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → study_classes.id
class_enrollments	student_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → accounts.id
class_enrollments	enrolled_at · BIGINT	NOT NULL
class_announcements	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
class_announcements	class_id · BIGINT	FK → study_classes.id; NOT NULL
class_announcements	author_id · BIGINT	FK → accounts.id; NOT NULL
class_announcements	body · VARCHAR(2000)	NOT NULL
class_announcements	created_at · BIGINT	NOT NULL
course_messages	id · BIGINT	PK; IDENTITY; NOT NULL
course_messages	course_id · BIGINT	FK → courses.id; NOT NULL
course_messages	user_id · BIGINT	FK → accounts.id; NOT NULL
course_messages	body · VARCHAR(2000)	NOT NULL
course_messages	sent_at · BIGINT	NOT NULL
course_presence	course_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → courses.id
course_presence	user_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → accounts.id
course_presence	seen_at · BIGINT	NOT NULL
personal_study_snapshots	user_id · BIGINT	PK; NOT NULL; FK → accounts.id; UNIQUE composite
personal_study_snapshots	version · BIGINT	PK; NOT NULL

Bảng	Cột và kiểu SQL	Ràng buộc / giá trị mặc định
personal_study_snapshots	request_id · VARCHAR(64)	NOT NULL; UNIQUE composite
personal_study_snapshots	payload · TEXT	NOT NULL
personal_study_snapshots	updated_at · BIGINT	NOT NULL

Nguồn: Nhóm thực hiện trích từ schema.sql.

Bảng F.2. Từ điển các entity Room

Entity	Trường và kiểu Kotlin	Khóa / nullability / mặc định
users	username · String	PK
users	displayName · String	Không khai báo ràng buộc DB
users	passwordHash · String	Không khai báo ràng buộc DB
users	email · String	default ""
users	phoneNumber · String	default ""
users	school · String	default ""
users	major · String	default ""
users	createdAt · Long	default System.currentTimeMillis()
study_tasks	id · Int	PK; autoGenerate; default 0
study_tasks	userId · String	default "guest"
study_tasks	title · String	Không khai báo ràng buộc DB
study_tasks	category · String	Không khai báo ràng buộc DB
study_tasks	description · String	default ""
study_tasks	targetMinutes · Int	default 25
study_tasks	elapsedTimeSeconds · Int	default 0
study_tasks	isCompleted · Boolean	default false
study_tasks	dueDate · Long	default System.currentTimeMillis() + 86400000 * 3
study_tasks	isSmartReminderEnabled · Boolean	default true
study_tasks	reminderHour · Int	default 20

Entity	Trường và kiểu Kotlin	Khóa / nullability / mặc định
study_tasks	reminderMinute · Int	default 0
study_tasks	createdAt · Long	default System.currentTimeMillis()
study_tasks	completedAt · Long?	nullable; default null
focus_sessions	id · Int	PK; autoGenerate; default 0
focus_sessions	userId · String	default "guest"
focus_sessions	taskId · Int?	nullable; default null
focus_sessions	taskTitle · String?	nullable; default null
focus_sessions	durationMinutes · Int	default 25
focus_sessions	sessionType · String	default "focus"
focus_sessions	timestamp · Long	default System.currentTimeMillis()
reward_logs	id · Int	PK; autoGenerate; default 0
reward_logs	userId · String	default "guest"
reward_logs	pointsEarned · Int	Không khai báo ràng buộc DB
reward_logs	reason · String	Không khai báo ràng buộc DB
reward_logs	timestamp · Long	default System.currentTimeMillis()
group_chat_messages	id · Int	PK; autoGenerate; default 0
group_chat_messages	roomId · String	Không khai báo ràng buộc DB
group_chat_messages	sender · String	Không khai báo ràng buộc DB
group_chat_messages	message · String	Không khai báo ràng buộc DB
group_chat_messages	timestamp · Long	default System.currentTimeMillis()

Nguồn: Nhóm thực hiện trích từ Entities.kt.

PHỤ LỤC G. DANH MỤC API

Danh mục 66 route được trích trực tiếp từ các annotation @RequestMapping, @GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, @DeleteMapping trong controller backend tại thời điểm chốt. Quyền thực tế phải được đọc cùng kiểm tra session và vai trò trong method và service; route không đồng nghĩa với endpoint công khai.

Bảng G.1. Danh mục route backend tại thời điểm chốt

HTTP	Route	Phạm vi quyền	Controller / handler
POST	/api/auth/login	Công khai hoặc theo phiên	AuthController.login()
POST	/api/auth/logout	Công khai hoặc theo phiên	AuthController.logout()
GET	/api/auth/me	Công khai hoặc theo phiên	AuthController.me()
PUT	/api/auth/me	Công khai hoặc theo phiên	AuthController.profile()
POST	/api/auth/portal-ticket	Công khai hoặc theo phiên	AuthController.portalTicket()
POST	/api/auth/portal-ticket/exchange	Công khai hoặc theo phiên	AuthController.exchangePortalTicket()
POST	/api/auth/register	Công khai hoặc theo phiên	AuthController.register()
GET	/api/personal-study	Chủ sở hữu snapshot	PersonalStudyController.get()
PUT	/api/personal-study	Chủ sở hữu snapshot	PersonalStudyController.put()
GET	/api/teacher/classes	Giảng viên	ClassController.teacherClasses()

HTTP	Route	Phạm vi quyền	Controller / handler
POST	/api/teacher/classes	Giảng viên	ClassController.create()
DELETE	/api/teacher/classes/{id}	Giảng viên	ClassController.archive()
POST	/api/teacher/classes/{id}/announcements	Giảng viên	ClassController.announce()
GET	/api/teacher/classes/{id}/report	Giảng viên	ClassController.report()
GET	/api/classes/announcements	Giảng viên phụ trách hoặc học viên	ClassController.announcements()
POST	/api/classes/join	Giảng viên phụ trách hoặc học viên	ClassController.join()
GET	/api/classes/mine	Giảng viên phụ trách hoặc học viên	ClassController.mine()
GET	/api/teacher/content	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.content()
POST	/api/teacher/content/chapters	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.createChapter()
PUT	/api/teacher/content/chapters/{id}	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.updateChapter()
POST	/api/teacher/content/courses	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.createCourse()
PUT	/api/teacher/content/courses/{id}	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.updateCourse()
POST	/api/teacher/content/lessons	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.createLesson()
PUT	/api/teacher/content/lessons/{id}	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.updateLesson()
POST	/api/teacher/content/materials	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.uploadMaterial()
POST	/api/teacher/content/questions	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.createQuestion()
PUT	/api/teacher/content/questions/{id}	Giảng viên sở hữu nội dung	TeacherContentController.updateQuestion()

HTTP	Route	Phạm vi quyền	Controller / handler
GET	/api/attempts/{id}	Học viên đã đăng nhập	LearningController.attempt()
PUT	/api/attempts/{id}/answers	Học viên đã đăng nhập	LearningController.save()
POST	/api/attempts/{id}/submit	Học viên đã đăng nhập	LearningController.submit()
POST	/api/chapters/{id}/attempts	Học viên đã đăng nhập	LearningController.start()
GET	/api/courses	Học viên đã đăng nhập	LearningController.courses()
GET	/api/courses/{id}	Học viên đã đăng nhập	LearningController.course()
PUT	/api/courses/{id}/start	Học viên đã đăng nhập	LearningController.startCourse()
PUT	/api/lessons/{id}/complete	Học viên đã đăng nhập	LearningController.complete()
GET	/api/lessons/{id}/location	Học viên đã đăng nhập	LearningController.lessonLocation()
GET	/api/progress	Học viên đã đăng nhập	LearningController.progress()
GET	/api/admin/audit	Quản trị viên	AdminController.auditLog()
POST	/api/admin/chapters	Quản trị viên	AdminController.chapter()
PUT	/api/admin/chapters/{id}	Quản trị viên	AdminController.chapter()
GET	/api/admin/content	Quản trị viên	AdminController.content()
POST	/api/admin/courses	Quản trị viên	AdminController.createCourse()
DELETE	/api/admin/courses/{id}	Quản trị viên	AdminController.archive()
PUT	/api/admin/courses/{id}	Quản trị viên	AdminController.course()
POST	/api/admin/lessons	Quản trị viên	AdminController.lesson()
DELETE	/api/admin/lessons/{id}	Quản trị viên	AdminController.deleteLesson()
PUT	/api/admin/lessons/{id}	Quản trị viên	AdminController.lesson()
POST	/api/admin/questions	Quản trị viên	AdminController.question()

HTTP	Route	Phạm vi quyền	Controller / handler
DELETE	/api/admin/questions/{id}	Quản trị viên	AdminController.deleteQuestion()
PUT	/api/admin/questions/{id}	Quản trị viên	AdminController.question()
GET	/api/admin/reports	Quản trị viên	AdminController.reports()
GET	/api/admin/users	Quản trị viên	AdminController.users()
PUT	/api/admin/users/{id}	Quản trị viên	AdminController.user()
PUT	/api/admin/users/{id}/role	Quản trị viên	AdminController.userRole()
POST	/api/ai/challenge	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.challenge()
POST	/api/ai/chat	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.chat()
POST	/api/ai/explain	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.explain()
GET	/api/ai/health	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.health()
POST	/api/ai/plan	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.plan()
POST	/api/ai/review-quiz	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.reviewQuiz()
POST	/api/ai/study-plan	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.studyPlan()
POST	/api/ai/teacher/content-drafts	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.teacherContentDrafts()
POST	/api/ai/teacher/question-drafts	Phiên hợp lệ (health: quản trị)	GeminiController.teacherQuestionDrafts()

HTTP	Route	Phạm vi quyền	Controller / handler
DELETE	/api/courses/{courseId}/discussion	Thành viên khóa học	DiscussionController.leave()
GET	/api/courses/{courseId}/discussion	Thành viên khóa học	DiscussionController.read()
POST	/api/courses/{courseId}/discussion	Thành viên khóa học	DiscussionController.send()

Nguồn: Nhóm thực hiện trích từ mã nguồn controller.

PHỤ LỤC H. DANH MỤC KIỂM THỬ

Danh mục test suite được lấy từ tệp kiểm thử hiện có tại thời điểm chốt. Tên suite chỉ thể hiện nhóm phạm vi, không được diễn giải thành từng khẳng định cụ thể nếu chưa mở nội dung kiểm thử.

Bảng H.1. Danh sách test suite trong repository

Phạm vi	Test suite	Đường dẫn mã kiểm thử
Android	Study Database Robolectric Test	app/src/test/java/com/example/data/StudyDatabaseRobolectricTest.kt
Android	Example Robolectric Test	app/src/test/java/com/example/ExampleRobolectricTest.kt
Android	Example Unit Test	app/src/test/java/com/example/ExampleUnitTest.kt
Android	Account Scope Test	app/src/test/java/com/example/learning/AccountScopeTest.kt
Android	Course Progress State Test	app/src/test/java/com/example/learning/CourseProgressStateTest.kt
Android	Dashboard Charts Test	app/src/test/java/com/example/learning/DashboardChartsTest.kt
Android	Learning Session Test	app/src/test/java/com/example/learning/LearningSessionTest.kt
Android	Lesson Answer Fallback Test	app/src/test/java/com/example/learning/LessonAnswerFallbackTest.kt
Android	Personal Study Store Test	app/src/test/java/com/example/learning/PersonalStudyStoreTest.kt
Android	Personal Sync Policy Test	app/src/test/java/com/example/learning/PersonalSyncPolicyTest.kt
Android	Progress Report Content Test	app/src/test/java/com/example/learning/ProgressReportContentTest.kt
Android	Quiz Clock Test	app/src/test/java/com/example/learning/QuizClockTest.kt
Android	Study Achievements Test	app/src/test/java/com/example/learning/StudyAchievementsTest.kt
Android	Weekly Activity Summary Test	app/src/test/java/com/example/learning/WeeklyActivitySummaryTest.kt

Phạm vi	Test suite	Đường dẫn mã kiểm thử
Android	Focus Countdown Test	app/src/test/java/com/example/ui/viewmodel/FocusCountdownTest.kt
Android	Study Timer Robolectric Test	app/src/test/java/com/example/ui/viewmodel/StudyTimerRobolectricTest.kt
Android	Security Utils Test	app/src/test/java/com/example/util/SecurityUtilsTest.kt
Android	Study Reminder Policy Test	app/src/test/java/com/example/util/StudyReminderPolicyTest.kt
Backend	Adaptive Quiz Policy Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/AdaptiveQuizPolicyTest.java
Backend	Admin Management Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/AdminManagementIntegrationTest.java
Backend	Class Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/ClassIntegrationTest.java
Backend	Created At Migration Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/CreatedAtMigrationIntegrationTest.java
Backend	Demo Cohort Seeder Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/DemoCohortSeederIntegrationTest.java
Backend	Gemini Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/GeminiIntegrationTest.java
Backend	Gemini Provider Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/GeminiProviderIntegrationTest.java
Backend	Learning Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/LearningIntegrationTest.java
Backend	Learning Journey Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/LearningJourneyIntegrationTest.java
Backend	Personal Study Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/PersonalStudyIntegrationTest.java
Backend	Seed Content Audit Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/SeedContentAuditIntegrationTest.java
Backend	Sequential Lesson Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/SequentialLessonIntegrationTest.java
Backend	Teacher Content Integration Test	backend/src/test/java/com/studyspace/server/TeacherContentIntegrationTest.java

Nguồn: Nhóm thực hiện.

Bảng H.2. Kết quả chạy kiểm thử đã xác minh

Bộ kiểm thử	Kết quả	Giới hạn diễn giải
Android	56/56 PASS; 0 fail/error/skip	Unit/integration; APK chưa được kiểm tra trực quan trên thiết bị
Backend	50/50 PASS; 0 fail/error/skip	JUnit/Spring Boot trên cấu hình local
Web E2E	24/24 PASS	Luồng demo local, có cleanup dữ liệu QA
AI Gemini	PASS ngày 22/10/2026	Quota và cấu hình có thể đổi; cần health check trước demo

Nguồn: Hồ sơ kiểm chứng docs/VERIFICATION.md (22/10/2026).

PHỤ LỤC I. PHIẾU KHẢO SÁT KHẢ DỤNG ĐỀ XUẤT (SUS)

Phiếu khảo sát dưới đây được nhóm chuẩn bị theo thang đo SUS (Brooke, 1996), Việt hóa nội dung và điều chỉnh cho ngữ cảnh StudySpace, dùng cho đợt đánh giá người dùng ở giai đoạn tiếp theo (mục 4.5). Người tham gia (học viên và giảng viên) sử dụng hệ thống theo kịch bản ở Phụ lục D, sau đó đánh giá mức độ đồng ý với từng nhận định theo thang 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý).

Bảng I.1. Phiếu khảo sát mức độ dễ dùng của StudySpace theo thang SUS

STT	Nhận định	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ mình sẽ muốn sử dụng StudySpace thường xuyên.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tôi thấy StudySpace phức tạp một cách không cần thiết.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tôi thấy StudySpace dễ sử dụng.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Tôi nghĩ mình cần người hỗ trợ kỹ thuật để dùng được StudySpace.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Các chức năng (học bài, quiz, báo cáo) được tích hợp tốt với nhau.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Tôi thấy hệ thống có nhiều điểm không nhất quán.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ học cách dùng StudySpace rất nhanh.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Tôi thấy hệ thống rất rườm rà khi sử dụng.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Tôi cảm thấy tự tin khi sử dụng StudySpace.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Tôi cần học nhiều thứ trước khi có thể sử dụng StudySpace.	☐	☐	☐	☐	☐

Nguồn: Nhóm thực hiện Việt hóa và điều chỉnh từ Brooke (1996).

Cách tính điểm: với các câu số lẻ (nhận định tích cực), điểm đóng góp bằng điểm chọn trừ 1; với các câu số chẵn (nhận định tiêu cực), điểm đóng góp bằng 5 trừ điểm chọn. Tổng điểm đóng góp nhân với 2,5 cho điểm SUS trong khoảng 0–100. Điểm của từng câu riêng lẻ không có ý nghĩa diễn giải độc lập; kết quả được báo cáo bằng điểm trung bình, độ lệch chuẩn và phân bố theo nhóm người dùng (học viên, giảng viên).

Câu hỏi mở bổ sung: (1) Chức năng nào hữu ích nhất cho việc học/dạy của anh/chị? (2) Anh/chị gặp khó khăn gì khi làm quiz hoặc đọc báo cáo? (3) Phản hồi và

giải thích sau quiz có giúp anh/chị hiểu lỗi sai không? (4) Anh/chị đề xuất cải tiến gì cho StudySpace?